Guia de estudo e defesa — VIII SEMICA

Sumário

Guia de estudo e defesa — VIII SEMICA (21/10/2026)

Trabalho: Sintomas, desfechos objetivos e biomarcadores em profissionais de centro cirúrgico ocupacionalmente expostos à fumaça cirúrgica: revisão sistemática e metanálise de prevalência. **Autor:** Theo Augusto Lopes de Moraes Báccaro · **Orientadora:** Profa. Lisie Tocci Justo · **Coautores:** Luiz Henrique Ledesma Pereira; Mariana Matera Veras (LIM05, HC-FMUSP). **Registro:** PROSPERO CRD420251238727 · **Dados e código:** osf.io/jktmn · **Apresentação:** 10 minutos, modelo oficial do SEMICA.

Como usar este guia

1. **Primeiro leia o roteiro de fala (Parte 1)** junto com os slides abertos no modo "Exibição do Apresentador": cada slide tem as notas com o tempo-alvo, divididas em **FALA** (o que dizer, ~150 palavras/min) e **APOIO** (números e respostas para as perguntas; não é para ler). Treine em voz alta com cronômetro pelo menos 5 vezes; a meta é terminar entre 9:00 e 9:40.
2. **Depois estude o método (Partes 2 a 4).** É a parte mais valorizada pela banca e a que você disse não dominar 100%. Cada etapa tem um quadro "O que dizer se perguntarem" com frases prontas.
3. **Treine as perguntas (Parte 5).** São cinco lentes de avaliador: estatística, metodologia de revisão, clínica e saúde ocupacional, banca crítica e perguntas gerais de IC. Peça a alguém para sortear perguntas e responda em até 60 segundos.
4. **Decore a ficha de números (Parte 6)** e leia o checklist do dia (Parte 7).

Convenções: tudo o que está marcado como **[deste trabalho]** vem do manuscrito final (v5); o que está marcado como **[conhecimento geral]** é explicação metodológica de apoio, não um dado do estudo.

Cronograma de fala (tempo-alvo por slide)

Slide	Seção	Tempo	Palavras da FALA	Relógio acumulado
1	Capa	0:15	40	0:15
2	Trajetória	0:25	54	0:40
3	Introdução	0:45	112	1:25
4	Objetivos	0:23	55	1:48
5	Metodologia – mapa	0:30	68	2:18

Slide	Seção	Tempo	Palavras da FALA	Relógio acumulado
6	Passos 1 e 2	0:35	81	2:53
7	Passo 3 – seleção	0:35	80	3:28
8	Passos 4 e 5	0:29	64	3:57
9	Passo 6 – metanálise	0:50	110	4:47
10	Passo 7 – GRADE	0:30	65	5:17
11	Resultados – seleção e características	0:18	43	5:35
12	Resultado principal – ocular	0:50	93	6:25
13	Respiratório e robustez	0:25	47	6:50
14	Desfechos objetivos e GRADE	0:40	94	7:30
15	Discussão – interpretação	0:30	74	8:00
16	Pontos fortes e limitações	0:25	60	8:25
17	Conclusão	0:25	63	8:50
18	Perspectivas futuras	0:15	35	9:05
19	Referências	0:05	10	9:10
20	Agradecimentos	0:10	25	9:20
21	Encerramento (fica na tela, com o QR code, durante as perguntas)	—	—	—

Se estiver atrasado ao chegar no slide 11, encurte os slides 13 e 16 (diga só a primeira frase de cada card; no 13, aponte a tabela em vez de ler as linhas); o slide 2 (trajetória) também pode cair para 10 s. Nunca corte os slides 9 (metanálise), 12 (resultado principal, com o intervalo de predição) nem 14 (desfechos objetivos e vazio de evidência): são os que mais mostram análise crítica e rendem nota.

Animações: todos os slides entram com um esmaecimento suave (transição “Esmaecer”). Nos slides 2, 5, 7, 9, 11, 12, 14 e 17 os blocos aparecem sozinhos, em sequência, em 2 a 3 segundos, sem precisar de cliques extras: um clique continua levando ao próximo slide. Se apertar a seta

enquanto a animação roda, o PowerPoint completa a animação na hora; o próximo clique avança. O PDF não tem animações (é o plano B).

Parte 1 — Roteiro de fala, slide a slide

Tempo-alvo total: ~9 min 20 s, deixando folga para os 10 minutos. Os colchetes indicam o relógio acumulado. Em cada slide, leia em voz alta só o bloco FALA (dimensionado para ~150 palavras por minuto); o bloco APOIO é para consulta e para as perguntas.

Slide 1 — Capa

[0:00–0:15] CAPA (~15 s · 40 palavras) FALA: Bom dia. Sou Theo Báccaro, aluno de Medicina da São Leopoldo Mandic, orientado pela Profa. Lisie Tocci Justo. Vou apresentar nossa revisão sistemática com metanálise de prevalência sobre os efeitos da fumaça cirúrgica na saúde da equipe do centro cirúrgico.

APOIO (não ler): - Coautores: Luiz Henrique Ledesma Pereira e Dra. Mariana Matera Veras (LIM05, HC-FMUSP); cite-os se sobrar fôlego. - Fale o título de forma natural, sem ler palavra por palavra. Respire e avance.

Slide 2 — TRAJETÓRIA: Mais de um ano de preparação: formação, protocolo, leitura de 10.910 registros e análise

[0:15–0:40] TRAJETÓRIA (~25 s · 54 palavras) FALA: Antes de começar, o caminho. Em julho de 2025 concluí o curso de revisão sistemática e metanálise da Unicamp, com distinção. Estudei o PRISMA 2020, o Cochrane Handbook, o manual do JBI e os livros de Borenstein e de Harrer; registrei o protocolo no PROSPERO e li, um a um, 10.910 títulos e resumos.

APOIO (não ler): - Cursos: Revisão Sistemática e Metanálise (Unicamp, via Coursera), 40 h, com distinção (20/07/2025); Escrita Científica: Produção de Artigos de Alto Impacto (ZucoEscrita), 3,6 h (31/07/2025); Fiocruz: ABNT, 3 h (11/03/2026) e referências, 2 h (25/03/2026). Total ≈ 49 h. - Linha de cima (citados no manuscrito): PRISMA 2020 (Page et al., 2021), guia de RELATO com 27 itens, checklist preenchido no Anexo H; Diretrizes Metodológicas do Ministério da Saúde (estudos observacionais; Sistema GRADE); checklists do JBI usados no risco de viés (prevalência, transversal analítico, coorte). - Linha de baixo (manuais e livros de estudo): JBI Manual for Evidence Synthesis (Aromataris; Munn, 2020; citado), com o capítulo de revisões de prevalência e incidência (CoCoPop); Cochrane Handbook (Higgins et al., 2ª ed., 2019), referência geral de condução: heterogeneidade, efeitos aleatórios, análises de sensibilidade; Borenstein et al., Introduction to Meta-Analysis (2ª ed., 2021): efeitos fixos vs aleatórios, I^2 e intervalo de predição; Harrer et al., Doing Meta-Analysis with R (2021): guia prático (Hartung-Knapp, GLMM, leave-one-out, Baujat), que segui implementando em Python. - Se perguntarem por que o Cochrane Handbook, o Borenstein e o Harrer não estão nas referências do manuscrito: foram material de estudo; o manuscrito cita os trabalhos específicos de cada método (Barker 2021, IntHout 2014, Riley 2011, Munn 2015). - A animação monta o slide sozinha (~3 s): comece a falar sem esperar. Não leia as legendas.

Slide 3 — INTRODUÇÃO: Fumaça cirúrgica: o que é e por que importa

[0:40–1:25] INTRODUÇÃO (~45 s · 112 palavras) FALA: Fumaça cirúrgica é o subproduto da destruição térmica dos tecidos pelo eletrocautério, pelo laser e pelo bisturi ultrassônico. Ela contém hidrocarbonetos aromáticos, compostos orgânicos voláteis como o benzeno, material particulado fino e ultrafino e até material genético viral, como o HPV. Quem trabalha no centro cirúrgico relata com frequência irritação ocular, tosse, irritação de mucosas e cefaleia. Os efeitos crônicos são plausíveis, mas sem relação causal estabelecida, e o tema é controverso. Enquanto isso, exaustão de fumaça e máscaras de alta filtração ainda são pouco adotadas, e as revisões anteriores eram descritivas. Por isso propusemos uma síntese em camadas: metanálise da prevalência dos sintomas e síntese narrativa, com GRADE, dos desfechos objetivos.

APOIO (não ler): - PM2,5 = fração fina (diâmetro aerodinâmico < 2,5 µm); ultrafina = < 0,1 µm. O manuscrito cita as duas. - Controvérsia: Hurst; Stewart (2024) argumentam que o risco pode estar superestimado; Benaim; Jaspers (2024) revisam composição e mitigação. - “Por que mais uma revisão?”: as revisões que encontramos (Mowbray et al., 2013; Dixon; Dasgupta; Vasdev, 2023) não fizeram síntese quantitativa; aqui há estimativa combinada com intervalo de predição, subgrupo por país e GRADE.

Slide 4 — OBJETIVOS: Pergunta estruturada: PECO para os desfechos comparativos e CoCoPop para a prevalência

[1:25–1:48] OBJETIVOS (~23 s · 55 palavras) FALA: O objetivo foi avaliar os desfechos de saúde da exposição ocupacional à fumaça cirúrgica, com ênfase na prevalência de sintomas, nos desfechos objetivos e nos biomarcadores. A pergunta seguiu o PECO e, para a prevalência, o CoCoPop, recomendado pelo JBI. Um alerta desde já: a metanálise de proporções estima frequência em expostos, não efeito causal.

APOIO (não ler): - PECO e não PICO: é exposição, não intervenção alocada. - O (desfecho) no protocolo = efeitos à saúde relacionados à exposição; os que apareceram foram sintomas, espirometria, biomarcadores urinários, mucosa nasal e HPV-DNA. - CoCoPop = Condição, Contexto, População (Munn et al., 2015). - Específicos: ocular como desfecho principal e respiratório exploratório; síntese narrativa dos desfechos objetivos; GRADE por desfecho.

Slide 5 — METODOLOGIA: Mapa da revisão: 7 passos, do protocolo à certeza da evidência (PRISMA 2020)

[1:48–2:18] METODOLOGIA – MAPA (~30 s · 68 palavras) FALA: O método é a parte de que mais me orgulho, e vou apresentá-lo como um passo a passo em sete etapas, seguindo o relato PRISMA 2020: protocolo, busca, seleção, extração, risco de viés, síntese e certeza da evidência. Usei Zotero, Rayyan, OpenAlex e análise em Python. Um assistente de IA teve só apoio operacional; elegibilidade, extração e interpretação foram decisões humanas, e o código está aberto no OSF.

APOIO (não ler): - Protocolo no PROSPERO (CRD420251238727), registrado antes da extração; dispensa do CEP (protocolo 2025/0743; Res. CNS 510/2016). - IA (julho–agosto de 2026): priorização da ordem de leitura, leitura assistida de resumos e organização do fluxo; nada gerado por IA entrou sem verificação humana. Declarada conforme a Portaria CNPq nº 2.664/2026. - Ferramentas: Zotero 6 (referências), Rayyan (deduplicação e triagem), OpenAlex

(metadados e citações), Python 3.13 com NumPy, SciPy e statsmodels. - Não detalhe nada aqui: é só o mapa. As colunas aparecem sozinhas, uma a uma.

Slide 6 — METODOLOGIA: Passos 1 e 2 · Critérios de elegibilidade e busca de alta sensibilidade

[2:18–2:53] PASSOS 1 E 2 (~35 s · 81 palavras) FALA: Incluímos estudos observacionais com profissionais de centro cirúrgico expostos à fumaça, com qualquer efeito à saúde ou marcador de exposição, em português, inglês ou espanhol, sem limite de data. Resumos de congresso só entraram com eventos e denominador extraíveis, numa decisão posterior ao registro e declarada. A busca foi feita para máxima sensibilidade: dois blocos, população e exposição, sem filtro de idioma ou data, em sete bases, literatura cinzenta e busca por citação. Foram 16.757 registros, mais 443 referências por citação.

APOIO (não ler): - Exclusões: in vitro ou animais; fora do centro cirúrgico; desfecho só no paciente; só medição do ar; revisões, editoriais e cartas; exposição não atribuível à fumaça (gases, radiação). - PubMed e Embase, juntos, trouxeram mais da metade dos registros (cerca de 55%). - Cochrane CENTRAL = 0: indexa ensaios clínicos, e só incluímos observacionais; era esperado. - Sem bloco de desfecho porque os desfechos eram heterogêneos (sintomas, espirometria, HPV…): um bloco de desfecho reduziria a sensibilidade. - Literatura cinzenta: Google Scholar (4 × 50 resultados) e Catálogo CAPES. A busca não tem filtro de idioma, mas a elegibilidade é restrita a pt/en/es (limitação declarada).

Slide 7 — METODOLOGIA: Passo 3 · Seleção dos estudos: do registro bruto ao relatório incluído

[2:53–3:28] PASSO 3 – SELEÇÃO (~35 s · 80 palavras) FALA: Os registros foram para o Rayyan, que removeu 5.839 duplicatas. Li título e resumo dos 10.910 registros únicos; um script e a IA ordenaram a fila e apoiaram a leitura, mas cada decisão foi minha. Trinta e dois relatórios foram buscados na íntegra, seis não foram recuperados, 26 foram avaliados e 22 incluídos. Um cuidado importante: sete publicações do mesmo grupo brasileiro tinham amostras sobrepostas, e cada análise usou um único representante, para não contar a mesma amostra duas vezes.

APOIO (não ler): - Fluxo: 16.757 identificados → 16.749 importados (8 não exportados) → 5.839 duplicatas (DOI, PMID e similaridade de título) → 10.910 triados → 10.882 excluídos → 28 + 4 por citação = 32 buscados → 6 não recuperados → 26 avaliados → 4 excluídos (1 resumo sem dados; 3 por população ou contexto) → 22 incluídos. - Representante do cluster (Paraná): Bieniek et al., 2022, definido antes da síntese. - Os 6 não recuperados incluem 2 inquéritos de sintomas e 1 estudo de olho seco; tentativas: acesso institucional, repositórios, páginas dos autores, comutação e contato com autores. - HONESTIDADE: triagem por revisor único, declarada como limitação. O PRISMA 2020 é guia de RELATO; a seleção em duplicata é recomendação METODOLÓGICA (JBI, Cochrane, Diretrizes do MS). A replicação em duplicata está nas perspectivas.

Slide 8 — METODOLOGIA: Passos 4 e 5 · Extração padronizada e avaliação do risco de viés (JBI)

[3:28–3:57] PASSOS 4 E 5 (~29 s · 64 palavras) FALA: A extração usou planilha padronizada: desenho, população, dispositivo, comparador, definição do desfecho e, para a metanálise,

eventos e denominador; por exemplo, 33 de 81 profissionais com lacrimejamento no İlçe 2017. O risco de viés usou as ferramentas do JBI, escolhidas pela função de cada estudo. No semáforo, nenhum estudo teve preocupação baixa, sobretudo por amostragem não probabilística, taxa de resposta não relatada e autorrelato.

APOIO (não ler): - Listas JBI: prevalência (9 itens; os 7 estudos das metanálises), transversal analítico (8; comparativos e objetivos), coorte (11; 3 coortes). - Julgamento global qualitativo pelos domínios críticos (amostragem, tamanho, validade da mensuração, taxa de resposta); "não" pesa mais que "incerto". Todos os estudos foram mantidos e a classificação alimentou o GRADE. - Por que JBI e não Newcastle-Ottawa ou ROBINS-E: o JBI tem lista específica para prevalência, alinhada ao CoCoPop; NOS não cobre prevalência e ROBINS-E é para efeito de exposição comparativa. - Mohd Fikri Rosely 2022 é resumo de congresso: itens incertos e preocupação alta.

Slide 9 — METODOLOGIA: Passo 6 · Metanálise de prevalência explicada: de 6–7 proporções a uma estimativa combinada

[3:57–4:47] PASSO 6 – METANÁLISE (~50 s · 110 palavras) ← o coração da apresentação FALA: A metanálise, em cinco passos. Um: cada estudo vira uma proporção, eventos sobre n. Dois: a transformação logito leva essa proporção para uma escala sem limites, mais próxima da normal, e garante resultados entre 0 e 100%. Três: modelo de efeitos aleatórios, porque a prevalência verdadeira varia entre hospitais e países; a variância entre estudos, o tau-quadrado, foi estimada por Paule-Mandel. Quatro: o ajuste de Hartung-Knapp torna o intervalo de confiança mais honesto com poucos estudos. Cinco: voltamos para porcentagem e relatamos o I^2 e o intervalo de predição, a faixa esperada para um novo estudo. A robustez foi testada com mais dois modelos, leave-one-out, Baujat e subgrupo por país.

APOIO (não ler): - Peso de cada estudo = 1 ÷ (variância do estudo + τ^2). IC95% individual pelo método de Wilson. Sem 0% ou 100%: não precisou de correção de continuidade. - Hartung-Knapp: IC pela distribuição t com k − 1 graus de liberdade (IntHout; Ioannidis; Borm, 2014). - Sem teste de Egger nem funil por erro-padrão: em proporções o erro-padrão depende da própria proporção (assimetria espúria) e os testes exigem ≥ 10 estudos. Há uma dispersão prevalência × tamanho amostral (Anexo G3, ocular), sem teste formal. - Paule-Mandel: o DerSimonian-Laird tende a subestimar τ^2 quando a heterogeneidade é alta; com k = 6–7 todo estimador de τ^2 é impreciso. Sem metarregressão: poucos estudos por covariável. RR dos desfechos objetivos na escala log (Wald). - Analogia: efeitos fixos = todos medem a mesma coisa com ruído; efeitos aleatórios = cada estudo tem a sua prevalência, e queremos a média e a dispersão delas. - Os cinco cards aparecem sozinhos enquanto você fala.

Slide 10 — METODOLOGIA: Passo 7 · Certeza da evidência: GRADE adaptado a desfechos de prevalência

[4:47–5:17] PASSO 7 – GRADE (~30 s · 65 palavras) FALA: Por fim, a certeza da evidência pelo GRADE, em cinco domínios. Partimos de certeza baixa, por ser evidência observacional, e um domínio grave já leva a muito baixa. Dois cuidados: a evidência indireta não foi rebaixada nos sintomas, porque o sintoma relatado é o próprio desfecho, mas foi rebaixada nos desfechos objetivos, por coexposições e desfechos substitutos; e evitamos dupla contagem entre inconsistência e imprecisão.

APOIO (não ler): - Intervalo de predição entra em inconsistência; amplitude do IC95% entra em imprecisão. - “Se começasse em alta, mudaria?”: não. Inconsistência muito grave + risco de viés grave + imprecisão grave levariam igualmente a muito baixa. - Desfechos com um único estudo: inconsistência não aplicável; viés de publicação não avaliável. - Decisões posteriores ao registro, todas declaradas: ocular principal e respiratório exploratório; modelo logito + Hartung-Knapp; uma publicação por desfecho no cluster; resumos de congresso com dados suficientes; regra do sintoma-índice e sensibilidade por definição.

Slide 11 — RESULTADOS: Seleção (PRISMA 2020) e características dos 22 relatórios incluídos

[5:17–5:35] RESULTADOS – SELEÇÃO E CARACTERÍSTICAS (~18 s · 43 palavras) FALA: Este é o fluxograma PRISMA. Ficaram 22 relatórios de nove países, 19 transversais e três coortes. Depois do controle de sobreposição, seis amostras, com 756 profissionais, entraram na metanálise ocular e sete, com 1.428, na respiratória. Nenhum estudo teve preocupação baixa com viés.

APOIO (não ler): - Coortes prospectivas: Navarro 2016; Stanganelli 2019; Stanganelli Caus 2025. - Só Mohd Fikri Rosely e Titi Rahmawati (2019) usaram amostragem aleatória estratificada. - A busca por citação (443 referências) trouxe 4 relatórios, que entram em “Buscados na íntegra” (28 + 4 = 32). - Países: Turquia, Malásia, Brasil, Paquistão, China, México, EUA, Sudão e Tailândia.

Slide 12 — RESULTADOS: Desfecho principal · Prevalência combinada de sintoma ocular (irritação ou lacrimejamento)

[5:35–6:25] RESULTADO PRINCIPAL – OCULAR (~50 s · 93 palavras) ← dê tempo a este slide FALA: Este é o resultado principal: 37,6% de prevalência combinada de sintoma ocular, com intervalo de confiança de 21,9 a 56,5%, em seis amostras e 756 profissionais. Cada quadrado é um estudo e o losango, a estimativa combinada; a linha vermelha mais longa é o intervalo de predição, de 7 a 83%, a mensagem honesta do trabalho: com I^2 de 93%, os estudos vão de 19% na Malásia a 56% na Turquia. Então 37,6% é o centro de uma distribuição ampla, não “a” prevalência, e descreve a carga de sintomas, não um excesso atribuível.

APOIO (não ler): - Tamanho do quadrado ∝ peso; linha preta = IC95% de Wilson. Não há grupo não exposto no agrupamento: é a proporção que relatou o sintoma. - Na escala logito, a estimativa retrotransformada é o centro (mediana) da distribuição das prevalências verdadeiras, não a média aritmética. - O maior inquérito (Van Giersbergen et al., 2019; n = 672) ficou fora do ocular por não ter numerador e denominador oculares extraíveis. - “I^2 de 93% não invalida a metanálise?”: em prevalência, I^2 alto é a regra (Barker et al., 2021); por isso relatamos o intervalo de predição e investigamos as fontes (país, definição) em vez de esconder a heterogeneidade num único número. - Definições: lacrimejamento, irritação ocular ou escala do sistema ocular; o período de recordatório não é homogêneo entre estudos.

Slide 13 — RESULTADOS: Desfecho exploratório · Sintoma respiratório ou de vias aéreas, e robustez das estimativas

[6:25–6:50] RESPIRATÓRIO E ROBUSTEZ (~25 s · 47 palavras) ← aponte a tabela, não leia linha por linha FALA: O desfecho respiratório, exploratório, deu 41,7%, com intervalo de predição de 15 a 74%. A tabela diz uma coisa só: trocar o modelo, retirar um estudo ou o resumo de congresso não muda a leitura. E, com definições específicas, o I^2 respiratório cai de 91 para 61%.

APOIO (não ler): - Tabela: logito-HK 37,6/41,7; Freeman-Tukey 38,1/41,7; GLMM 37,5/42,0; leave-one-out 34,3–42,1 e 38,9–45,5; sem resumo de congresso 42,1 (I^2 89%) e 42,4 (I^2 90%); definições específicas 36,5 (I^2 94%) e 35,8 (I^2 61%). - O mínimo respiratório do leave-one-out (38,9%) é sem Van Giersbergen 2019, a definição mais divergente. - Subgrupo ocular: Turquia 50,5% (k = 3; n = 268; I^2 57%); Malásia 19,8% (k = 2; n = 333; I^2 0%); p < 0,001 entre subgrupos, mas exploratório (poucos estudos e um resumo na Malásia). - Baujat: Mohd Fikri Rosely 2022 é o estudo mais influente; mesmo assim o I^2 ocular segue alto sem o resumo (89%) ou sem Bieniek (94%).

Slide 14 — RESULTADOS: Desfechos objetivos e biomarcadores: sinais além do incômodo agudo (1 estudo por desfecho)

[6:50–7:30] DESFECHOS OBJETIVOS E GRADE (~40 s · 94 palavras) FALA: Além dos sintomas, quatro estudos, um por desfecho, trouxeram medidas objetivas, todas na mesma direção. No Sudão, espirometria com valores menores nos expostos e gradiente pelo tempo de atuação. No Brasil, metabólitos urinários de benzeno e xileno e malondialdeído bem mais altos. No México, metaplasia nasal em 70% contra 5%, risco relativo de 13,9. Na China, DNA de HPV na mucosa nasal em 9% contra 1,7%, risco relativo de 5,2. A certeza foi muito baixa em todos, e nenhum estudo elegível avaliou câncer ou DPOC: isso é vazio de evidência, não ausência de risco.

APOIO (não ler): - Ibrahim 2025 (92 vs 92 pareados): VEF1 2,78 vs 3,14 L; CVF 3,02 vs 3,45 L; PFE 327,5 vs 483,5 L/min; p = 0,001; VEF1/CVF ≈ 91% nos dois grupos; PFE depende de esforço. - Canicoba 2025: 52 expostos vs 49 controles para os metabólitos (três amostras do controle se perderam) e 52 vs 52 para o perfil oxidativo; t,t-mucônico 202,9 vs 46,1 µg/L; metil-hipúrico 468,2 vs 184,4 µg/L; malondialdeído 9,33 vs 3,22 nmol/mg; sem IC95%; t,t-mucônico é inespecífico (dieta, tabagismo). - Navarro 2016: 16/23 vs 1/20; RR 13,9 (IC95% 2,0–95,8), IC amplo por haver 1 evento no grupo não exposto. - Hu 2021: 42/469 vs 4/231; RR 5,2 (IC95% 1,9–14,2); DNA ≠ infecção ou doença; o achado da N95 (0/196) não tem ajuste. - Para decorar: 37,6% ocular; 41,7% respiratório; RR 13,9 metaplasia; RR 5,2 HPV; 0 estudos elegíveis de câncer ou DPOC.

Slide 15 — DISCUSSÃO: O que os achados significam e como interpretá-los com cautela

[7:30–8:00] DISCUSSÃO – INTERPRETAÇÃO (~30 s · 74 palavras) FALA: Três leituras. Primeira: a carga de sintomas é alta e coerente com a literatura, agora com estimativa combinada e GRADE. Segunda: heterogeneidade acima de 90% é esperada em prevalência; a definição do sintoma explicou parte dela, e tempo de exposição, exaustão e EPI são fontes plausíveis, não testadas. Terceira: os desfechos objetivos são marcadores, não doença. E o achado talvez mais relevante é o que não foi encontrado: estudos elegíveis sobre câncer ou DPOC.

APOIO (não ler): - Literatura prévia sem síntese quantitativa: Mowbray et al., 2013; Dixon; Dasgupta; Vasdev, 2023. - “Qualquer sintoma”: 55,6% (Mohd Fikri Rosely, 2022) e 73,2% (Van Giersbergen et al., 2019), síntese narrativa. - A favor da causalidade: gradiente com o tempo de exposição, temporalidade (coorte), plausibilidade. Contra: um estudo por desfecho, IC amplos, coexposições (gases anestésicos, radiação). - Relatos de caso de papilomatose laríngea e carcinoma orofaríngeo por HPV em cirurgiões (Hallmo; Naess, 1991; Rioux et al., 2013) reforçam a plausibilidade, mas não estimam risco.

Slide 16 — DISCUSSÃO: Pontos fortes e limitações

[8:00–8:25] PONTOS FORTES E LIMITAÇÕES (~25 s · 60 palavras) FALA: Os pontos fortes são a busca ampla, o protocolo registrado, a síntese com três modelos concordantes, o GRADE por desfecho e a reprodutibilidade no OSF. As limitações estão declaradas: estudos transversais com autorrelato, sem grupo não exposto nos agrupamentos, efeito do trabalhador sadio, heterogeneidade alta e revisor único. Elas não invalidam a síntese; delimitam o que a evidência permite afirmar.

APOIO (não ler): - Viés de atribuição: o respondente sabe que o questionário é sobre fumaça. - Trabalhador sadio: quem adoece tende a sair do centro cirúrgico, o que subestima a prevalência. - Elegibilidade restrita a português, inglês e espanhol; periódicos de indexação limitada (análise restrita ao MEDLINE não foi factível); 6 relatórios não recuperados. - ATITUDE: fale as limitações com segurança. A banca valoriza quem conhece as fraquezas do próprio trabalho.

Slide 17 — CONCLUSÃO: Síntese da mensagem da revisão

[8:25–8:50] CONCLUSÃO (~25 s · 63 palavras) FALA: Concluindo: sintomas oculares e respiratórios são frequentes na equipe exposta, com grande variação entre contextos, e estudos isolados sugerem alterações além do incômodo agudo. Nenhum estudo elegível avaliou câncer ou DPOC, o que não é ausência de risco, e a certeza é muito baixa. Pela carga de sintomas e por precaução, proteger a equipe hoje é prudente: exaustão na fonte, respiradores e educação.

APOIO (não ler): - Proteção (NIOSH, 1996): evacuação local na fonte é a medida principal; N95/PFF2 não substituem a exaustão; educação da equipe. A efetividade das medidas não foi avaliada nesta revisão. - NR-32: marco geral de gestão de riscos em serviços de saúde, mas não trata especificamente da fumaça cirúrgica.

Slide 18 — PERSPECTIVAS FUTURAS: Agenda de pesquisa e próximos passos deste trabalho

[8:50–9:05] PERSPECTIVAS FUTURAS (~15 s · 35 palavras) FALA: Para o campo, faltam coortes com medida objetiva da exposição, definições padronizadas, desfechos crônicos e estudos de efetividade da proteção. Para este trabalho: submeter o manuscrito, atualizar a busca e replicar a triagem em duplicata.

APOIO (não ler): - Também: devolutiva institucional (proposta de protocolo de proteção no centro cirúrgico) e vigilância dos 6 relatórios não recuperados.

Slide 19 — REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Principais referências metodológicas e dos estudos incluídos (lista completa no manuscrito)

[9:05–9:10] REFERÊNCIAS (~5 s · 10 palavras) FALA: As referências completas e os suplementos estão no QR code.

APOIO (não ler): - Não leia a lista; mencione e avance. - O QR code leva ao projeto público do OSF (osf.io/jktmn): hoje, suplementos, código e planilhas. As legendas dizem isso. - Se você publicar o PDF do manuscrito no OSF (confira antes a política de preprint da revista escolhida), as legendas podem passar a citar o manuscrito: é uma troca de uma linha no gerador (MANUSCRITO_NO_OSF = True).

Slide 20 — AGRADECIMENTOS

[9:10–9:20] AGRADECIMENTOS (~10 s · 25 palavras) FALA: Agradeço à Profa. Lisie, aos coautores Luiz Henrique e Dra. Mariana, e à São Leopoldo Mandic e ao PIC. Obrigado; estou à disposição para perguntas.

APOIO (não ler): - PROSPERO CRD420251238727 · OSF osf.io/jktmn · sem financiamento · sem conflitos de interesse. - Ao dizer "perguntas", AVANCE para o slide 21 (QR code grande do OSF) e deixe-o na tela durante a arguição.

Slide 21 — Encerramento

ENCERRAMENTO Deixe este slide na tela durante as perguntas: o QR code leva ao projeto do OSF. Ouça a pergunta inteira, repita-a em uma frase ("a pergunta é sobre…") e responda em 30 a 40 segundos. Se não souber, diga o que o estudo permite afirmar e o que seria necessário para responder.

Parte 2 — Passos 1 a 3: pergunta, protocolo, elegibilidade, busca e seleção

Esta seção cobre tudo o que acontece **antes** de qualquer número ser combinado: como a pergunta foi montada, onde o protocolo foi registrado, quem entrou e quem ficou de fora, como a busca foi desenhada e como os 16.757 registros viraram 22 relatórios incluídos. Na banca do SEMICA, é aqui que surgem as perguntas "de rigor" (revisor único, filtro de idioma, estudo não recuperado, sobreposição). Se você dominar esta parte, transmite controle sobre o trabalho inteiro.

Convenção usada abaixo: tudo o que não está marcado vem do seu manuscrito. O que estiver marcado como **(conhecimento geral)** é fundo metodológico que não está escrito no texto, mas que você pode usar para explicar.

Passo 1 — Pergunta de pesquisa e protocolo

1.1 A pergunta: PECO e CoCoPop (e por que dois esquemas)

(conhecimento geral) PECO é a adaptação do PICO para perguntas de **exposição** (etiologia, risco ocupacional): em vez de "Intervenção", entra "Exposição", porque ninguém é randomizado a respirar fumaça. Já o **CoCoPop** (Condição, Contexto, População) é o esquema que o Joanna Briggs Institute recomenda para revisões de **prevalência e incidência** (Munn et al., 2015). Ele não tem "comparador" de propósito: uma pergunta de frequência ("quantos têm o sintoma?") não compara grupos, só conta.

Deste trabalho, o PECO ficou assim:

Letra	Conteúdo
P (População)	Equipe de centro cirúrgico: cirurgiões, residentes, profissionais de enfermagem perioperatória, instrumentadores e profissionais de anestesia

Letra	Conteúdo
E (Exposição)	Exposição ocupacional à fumaça cirúrgica gerada por dispositivos de energia (eletrocautério, laser e bisturi ultrassônico)
C (Comparador)	Não expostos, minimamente expostos ou com medidas de proteção
O (Outcome/desfecho)	Efeitos à saúde relacionados à exposição

E o CoCoPop ficou assim:

Elemento	Conteúdo
Condição	Sintomas oculares e respiratórios autorrelatados relacionados à exposição
Contexto	Centro cirúrgico com uso de dispositivos de energia
População	Equipe de centro cirúrgico

Por que dois esquemas? Porque a revisão fez uma **síntese em camadas**, decisão explicada já na Introdução: como quase não há estudos longitudinais com desfechos crônicos, você (a) quantificou por metanálise a prevalência de sintomas e (b) sintetizou de forma narrativa, com GRADE, os desfechos objetivos e biomarcadores. O PECO orientou a **busca** e a síntese dos **desfechos objetivos comparativos** (função pulmonar, biomarcadores urinários, mucosa nasal, HPV); o CoCoPop orientou a síntese dos **dados de prevalência**. Cada camada responde a uma pergunta diferente, e cada pergunta tem o esquema certo.

Isso tem uma consequência que você precisa dizer com segurança: a metanálise de proporções **estima a frequência de sintomas em populações expostas, não o efeito causal da fumaça**. A inferência causal depende dos estudos comparativos. Está escrito no Resumo, na Introdução e nas Limitações.

> **O que dizer se perguntarem (“por que PECO e CoCoPop ao mesmo tempo?”):**
> “Porque a revisão tem duas camadas com perguntas diferentes. A pergunta comparativa, de efeito, segue o PECO; a pergunta de frequência, de prevalência, segue o CoCoPop, que é o esquema do JBI para esse tipo de revisão e não tem comparador por definição. Os dois esquemas convivem porque a metanálise estima prevalência em expostos, e não efeito causal.”

1.2 PRISMA 2020 e Diretrizes Metodológicas do Ministério da Saúde

(conhecimento geral) PRISMA é um guia de **relato**, não de condução: ele diz o que precisa constar no texto (27 itens), não como fazer a revisão. Quem diz “como fazer” são manuais metodológicos (JBI, Cochrane, Ministério da Saúde).

Deste trabalho: a revisão foi elaborada e relatada conforme o **PRISMA 2020** (Page et al., 2021). O checklist preenchido com os 27 itens está no **Anexo H**, que aponta onde cada item aparece (por exemplo: item 7, estratégia de busca completa, está no Anexo A; item 24, registro e protocolo, é o PROSPERO; item 27, disponibilidade de dados e código, está nas Declarações e nos

Anexos). Para a condução, o trabalho seguiu as **Diretrizes Metodológicas do Ministério da Saúde** para revisão sistemática e metanálise de estudos observacionais (Brasil, 2014a) e, para a certeza da evidência, o manual GRADE do Ministério (Brasil, 2014b). Para o risco de viés, as ferramentas do JBI (Aromataris; Munn, 2020).

> **O que dizer se perguntarem:** "O PRISMA 2020 orientou o relato, e o checklist dos 27 itens preenchido está no Anexo H. A condução seguiu as Diretrizes Metodológicas do Ministério da Saúde para estudos observacionais e as ferramentas do JBI."

1.3 Registro PROSPERO: número, momento e função

Deste trabalho: o protocolo foi registrado na base **PROSPERO** (International Prospective Register of Systematic Reviews) sob o número **CRD420251238727**, **antes da etapa de extração de dados**. O registro faz as vezes de protocolo e está publicamente acessível pelo número.

(conhecimento geral) Qual é a função do registro? Três: evitar duplicação de revisões sobre o mesmo tema, permitir que qualquer leitor compare "o que foi planejado" com "o que foi feito" e reduzir o relato seletivo (mudar o desfecho depois de ver os resultados). Por isso a banca pode perguntar o que mudou em relação ao protocolo, e o manuscrito tem uma seção inteira para isso.

O que mudou depois do registro (seção "Decisões posteriores ao registro"): - população delimitada como equipe de centro cirúrgico, conforme o PECO; - sintoma **ocular** adotado como desfecho **principal** da metanálise e sintoma **respiratório** como **exploratório**, por causa da maior variação na definição do desfecho; - modelo principal definido como efeitos aleatórios com transformação logito e ajuste de Hartung-Knapp; - publicações sobrepostas de uma mesma população representadas por um único relatório por desfecho combinado; - análises por país e de influência com caráter exploratório; - resumos de congresso com dados numéricos suficientes admitidos, com preocupação alta com viés.

Duas decisões foram tomadas **durante a análise**: a regra do sintoma-índice (item 3.8 abaixo) e as análises de sensibilidade restritas a definições específicas do sintoma. O manuscrito deixa registrado que essas decisões foram tomadas "de forma independente dos resultados de cada estudo individual". Essa frase é a sua defesa contra a acusação de ajuste pós-hoc orientado pelo resultado.

> **O que dizer se perguntarem ("houve desvio do protocolo?"):** "Sim, e todos estão listados na seção 'Decisões posteriores ao registro'. As principais foram escolher o sintoma ocular como desfecho principal e o respiratório como exploratório, e fixar o modelo logito com Hartung-Knapp. Duas regras foram definidas durante a análise, a do sintoma-índice e a das sensibilidades por definição, e foram tomadas sem olhar o resultado de cada estudo."

1.4 Dispensa do CEP e Resolução 510/2016

Deste trabalho: por ser revisão de dados já publicados, sem envolvimento direto de seres humanos, o estudo foi **submetido** ao Comitê de Ética em Pesquisa, que concedeu **dispensa de apreciação ética** (protocolo nº **2025/0743**). A base legal é a **Resolução nº 510, de 7 de abril**

de 2016, do Conselho Nacional de Saúde, artigo 1º, parágrafo único, inciso VI: não será registrada nem avaliada pelo sistema CEP/CONEP a pesquisa realizada **exclusivamente com textos científicos para revisão da literatura científica**.

Repare no detalhe: a resolução diz que esse tipo de pesquisa não precisa ser avaliado, mas o trabalho ainda assim foi submetido e recebeu um número de dispensa formal. Isso é um ponto a favor (há documento).

> **O que dizer se perguntarem:** "A revisão usa exclusivamente textos científicos já publicados, situação que a Resolução CNS 510/2016, art. 1º, parágrafo único, inciso VI, exclui da avaliação pelo sistema CEP/CONEP. Mesmo assim, submetemos ao CEP, que emitiu a dispensa sob o protocolo 2025/0743."

Passo 2 — Critérios de elegibilidade

2.1 Quem entrou (inclusão)

- **Desenho:** estudos observacionais **primários**: transversais, caso-controle e coorte.
- **População e exposição:** profissionais de centro cirúrgico expostos à fumaça cirúrgica.
- **Desfecho:** efeitos à saúde **ou** marcadores de exposição (por isso biomarcadores urinários e HPV-DNA nasal entram).
- **Idioma:** a busca foi feita **sem filtro de idioma**; na elegibilidade, aceitaram-se estudos em **português, inglês e espanhol**. Exemplo concreto de que a regra funcionou: Navarro et al. (2016) está em espanhol; Aranha et al. (2018), Bieniek et al. (2022), Stanganelli et al. (2019) e a tese de Canicoba (2025) estão em português.
- **Data:** sem restrição.

2.2 Quem ficou de fora (exclusão)

1. Estudos *in vitro* ou em animais.
2. População que não fosse a equipe de centro cirúrgico: pacientes, ou profissionais de **ambulatórios de dermatologia e ginecologia sem atuação caracterizada em centro cirúrgico**.
3. Estudos com desfecho **apenas no paciente**.
4. Caracterização **estritamente físico-química do ar** sem desfecho ou exposição humana.
5. Revisões, editoriais, cartas e comentários.
6. Exposição **não atribuível à fumaça** (por exemplo, apenas gases anestésicos ou radiação).

2.3 Resumos de congresso: a exceção condicionada

A regra geral foi **excluir** resumos de congresso, **salvo** quando informassem população, cenário, definição do desfecho, número de eventos e denominador (tudo o que é preciso para calcular a prevalência). Nesse caso, o resumo entrava, era classificado com **preocupação alta com viés** por relato incompleto e submetido a **análise de sensibilidade**.

Na prática, um único resumo cumpriu as condições: **Mohd Fikri Rosely (2022)**, Hospital Kuala Lumpur, Malásia, n = 196. Ele entrou nos dois agrupamentos (ocular 38/196 = 19,4%; respiratório 72/196 = 36,7%) e na síntese de "qualquer sintoma" (109/196 = 55,6%). Quando foi retirado, a prevalência ocular passou de 37,6% para 42,1% e a respiratória de 41,7% para 42,4%, sem mudar a interpretação. O outro resumo que chegou ao texto completo, **Kofoed; Sand; Forslund (2014)**, foi excluído justamente por não trazer população, eventos e denominador.

2.4 Exemplos concretos do Anexo C: por que os 4 relatórios foram excluídos na leitura na íntegra

Relatório	Motivo específico	Qual critério acionou
Kofoed; Sand; Forslund, 2014 (resumo de congresso, J Am Acad Dermatol; HPV oral e nasal em funcionários que fazem vaporização de verrugas com laser de CO2)	Resumo sem população, eventos e denominador para extração e avaliação de qualidade	Regra dos resumos de congresso
Wu et al., 1998 (absorção sistêmica de subprodutos da combustão na colecistectomia laparoscópica)	Componente ocupacional restrito a **um único cirurgião** (carboxi-hemoglobina e meta-hemoglobina); a população principal eram **21 pacientes**	Desfecho no paciente; sem amostra de profissionais que constituísse estudo observacional da equipe
Lobraico et al., 1989 (lesões por HPV em usuários e não usuários de laser)	Inquérito postal de profissionais que tratam verrugas com laser em **ambulatórios** de dermatologia e ginecologia, sem dados separáveis para quem atua em centro cirúrgico	População fora do centro cirúrgico
Kofoed et al., 2015 (HPV oral/nasal em profissionais de laser de CO2, Acta Derm Venereol)	Profissionais de departamentos **ambulatoriais** de dermatovenereologia e ginecologia (laser/LEEP), sem dados separáveis para centro cirúrgico	População fora do centro cirúrgico

Resumo que você pode falar de cabeça: dos 4 excluídos, **1 foi resumo de congresso** sem dados e **3 foram por população ou contexto inelegível**.

Ponto de atenção para a banca: incluído não é o mesmo que metanalisado. Os 22 relatórios incluídos **não** entraram todos na metanálise; apenas 7 estudos alimentam os agrupamentos. O **Anexo D1** explica o papel de cada um. Exemplos que podem ser cobrados: - **Karaman Özlü (2024), Habib; Chaudhary (2023), Asdornwised (2018):** incluídos, mas não agrupados, porque os sintomas não estavam desagregados por sistema com numerador e denominador extraíveis. - **Taskingul; Kiran; Emerce (2024):** amostra de 608 profissionais de saúde, dos

quais só 105 atuavam em centro cirúrgico, sem numerador e denominador de sintomas relacionados à fumaça para esse subgrupo. - **Jadhav; Achutan (2020):** foco na medição do ar (formaldeído, PM2,5 e COV), amostra reduzida (n = 43). - **Van Giersbergen et al. (2019), n = 672:** entrou no agrupamento respiratório, mas **não** no ocular, porque não reportou numerador e denominador extraíveis para o sintoma ocular. Isso é reconhecido nas Limitações: a estimativa ocular se apoia em 756 participantes de estudos menores.

Um segundo ponto de atenção: o critério de exclusão fala em "ambulatórios de dermatologia e ginecologia sem atuação caracterizada em centro cirúrgico", e **Hu et al. (2021)** é um estudo com ginecologistas (469 que faziam eletrocirurgia versus 231 que não faziam). O manuscrito não explicita a diferença entre esse caso e os de Lobraico e Kofoed. Prepare-se para explicar, a partir do texto original de Hu et al., o que caracteriza a atuação em centro cirúrgico naquela amostra; não dá para responder isso só com o manuscrito.

> **O que dizer se perguntarem ("por que excluir estudos de dermatologia com laser, se também geram fumaça?"):** "Porque a população da pergunta é a equipe de centro cirúrgico. Lobraico (1989) e Kofoed (2015) eram profissionais de ambulatório de dermatologia e ginecologia sem dados separáveis para quem atua em centro cirúrgico; incluí-los mudaria a população e o contexto da pergunta CoCoPop."
>
> **O que dizer se perguntarem ("por que só três idiomas?"):** "A busca não teve filtro de idioma, então nenhum registro foi barrado na recuperação. Na elegibilidade, restringimos a português, inglês e espanhol por capacidade de leitura, e isso está declarado como limitação, porque pode ter excluído evidência em outros idiomas."

Passo 3 — Busca e seleção dos estudos

3.1 Fontes de informação

- **Sete bases eletrônicas:** PubMed/MEDLINE, Embase, Scopus, Web of Science, Cochrane CENTRAL, SciELO e Portal Regional da BVS (com LILACS e IBECS).
- **Literatura cinzenta:** Google Scholar e Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES.
- **Busca por citação (*snowballing*):** rastreamento das listas de referências dos estudos incluídos (**busca reversa**) e das publicações que os citam (**busca direta**), feito de forma **automatizada pela base OpenAlex** (Priem; Piwowar; Orr, 2022). O OpenAlex também foi usado para recuperar metadados.
- **Data da última busca: 9 de julho de 2026**, nas bases, na literatura cinzenta e na busca por citação.

(conhecimento geral) Por que tantas fontes? PubMed, Embase, Scopus e WoS se sobrepõem bastante, mas cada uma cobre periódicos que as outras não cobrem; SciELO e BVS/LILACS são essenciais para a produção latino-americana (daí a presença de vários estudos brasileiros e um mexicano em espanhol); Google Scholar e CAPES capturam o que não está indexado; e a busca por citação acha o que a estratégia de palavras não acha.

3.2 Lógica da estratégia de busca

A estratégia foi desenhada para **alta sensibilidade**: combinou **dois blocos** com AND:

1. **Bloco de população** (equipe cirúrgica: *surgeon*, *nurse*, *operating room*, *perioperative*, *scrub nurse*, termos MeSH/Emtree como “Surgeons”, “Operating Room Nursing”, “Occupational Exposure”, e o termo amplo *occupational*);
2. **Bloco de exposição** (fumaça ou dispositivos de energia: *surgical smoke*, *surgical plume*, *diathermy plume*, *laser plume*, *bioaerosol*, e uma combinação “dispositivo AND emissão”, em que *electrosurg**, *electrocauter**, *laser*, *ultrasonic scalpel* etc. são combinados com *smoke*, *plume*, *aerosol**, *fume**, *particulate matter* etc.).

Três ausências deliberadas: - **Sem bloco de desfecho. (conhecimento geral)** Desfechos como “irritação”, “tosse” ou “metaplasia” são mal indexados e variam muito de redação; um bloco de desfecho derrubaria a sensibilidade e poderia perder justamente os biomarcadores e desfechos objetivos que a revisão queria encontrar. O manuscrito diz: “sem bloco de desfecho… para maximizar a recuperação”. - **Sem filtro de idioma.** - **Sem restrição de data.**

E uma presença deliberada: o **filtro de estudos em humanos** aplicado **apenas no PubMed** (“humans”[MeSH Terms]) **e na Embase** ([humans]/lim). O Anexo A reconhece a limitação: esse filtro pode não recuperar registros muito recentes ainda não indexados. **(conhecimento geral)** Isso acontece porque a indexação por MeSH leva tempo; um artigo “in process” ainda não tem o termo “Humans” atribuído e fica invisível ao filtro.

Detalhes de sintaxe que mostram domínio: no Scopus usou-se operador de proximidade **W/5**, no Web of Science e no CENTRAL, **NEAR/5**; nas bases latino-americanas (SciELO e BVS) a estratégia tem termos em português e espanhol (“fumaça cirúrgica”, “pluma cirúrgica”, “humo quirúrgico”, “bisturi elétrico”, “eletrocautério”). No **Google Scholar**, foram quatro estratégias curtas (uma em inglês sobre saúde, uma em inglês sobre genotoxicidade e material particulado, uma em português e uma em espanhol); examinaram-se os **50 primeiros resultados de cada uma**, 200 no total, dos quais **50 registros únicos** foram retidos após deduplicação interna.

> **O que dizer se perguntarem (“por que a busca trouxe 16 mil registros?”):**
> “Porque a estratégia foi deliberadamente sensível: dois blocos, população e exposição, sem bloco de desfecho, sem filtro de idioma e sem filtro de data, em sete bases. Preferimos triar muito a perder um estudo; o custo foi ler 10.910 registros únicos.”

3.3 Números por base (Anexo B) e os dois zeros

Fonte	Registros
PubMed/MEDLINE	4.522
Embase	4.660
Web of Science	3.629
Scopus	2.639
BVS (LILACS/IBECS)	1.229
SciELO	28
Cochrane CENTRAL	0
Google Scholar (cinzenta)	50
Catálogo CAPES (cinzenta)	0
Total	**16.757**

As sete bases eletrônicas somam **16.707**; com os 50 do Google Scholar, **16.757**.

Por que a CENTRAL deu zero: o próprio Anexo B responde: a Cochrane CENTRAL é uma base voltada a **ensaios clínicos**, e a revisão incluiu apenas estudos observacionais; zero era o esperado. **(conhecimento geral)** CENTRAL é o Cochrane Central Register of Controlled Trials; ela foi mantida na lista por completude e transparência, não porque se esperava achar alguma coisa.

Por que a CAPES deu zero (e por que isso é interessante): o Catálogo de Teses não retornou registros elegíveis, mas a tese brasileira de **Canicoba (2025)**, que acabou incluída (biomarcadores urinários), foi recuperada **por outras vias**: base eletrônica e busca por citação. O manuscrito interpreta isso como cobertura incompleta da fonte para o tema, e é um bom exemplo de por que a busca por citação existe.

> **O que dizer se perguntarem ("a CENTRAL deu zero; a busca estava errada?"):** "Não. A CENTRAL indexa ensaios clínicos, e a revisão incluiu só estudos observacionais; o zero era esperado e está explicado no Anexo B. Mantivemos a base por transparência."

3.4 Gestão das referências e deduplicação (Zotero e Rayyan)

Fluxo: as referências foram gerenciadas no **Zotero 6** e importadas para a plataforma **Rayyan** (Ouzzani et al., 2016). A **deduplicação foi automatizada** por três chaves: correspondência de **DOI**, de **identificador PubMed** e de **similaridade de título**.

Os números: 16.757 identificados; **8 não puderam ser exportados**; **16.749** submetidos à deduplicação; **5.839 duplicatas** removidas; **10.910 registros únicos**. (Cálculo a partir desses números: cerca de 35% dos registros eram duplicatas, o que é coerente com a sobreposição entre PubMed, Embase, Scopus e WoS.)

(conhecimento geral) Zotero é um gerenciador de referências; Rayyan é uma plataforma web de triagem para revisões sistemáticas, com deduplicação e registro de decisões de inclusão/exclusão.

3.5 Triagem: revisor único, script em Python e papel da IA

Quem triou: a triagem de título e resumo foi feita por **um único revisor, o primeiro autor**, que avaliou **individualmente todos os 10.910 registros**. O mesmo revisor fez a leitura de texto completo, a extração, o risco de viés e os julgamentos GRADE, "com registro padronizado das decisões e justificativas". O manuscrito **reconhece como limitação** a ausência de avaliação independente em duplicata, e repete isso nas Limitações e no Anexo E (o JBI recomenda dois avaliadores).

O que o script em Python fez: uma **classificação automatizada com regras baseadas em palavras-chave alinhadas aos critérios de elegibilidade** (disponível no repositório do OSF), usada **apenas para priorizar a ordem de leitura**, "sem substituir a avaliação humana nem decidir a elegibilidade". Ou seja: o script reordenou a fila; os registros mais prováveis ficaram no começo, mas **todos** foram lidos.

O que a IA fez: um assistente baseado em modelo de linguagem (**Claude Opus, da Anthropic**, usado entre **julho e agosto de 2026**) apoiou a **priorização da ordem de leitura** na triagem, de forma **complementar** ao script de palavras-chave, além da leitura assistida de resumos e da organização do fluxo de trabalho. O manuscrito enquadra isso como abordagem análoga às ferramentas de revisão assistida por IA (Van de Schoot et al., 2021). As ferramentas tiveram função **exclusivamente operacional**: as decisões de elegibilidade, a extração, a interpretação e a redação foram dos autores, e nenhum conteúdo gerado por IA foi incorporado sem verificação humana. O uso segue a **Política de Integridade na Atividade Científica do CNPq (Portaria CNPq nº 2.664, de 6 de março de 2026)**, e os registros de uso estão no repositório do OSF (osf.io/jktmn).

Resultado da triagem: 10.882 excluídos e **28 encaminhados** para texto completo. A **busca por citação avaliou 443 referências adicionais**, das quais **4** foram para texto completo.

> **O que dizer se perguntarem ("triagem por um revisor só não invalida a revisão?"):** "É a principal limitação metodológica do trabalho e está declarada no Resumo, nos Métodos, nas Limitações e no Anexo E. Mitigamos com registro padronizado de cada decisão e justificativa, e com leitura individual de todos os 10.910 registros. Em uma atualização, o passo natural é triagem em duplicata."
>
> **O que dizer se perguntarem ("a IA decidiu o que entrava?"):** "Não. O script de palavras-chave e o assistente de IA só reordenaram a fila de leitura; todos os registros foram lidos e cada decisão de elegibilidade foi humana. O uso está declarado, segue a Portaria CNPq 2.664/2026 e os registros estão no OSF."

3.6 Leitura na íntegra

Ao todo, **32 relatórios** foram buscados para texto completo (28 da triagem + 4 da busca por citação). **6 não foram recuperados**, todos oriundos das bases eletrônicas ou da literatura cinzenta; os 4 da busca por citação foram recuperados. **26 foram avaliados** na íntegra com os critérios definitivos, registrando-se o motivo de cada exclusão; **4 foram excluídos** (os do item 2.4) e **22 foram incluídos**. O fluxograma PRISMA 2020 é a Figura 1.

Cadeia completa para falar de cabeça: 16.757 → 8 não exportados → 16.749 → 5.839 duplicatas → 10.910 triados → 10.882 excluídos → 28 (+ 4 da citação) = 32 buscados → 6 não recuperados → 26 avaliados → 4 excluídos → **22 incluídos**.

3.7 Relatórios não recuperados: quais e o que foi tentado

Relatório	Base de origem	Situação
Navarro-Meza et al., 2013 (sintomas respiratórios, México; Rev Peru Med Exp Salud Publica)	SciELO	Texto completo não acessível
Ekicier Acar; Özdemir Yıldız, 2024 (olho seco; Clin Exp Optom)	Scopus/WoS	Não obtido apesar das tentativas
Gjini et al., 2025 (equipe de sala de operação, Itália;	Scopus	Não obtido apesar das tentativas

Relatório	Base de origem	Situação
Work)		
Gezer; Bozkul, 2024 (equipe de sala de operação, Turquia; ANZ J Surg)	PubMed	Não obtido apesar das tentativas
“Práticas de proteção”, 2023 (Int J Life Sci Biotechnol Pharma Res)	Google Scholar	Texto completo não localizado
Haddadin et al., 2021 (aerossol pediátrico e SARS-CoV-2; Am Surg)	PubMed	Não obtido apesar das tentativas

O que foi tentado, para todos os seis: acesso institucional, repositórios e bases de preprints, páginas dos autores, comutação bibliográfica e contato com os autores correspondentes quando havia endereço disponível, sem sucesso.

Impacto declarado: como dois deles são inquéritos de sintomas (Navarro-Meza 2013; Gjini 2025) e um é estudo objetivo (olho seco), a ausência pode ter afetado a estimativa de prevalência; isso é tratado como limitação, e os seis não recuperados também pesam na apreciação qualitativa do viés de relato.

Cuidado com uma aparente contradição: nos Métodos (Extração) está escrito que “não se contataram os autores dos estudos para obtenção de dados adicionais”; no Anexo C, que houve contato com autores correspondentes. Não é contradição: o contato foi para **obter o texto completo** dos não recuperados, e não para **pedir dados extras** de estudos incluídos (por exemplo, o numerador ocular de Van Giersbergen 2019). Responda exatamente assim se perguntarem.

> **O que dizer se perguntarem (“seis estudos não recuperados é muito”):**
> “Tentamos acesso institucional, repositórios e preprints, páginas dos autores, comutação bibliográfica e contato com autores correspondentes. Os seis estão listados com base e motivo no Anexo C, dois são inquéritos de sintomas, e o impacto está declarado como limitação e considerado na apreciação do viés de relato.”

3.8 Regra do sintoma-índice

O problema: os inquéritos relatam vários sintomas por via (olho: lacrimejamento, irritação, ardência; via aérea: tosse, ardência de garganta, irritação de vias aéreas superiores). Se cada estudo entrasse com o sintoma de maior prevalência, a metanálise seria inflada pela escolha.

A regra: cada agrupamento (ocular e respiratório) reuniu **o sintoma-índice autorrelatado conforme a definição de cada estudo** (Anexo D); quando um estudo relatava mais de um sintoma elegível para o mesmo agrupamento, adotou-se **o mais específico para a via correspondente** (lacrimejamento ou irritação ocular; tosse ou irritação de vias aéreas). A regra foi definida **durante a análise, após o protocolo**, e, como já visto, de forma independente dos resultados de cada estudo. O período de recordatório raramente foi informado.

Como ficou na prática (Anexo D):

Estudo	Ocular (eventos/N; %)	Respiratório (eventos/N; %)
İlçe et al., 2017	Lacrimejamento durante a cirurgia: 33/81 (40,7)	Tosse: 32/81 (39,5)
Cinar; Sanlier, 2022	Irritação ocular: 46/82 (56,1)	Tosse e ardência de garganta: 17/82 (20,7)
Usta et al., 2019	Lacrimejamento: 57/105 (54,3)	Ardência de garganta: 43/105 (41,0)
Mohd Fikri Rosely, 2022 (resumo)	Irritação ocular: 38/196 (19,4)	Irritação de vias aéreas superiores: 72/196 (36,7)
Mohd Fikri Rosely; Titi Rahmawati, 2019	Irritação ocular: 28/137 (20,4)	Irritação de vias aéreas superiores: 55/137 (40,1)
Bieniek et al., 2022	Sintomas do sistema ocular (escala): 67/155 (43,2)	Sintomas do sistema respiratório (escala): 86/155 (55,5)
Van Giersbergen et al., 2019	não extraível	Qualquer sintoma de vias aéreas superiores: 385/672 (57,3)

É por isso que o respiratório é **exploratório**: a definição vai de "tosse" isolada até "qualquer sintoma de vias aéreas superiores". E é daí que saem as sensibilidades por definição: retirando Van Giersbergen (definição mais ampla) e Bieniek 2022 (escala por sistema), a prevalência respiratória cai para 35,8% (IC95% 25,8–47,2) e o I^2 cai de 91% para 61%, mostrando que a definição do desfecho explica parte relevante da heterogeneidade. No ocular, retirar Bieniek 2022 quase não muda a estimativa (36,5%) e o I^2 segue alto (94%).

> **O que dizer se perguntarem ("como você escolheu qual sintoma usar?"):** "Pelo sintoma-índice de cada estudo: o mais específico para a via, lacrimejamento ou irritação ocular para o olho, tosse ou irritação de vias aéreas para o respiratório, conforme a definição do próprio estudo, listada no Anexo D. A regra foi fixada durante a análise e sem olhar resultado; e testamos o efeito dela nas análises de sensibilidade por definição."

3.9 Manejo da sobreposição amostral

Princípio: quando havia mais de uma publicação de uma mesma população, entrou **apenas uma por desfecho combinado**, para que nenhum agrupamento contasse participantes duas vezes.

O cluster do Paraná (sete publicações do mesmo grupo brasileiro, de coortes com sobreposição amostral parcial):

Publicação	N	Papel na síntese (Anexo C e D1)
Aranha et al., 2018	45	Não entrou nos

Publicação	N	Papel na síntese (Anexo C e D1)
		agrupamentos (representada por Bieniek 2022)
Saito et al., 2019	46	Não entrou nos agrupamentos (sobreposição)
Bieniek et al., 2022	**155**	**Representante do cluster nos agrupamentos ocular (67/155 = 43,2%) e respiratório (86/155 = 55,5%)**
Bieniek et al., 2025	343	Narrativa (sintomas oculares)
Lopes et al., 2025	364	Narrativa (predição por aprendizado de máquina)
Stanganelli et al., 2019	39	Narrativa (coorte)
Stanganelli Caus et al., 2025	100	Narrativa (coorte; HR 1,5, IC95% 0,99–2,42)

Quem representou e por quê: a regra, **definida antes da síntese**, foi escolher a publicação com o relato mais completo dos desfechos combinados, isto é, com numerador e denominador **para os dois sintomas, ocular e respiratório**. Isso correspondeu a **Bieniek et al. (2022)**. O Brasil, portanto, aparece nas metanálises por um único estudo por desfecho e é reportado como estrato descritivo (43,2% no ocular).

Por que não trocar o representante numa análise de sensibilidade: porque não era factível. A publicação do cluster dedicada a sintomas oculares (**Bieniek et al., 2025; n = 343**) mediu o desfecho pela escala **EASE** (Escala para Avaliação da intensidade dos Sinais e Sintomas relacionados à Exposição à Fumaça Cirúrgica), que gradua a intensidade de **0 a 3**, e reportou os resultados **estratificados por uso de medidas de proteção**, sem numerador e denominador globais de presença do sintoma comparáveis à definição dicotômica dos demais estudos.

Os dois pares suspeitos que não são sobreposição: - **Par turco (autoria compartilhada):** İlçe, Yuzden e Van Giersbergen (2017) fizeram **censo dos profissionais de um único hospital de ensino**, entre abril e junho de 2015, incluindo enfermeiros e médicos (n = 81). Van Giersbergen et al. (2019) recrutaram **enfermeiros de centro cirúrgico de instituições de todo o país**, durante **encontros científicos de uma associação profissional** (n = 672). Marcos amostrais distintos. - **Par malaio (mesmo primeiro autor):** Mohd Fikri Rosely; Titi Rahmawati (2019) foi no **Hospital Serdang** (n = 137); Mohd Fikri Rosely (2022) foi no **Hospital Kuala Lumpur** (n = 196). Hospitais diferentes.

Em ambos os pares não há sobreposição documentada, mas o manuscrito é honesto: a participação eventual de um mesmo profissional em dois inquéritos independentes “não pode ser formalmente descartada”.

Conferência rápida do resultado: o agrupamento ocular tem 6 amostras independentes (İlçe, Cinar, Usta, Mohd Fikri Rosely 2022, Mohd Fikri Rosely 2019, Bieniek 2022): 81 + 82 + 105 + 196 + 137 + 155 = **756**. O respiratório tem as mesmas 6 mais Van Giersbergen (672) = **1.428**.

> **O que dizer se perguntarem ("você tem 22 estudos, mas só 6 ou 7 na metanálise; por quê?"):** "Porque 22 relatórios não são 22 populações: sete publicações do grupo do Paraná vêm de coortes com sobreposição parcial e entraram por um único representante, Bieniek 2022, escolhido antes da síntese por ser o relato com numerador e denominador para os dois sintomas. Dos demais, vários não traziam sintomas desagregados com numerador e denominador, e quatro são estudos de desfechos objetivos, sintetizados narrativamente. O Anexo D1 lista o papel de cada relatório."
>
> **O que dizer se perguntarem ("e os dois estudos turcos com os mesmos autores?"):** "Verificamos os marcos amostrais: um é censo de um único hospital de ensino em 2015, com médicos e enfermeiros; o outro recrutou enfermeiros de todo o país em eventos de uma associação profissional. Não há sobreposição documentada, e o mesmo vale para os dois hospitais malaios, Serdang e Kuala Lumpur."

Números desta etapa para decorar

Identificadores e normas - PROSPERO **CRD420251238727**, registrado **antes da extração de dados**. - Dispensa do CEP: protocolo **2025/0743**; base legal **Resolução CNS 510/2016, art. 1º, parágrafo único, inciso VI**. - Relato: **PRISMA 2020**, checklist de **27 itens** (Anexo H). Condução: Diretrizes Metodológicas do MS (2014a) e manual GRADE do MS (2014b). - IA: **Portaria CNPq nº 2.664, de 6 de março de 2026**; uso entre **julho e agosto de 2026**; registros no OSF (**osf.io/jktmn**).

Busca - **7 bases** eletrônicas + **2 fontes cinzentas** (Google Scholar e CAPES) + busca por citação via **OpenAlex** (reversa e direta). - Última busca: **9 de julho de 2026**. - **2 blocos** (população AND exposição), **sem bloco de desfecho**, **sem filtro de idioma**, **sem filtro de data**; filtro **humans** apenas em **PubMed e Embase**. - Idiomas na elegibilidade: **3** (português, inglês, espanhol). - Por base: PubMed **4.522**; Embase **4.660**; WoS **3.629**; Scopus **2.639**; BVS **1.229**; SciELO **28**; CENTRAL **0**; Google Scholar **50** (4 estratégias × 50 primeiros = 200 avaliados); CAPES **0**. - Bases eletrônicas: **16.707**; total com cinzenta: **16.757**.

Seleção (fluxo PRISMA) - **8** não exportados → **16.749** deduplicados → **5.839** duplicatas → **10.910** únicos triados por **1 revisor**. - **10.882** excluídos na triagem → **28** para texto completo. - Busca por citação: **443** referências avaliadas → **4** para texto completo (todos recuperados). - **32** buscados → **6** não recuperados → **26** avaliados → **4** excluídos (**1** resumo de congresso + **3** população/contexto) → **22** incluídos.

Incluídos - **22 relatórios**, **9 países** (Turquia, Malásia, Brasil, Paquistão, China, México, Estados Unidos, Sudão, Tailândia), **3** coortes prospectivas. - **7** publicações no cluster do Paraná → **1** representante (Bieniek 2022, n = 155). - **1** resumo de congresso incluído (Mohd Fikri Rosely 2022, n = 196). - Agrupamentos: ocular **6 estudos, n = 756**; respiratório **7 estudos, n = 1.428**; o maior inquérito (Van Giersbergen 2019, n = 672) só entra no respiratório.

Parte 3 — Passo 6: a metanálise de prevalência, passo a passo, com contas

Esta é a parte do trabalho em que a banca mais gosta de testar se o aluno "sabe o que o programa fez". A boa notícia: a sua metanálise principal cabe em meia dúzia de operações aritméticas que você consegue refazer à mão. Vamos percorrê-las na ordem exata em que o seu código Python (NumPy 2.4, SciPy 1.18, statsmodels 0.14) as executou, usando os números reais do Anexo D.

Convenção de marcação usada nesta seção:

- **[deste trabalho]** = número ou decisão que consta no manuscrito (Métodos, Resultados, Anexos D e G, Figuras 2, 3, G1 e G2).
- **[conhecimento geral]** = teoria metodológica que não está escrita no manuscrito, mas que sustenta o que você fez.
- **[conta minha, a partir do Anexo D]** = valor que eu recalculei com os eventos e denominadores do Anexo D para ilustrar o passo. Esses valores reproduzem os do manuscrito até a casa decimal reportada; use-os para entender, mas cite na defesa os números do manuscrito.

O mapa do cálculo em uma linha

```
eventos/n  →  proporção p  →  logito y = ln[p/(1−p)]  →  variância v = 1/e + 1/(n−e)
          →  tau² (Paule-Mandel)  →  peso w = 1/(v + tau²)  →  média ponderada dos logitos
          →  IC95% com Hartung-Knapp (t com k−1 gl)  →  retrotransformação p = e^x/(1+e^x)
          →  Q, I², intervalo de predição  →  análises de sensibilidade
```

Guarde esse mapa. Cada subseção abaixo é uma caixa dele.

6.1 Ponto de partida: a proporção de cada estudo e o IC de Wilson

O dado bruto [deste trabalho]. Para o sintoma ocular, o Anexo D traz seis pares eventos/denominador:

Estudo	Eventos (e)	N	Prevalência
İlçe et al., 2017 (Turquia)	33	81	40,7%
Cinar; Sanlier, 2022 (Turquia)	46	82	56,1%
Usta et al., 2019 (Turquia)	57	105	54,3%
Mohd Fikri Rosely, 2022 (Malásia; resumo de congresso)	38	196	19,4%

Estudo	Eventos (e)	N	Prevalência
Mohd Fikri Rosely; Titi Rahmawati, 2019 (Malásia)	28	137	20,4%
Bieniek et al., 2022 (Brasil)	67	155	43,2%

Soma dos denominadores: 81 + 82 + 105 + 196 + 137 + 155 = 756, que é o "n = 756" do Resumo.

A proporção. Para İlçe 2017: p = 33/81 = 0,4074, ou 40,7%.

O intervalo de confiança de Wilson [conhecimento geral; usado neste trabalho só para os ICs individuais das Figuras 2 e 3]. O IC "ingênuo" (Wald) é p ± 1,96·√[p(1−p)/n]. Ele é simétrico, pode ultrapassar 0% ou 100% e funciona mal com n pequeno ou p perto dos extremos. O de Wilson corrige isso recentrando o intervalo e usando uma fórmula que respeita os limites 0–1:

```
centro = [p + z²/(2n)] / [1 + z²/n]
meia-largura = z · √[ p(1−p)/n + z²/(4n²) ] / [1 + z²/n]
```

com z = 1,96 (z^2 = 3,8416).

Conta para 33/81 [conta minha, a partir do Anexo D]:

- z^2/n = 3,8416/81 = 0,0474; $z^2/(2n)$ = 0,0237
- centro = (0,4074 + 0,0237)/(1 + 0,0474) = 0,4311/1,0474 = 0,4116
- p(1−p)/n = 0,4074 × 0,5926/81 = 0,002981
- $z^2/(4n^2)$ = 3,8416/(4 × 6.561) = 0,000146
- √(0,002981 + 0,000146) = √0,003127 = 0,0559
- meia-largura = 1,96 × 0,0559/1,0474 = 0,1046
- IC95% de Wilson = 0,4116 ± 0,1046 = **0,307 a 0,516 → 31% a 52%**

Confira na Figura 2: a linha de İlçe diz "33/81 = 40,7% (IC95% 31-52)". Repare que o centro do intervalo (41,2%) não é exatamente a prevalência (40,7%): o Wilson "puxa" levemente o intervalo em direção a 50%. Esse detalhe mostra que você entendeu a fórmula.

O que dizer se perguntarem "por que Wilson?": porque é o intervalo recomendado para proporções individuais, com boa cobertura mesmo com n pequeno e sem estourar os limites 0–100%. E deixe claro: Wilson só entrou nos ICs de cada estudo no gráfico de floresta; a combinação dos estudos não usa Wilson, usa o logito (próximo passo).

6.2 Transformação logito: a escala em que as contas acontecem

A fórmula [conhecimento geral]. A chance (odds) é p/(1−p). O logito é o logaritmo natural da chance:

```
y = logit(p) = ln[ p / (1 − p) ]
```

Conta para 33/81 [conta minha, a partir do Anexo D]:

- odds = 33/48 = 0,6875 (33 com sintoma para 48 sem)
- y = ln(0,6875) = **−0,375**

Um logito negativo significa prevalência abaixo de 50%; zero é exatamente 50%; positivo, acima de 50%.

A variância aproximada [conhecimento geral; é a fórmula padrão da medida "PLO" do metafor]. Pelo método delta, Var(logit p) ≈ 1/[n·p·(1−p)], que se reescreve como:

```
v = 1/e + 1/(n − e)
```

Para İlçe: v = 1/33 + 1/48 = 0,0303 + 0,0208 = **0,0511**; erro-padrão = √0,0511 = 0,226.

Intuição: a variância é pequena quando há muitos eventos E muitos não eventos. Um estudo com 1 evento em 1.000 tem v ≈ 1/1 + 1/999 ≈ 1,0, enorme, porque o "1" domina.

Os seis logitos oculares [conta minha, a partir do Anexo D]:

Estudo	e/n	p	logito y	v = 1/e + 1/(n−e)
İlçe 2017	33/81	0,407	−0,375	0,0511
Cinar 2022	46/82	0,561	+0,245	0,0495
Usta 2019	57/105	0,543	+0,172	0,0384
Mohd Fikri Rosely 2022	38/196	0,194	−1,425	0,0326
Mohd Fikri Rosely 2019	28/137	0,204	−1,359	0,0449
Bieniek 2022	67/155	0,432	−0,273	0,0263

Por que transformar [deste trabalho, Anexo I, e conhecimento geral]. Três razões, nesta ordem de importância:

1. A proporção vive entre 0 e 1. Se você fizer uma média ponderada e um IC direto na escala da proporção, o IC pode cair abaixo de 0% ou acima de 100%. Na escala logito (de −∞ a +∞) isso não acontece, e ao voltar para a escala original tudo fica automaticamente entre 0 e 100%.
2. A distribuição amostral da proporção é assimétrica perto dos extremos; a do logito é mais próxima da normal, que é o que o modelo de metanálise assume.
3. A assimetria do IC final na escala percentual (que você vai ver em 6.5) é um efeito desejável, não um defeito.

Por que não precisou de correção de continuidade [deste trabalho]. Se um estudo tem e = 0 ou e = n, o logito vale ±∞ e a variância vale ∞ (divisão por zero). A solução padrão é somar 0,5 a cada célula, mas isso enviesa um pouco. O manuscrito diz, nos Métodos: "como não havia proporções iguais a 0% ou 100%, não se aplicou correção de continuidade". De fato, a menor prevalência do Anexo D é 19,4% (38/196) e a maior é 57,3% (385/672). Ponto para você: a decisão está justificada pelo próprio dado.

6.3 Efeitos fixos versus efeitos aleatórios: a pergunta "existe uma prevalência verdadeira ou várias?"

Intuição [conhecimento geral].

- *Efeito fixo*: existe uma única prevalência verdadeira; todos os estudos a estimam, e só diferem por erro amostral. É como se as seis amostras tivessem saído do mesmo hospital.
- *Efeitos aleatórios*: cada estudo tem a sua própria prevalência verdadeira (Turquia não é Malásia; "lacrimejamento" não é "irritação ocular"); essas prevalências verdadeiras se distribuem em torno de uma média, com uma variância entre estudos chamada **tau²**. O modelo estima a média dessa distribuição.

O seu dado grita efeitos aleatórios: três estudos turcos em 41–56% e dois malaios em 19–20%. O teste de homogeneidade (Q, seção 6.6) rejeita a hipótese de uma única prevalência com $p < 0{,}001$ **[deste trabalho, Anexo G]**. Por isso os Métodos dizem: "modelo de efeitos aleatórios, que assume que o efeito verdadeiro varia entre estudos".

As fórmulas dos pesos [conhecimento geral].

```
Efeito fixo:          w_i = 1 / v_i
Efeitos aleatórios:   w_i* = 1 / (v_i + tau²)
Estimativa combinada: média ponderada = Σ(w_i* · y_i) / Σ w_i*
```

O que é tau² [deste trabalho + conhecimento geral]. É a variância das prevalências verdadeiras entre estudos, medida na escala logito. Os valores do Anexo G são:

- Sintoma ocular: **tau² = 0,493** (tau = √0,493 = 0,70)
- Sintoma respiratório: **tau² = 0,249** (tau = 0,50)

Leitura intuitiva [conta minha]: tau = 0,70 significa que uma prevalência "típica" de um novo contexto se afasta ±0,70 logito da média (−0,50). Isso vai de −1,21 a +0,20 logito, ou seja, de cerca de 23% a 55% em escala percentual, para apenas um desvio-padrão. É muita dispersão real, e é ela que vai inflar o intervalo de predição.

O efeito de tau² sobre os pesos [conta minha, a partir do Anexo D]. Veja como os pesos mudam para o ocular:

Estudo	v_i	Peso fixo 1/v_i (participação)	Peso aleatório 1/(v_i + 0,493) (participação)
İlçe 2017	0,0511	19,6 (12,5%)	1/(0,0511 + 0,493) = 1/0,544 = 1,84 (16,3%)
Cinar 2022	0,0495	20,2 (12,9%)	1,84 (16,4%)
Usta 2019	0,0384	26,1 (16,6%)	1,88 (16,7%)
Mohd Fikri Rosely 2022	0,0326	30,6 (19,5%)	1,90 (16,9%)

Estudo	v_i	Peso fixo 1/v_i (participação)	Peso aleatório 1/(v_i + 0,493) (participação)
Mohd Fikri Rosely 2019	0,0449	22,3 (14,2%)	1,86 (16,5%)
Bieniek 2022	0,0263	38,0 (24,3%)	1,93 (17,1%)

Como tau^2 (0,493) é dez a vinte vezes maior do que qualquer v_i (0,026 a 0,051), ele domina o denominador e os pesos ficam quase iguais: o modelo de efeitos aleatórios vira, na prática, "um estudo, um voto". Isso é esperado com heterogeneidade alta e é uma das coisas que a banca pode perguntar ("por que o estudo maior não pesa mais?"). Resposta: porque, quando os estudos medem prevalências verdadeiramente diferentes, ter uma amostra maior não torna o seu contexto mais representativo dos outros contextos.

O exemplo mais dramático está no respiratório [conta minha]: Van Giersbergen 2019 (385/672; v = 0,0061) teria 48% de todo o peso no modelo fixo e arrastaria a estimativa para 48,8%; no modelo de efeitos aleatórios ele fica com 15,9% e a estimativa é 41,7% **[deste trabalho]**.

A média ponderada [conta minha, a partir do Anexo D]. Para o ocular, Σ w_i* = 11,25 e Σ(w_i*·y_i) = −5,68. Logo, logito combinado = −5,68/11,25 = **−0,505**. Guarde esse número: ele vira 37,6% na seção 6.5.

Paule-Mandel em palavras [conhecimento geral; a escolha é deste trabalho]. Não existe fórmula fechada para tau^2 no método de Paule-Mandel; ele é iterativo. A regra é: escolha tau^2 de modo que a soma ponderada dos quadrados dos desvios, usando os pesos de efeitos aleatórios, seja exatamente igual ao seu valor esperado sob o modelo, que é k − 1:

```
Σ w_i*(tau²) · (y_i − média)² = k − 1          (= 5 para o ocular, 6 para o respiratório)
```

O computador tenta um tau^2, calcula o lado esquerdo, compara com k − 1 e ajusta até bater. A alternativa clássica, DerSimonian-Laird (DL), tem fórmula fechada mas tende a subestimar tau^2 quando há poucos estudos e heterogeneidade alta, que é exatamente o seu cenário; a literatura metodológica recente (por exemplo, as recomendações derivadas de Veroniki et al., 2016, e o guia de Barker et al., 2021, que você cita) prefere Paule-Mandel ou REML. Frase pronta: "Paule-Mandel é um estimador de momentos iterativo que não subestima a variância entre estudos como o DerSimonian-Laird faz com poucos estudos."

6.4 O ajuste de Hartung-Knapp-Sidik-Jonkman (HKSJ): o IC honesto com k pequeno

O IC padrão [conhecimento geral]. Depois de estimar a média ponderada, o IC "clássico" de efeitos aleatórios é:

```
média ± 1,96 × EP,     com EP = √(1 / Σ w_i*)
```

Para o ocular [conta minha]: EP = √(1/11,25) = 0,298; IC clássico = −0,505 ± 0,584 = [−1,089; +0,080] → **25,2% a 52,0%**.

O que o HKSJ muda [conhecimento geral]. Duas coisas:

1. Multiplica a variância por um fator q = Σ w_i*(y_i − média)²/(k − 1), que mede se a dispersão observada é maior ou menor do que o modelo previu.
2. Troca o quantil z = 1,96 da normal pelo quantil t de Student com **k − 1 graus de liberdade**, reconhecendo que tau² e o EP foram *estimados* a partir de poucos estudos, e não conhecidos.

Um detalhe que impressiona a banca [conhecimento geral, verificado nos seus dados]. Quando tau² vem do Paule-Mandel, o fator q é exatamente 1, porque o Paule-Mandel é definido justamente pela equação Σ w_i*(y_i − média)² = k − 1. Então, no seu trabalho, todo o efeito do HKSJ está na troca de 1,96 por t(k − 1):

- Ocular: k = 6 → t(5; 97,5%) = **2,571**
- Respiratório: k = 7 → t(6; 97,5%) = **2,447**

Conta para o ocular [conta minha, reproduz o manuscrito]:

- IC = −0,505 ± 2,571 × 0,298 = −0,505 ± 0,767 = [**−1,271; +0,262**]
- Retrotransformando (6.5): **21,9% a 56,5%**, exatamente o IC95% do Resumo **[deste trabalho]**.

Compare: o IC clássico ia de 25,2% a 52,0%; o HKSJ vai de 21,9% a 56,5%. O HKSJ alargou o intervalo em cerca de 3 a 4 pontos percentuais de cada lado. Isso não é "piorar o resultado": é parar de fingir uma precisão que seis estudos heterogêneos não têm.

Por que usar [deste trabalho + conhecimento geral]. Os Métodos citam IntHout, Ioannidis e Borm (2014), que mostraram em simulação que o IC clássico de DerSimonian-Laird com z deixa de cobrir o valor verdadeiro em muito mais do que 5% das vezes quando há poucos estudos e heterogeneidade alta, enquanto o HKSJ mantém a taxa de erro perto dos 5% nominais, com qualquer k e qualquer tau². Barker et al. (2021) recomendam o mesmo para metanálise de proporção. Seu cenário (k = 6 e 7, I² > 90%) é o caso de livro em que o HKSJ é obrigatório.

Pergunta provável: "O HKSJ não pode dar intervalo mais estreito que o clássico?" Resposta: pode, quando q < 1 (dispersão observada menor do que a esperada), e por isso alguns autores recomendam usar max(1, q). No seu caso é irrelevante: com Paule-Mandel, q = 1 e o HKSJ só alargou.

6.5 Retrotransformação: voltando para a escala de porcentagem

A fórmula [conhecimento geral]. A inversa do logito é a função logística:

```
p = e^x / (1 + e^x)
```

Contas [conta minha, reproduz o manuscrito]:

- Estimativa: x = −0,505 → e^−0,505 = 0,604 → p = 0,604/1,604 = **0,376 → 37,6%**
- Limite inferior: x = −1,271 → e^−1,271 = 0,281 → p = 0,281/1,281 = **0,219 → 21,9%**
- Limite superior: x = +0,262 → e^0,262 = 1,300 → p = 1,300/2,300 = **0,565 → 56,5%**

Repare na assimetria: 37,6 − 21,9 = 15,7 pontos para baixo e 56,5 − 37,6 = 18,9 pontos para cima. O intervalo era simétrico na escala logito e ficou assimétrico na escala percentual. Isso é consequência direta da transformação e é correto: o losango vermelho das Figuras 2 e 3 é mais "esticado" para a direita.

Mesmo caminho para o respiratório [conta minha]: logito combinado −0,337, EP = 0,201, t(6) = 2,447, IC logito [−0,829; +0,156] → **41,7% (30,4% a 53,9%) [deste trabalho]**.

6.6 Heterogeneidade: Q de Cochran e I^2

Q de Cochran [conhecimento geral]. Q mede o quanto os estudos se afastam da média de efeito fixo, ponderando pelos pesos de efeito fixo:

```
Q = Σ (1/v_i) · (y_i − média_fixa)²
```

Sob a hipótese de que todos os estudos estimam a mesma prevalência, Q segue uma qui-quadrado com **gl = k − 1 graus de liberdade**; logo, o valor esperado de Q "sem heterogeneidade" é o próprio gl.

Valores [deste trabalho, Anexo G]:

Desfecho	k	Q	gl	p (Q)	tau^2	I^2
Sintoma ocular	6	67,81	5	< 0,001	0,493	93%
Sintoma respiratório	7	65,08	6	< 0,001	0,249	91%

Ou seja: esperávamos Q ≈ 5 e obtivemos 67,8. A variação observada é treze vezes a que o acaso amostral explicaria.

De onde vem o Q = 67,81 [conta minha, a partir do Anexo D]. A média de efeito fixo do ocular é −0,524 logito. A contribuição de cada estudo é $(1/v_i)\cdot(y_i + 0{,}524)^2$:

- İlçe 2017: 19,6 × (−0,375 + 0,524)² = 19,6 × 0,022 = 0,44
- Cinar 2022: 20,2 × 0,592 = 11,96
- Usta 2019: 26,1 × 0,485 = 12,63
- Mohd Fikri Rosely 2022: 30,6 × (−1,425 + 0,524)² = 30,6 × 0,811 = **24,85**
- Mohd Fikri Rosely 2019: 22,3 × 0,697 = 15,52
- Bieniek 2022: 38,0 × 0,063 = 2,41
- Soma = 67,81 ✓

Esses seis números são o eixo horizontal do gráfico de Baujat (seção 6.8). O resumo de congresso malaio, sozinho, responde por 37% do Q.

I^2 [deste trabalho, nota do Anexo G: "$I^2 = (Q - gl)/Q$"].

- Ocular: $I^2 = (67{,}81 - 5)/67{,}81 = 62{,}81/67{,}81 = 0{,}926$ → **93%**
- Respiratório: $I^2 = (65{,}08 - 6)/65{,}08 = 59{,}08/65{,}08 = 0{,}908$ → **91%**

Leitura: 93% da variabilidade total entre os logitos observados é atribuível a diferenças reais entre estudos, e não a erro amostral. Pela convenção do Cochrane Handbook [conhecimento geral], acima de 75% é heterogeneidade "considerável". O GRADE rebaixou inconsistência como "muito grave" por isso **[deste trabalho, Anexo F]**.

Por que I^2 alto é esperado em metanálise de prevalência [deste trabalho, Discussão: "o que é esperado em metanálises de prevalência"; mecanismo = conhecimento geral]. Três argumentos para ter na ponta da língua:

1. **I^2 é relativo, não absoluto.** I^2 compara a variância entre estudos com a variância dentro dos estudos. Inquéritos de prevalência têm variâncias dentro do estudo muito pequenas (v_i de 0,006 a 0,07 aqui), porque basta n de algumas dezenas para estimar uma proporção com precisão. Então qualquer diferença real, mesmo modesta, vira I^2 alto. A medida absoluta da heterogeneidade é tau^2 (e o intervalo de predição), não I^2.
2. **Prevalência varia de verdade.** Diferente de um risco relativo de um fármaco, que pode ser parecido em Ancara e em Kuala Lumpur, a frequência de um sintoma depende do contexto: exaustão de fumaça, máscara, tipo de bisturi, definição do sintoma, instrumento, período de recordatório. O manuscrito lista essas fontes na Discussão.
3. **Há literatura específica sobre isso** [conhecimento geral, não está na sua lista de referências]: Migliavaca et al. (2022, *Research Synthesis Methods*) mostraram que I^2 acima de 90% é a regra, não a exceção, em metanálises de prevalência, e recomendam interpretar com intervalo de predição e análises de subgrupo, exatamente o que você fez.

Frase para a defesa: "O I^2 de 93% não diz que a metanálise é ruim; diz que a prevalência varia muito entre contextos, e é por isso que a estimativa deve ser lida junto com o intervalo de predição."

6.7 Intervalo de predição: onde cairia o próximo estudo

A fórmula [deste trabalho, Métodos].

$$IP95\% = média \pm t(k-2;\ 97{,}5\%) \times \sqrt{(\ tau^2 + EP^2\ )}$$

Note a diferença para o IC: o IC usa só EP^2 (incerteza sobre a *média*); o IP soma tau^2 (a dispersão real entre contextos). Por isso o IP é sempre mais largo.

Por que k – 2 [conhecimento geral; Riley, Higgins e Deeks, 2011, citados no manuscrito]. Dois parâmetros foram estimados a partir dos k estudos, a média e tau^2, e cada um "consome" um grau de liberdade.

Conta para o ocular [conta minha, reproduz o manuscrito]:

- t(4; 97,5%) = **2,776**
- $tau^2 + EP^2 = 0{,}493 + 0{,}298^2 = 0{,}493 + 0{,}089 = 0{,}582$; $\sqrt{0{,}582} = 0{,}763$
- meia-largura = 2,776 × 0,763 = 2,118
- IP na escala logito = −0,505 ± 2,118 = [−2,623; +1,614]
- Retrotransformando: e^−2,623 = 0,073 → 0,073/1,073 = 0,068 → **7%**; e^1,614 = 5,02 → 5,02/6,02 = 0,834 → **83%**

Resultado: **IP 7–83% [deste trabalho]**.

Conta para o respiratório [conta minha, reproduz o manuscrito]: t(5) = 2,571; √(0,249 + 0,201²) = √0,290 = 0,538; meia-largura = 1,384; IP logito [−1,721; +1,047] → **15% a 74% [deste trabalho]**.

Interpretação. O IC diz: "a prevalência média entre contextos está, com 95% de confiança, entre 21,9% e 56,5%". O IP diz: "se você fizer um novo inquérito num centro cirúrgico qualquer, espere encontrar algo entre 7% e 83%". A segunda frase é a que importa para quem vai aplicar o resultado, e ela é a razão de o manuscrito insistir em "interpretar a estimativa combinada à luz do intervalo de predição".

Por que é instável com k < 10 [deste trabalho, Métodos: "com menos de dez estudos, esse intervalo é instável"; mecanismo = conhecimento geral]. Dois motivos: (1) tau^2 é mal estimado com poucos estudos, e o IP é dominado por tau^2 (0,493 contra 0,089 do EP^2); (2) t(4) = 2,776 é um multiplicador grande, e ele muda muito quando k muda (t(3) = 3,182; t(5) = 2,571). Exemplo concreto [conta minha]: ao retirar um estudo por vez no ocular, tau^2 oscila entre 0,37 e 0,62, e o IP, que é construído sobre tau^2, oscila junto. Por isso o manuscrito o rotula como instável e o GRADE o usou no domínio inconsistência, não no de imprecisão (nota do Anexo F).

6.8 Análises de sensibilidade: o que cada uma testa e o que achou

A lógica geral: se a conclusão só se sustenta com um modelo específico ou com um estudo específico, ela é frágil. Você testou sete ângulos diferentes.

(a) Freeman-Tukey duplo-arcoseno [deste trabalho + conhecimento geral]. É uma transformação alternativa ao logito, pensada para estabilizar a variância da proporção:

```
y = ½ · [ arcsin√(e/(n+1)) + arcsin√((e+1)/(n+1)) ]
v = 1 / (4n + 2)
```

Para İlçe [conta minha]: arcsin√(33/82) = 0,687; arcsin√(34/82) = 0,700; y = 0,693; v = 1/326 = 0,00307. Repare que v só depende de n, não de p: é a "estabilização da variância". No seu trabalho ela foi combinada com o estimador de DerSimonian-Laird e IC normal (z = 1,96), ou seja, de propósito um pacote diferente do principal, para ver se o resultado dependia das escolhas.

Retrotransformação pela média harmônica [deste trabalho; Barker et al., 2021]. A inversa do duplo-arcoseno precisa de um n, e os estudos têm n diferentes. A recomendação de Barker et al. é usar a média harmônica dos n: $n_h = k/\Sigma(1/n_i)$. Para o ocular [conta minha], $n_h = 6/(1/81 + 1/82 + 1/105 + 1/196 + 1/137 + 1/155) = 113{,}4$. A média harmônica é puxada para os n menores, o que a torna mais conservadora do que a aritmética (126) para essa finalidade. Resultado: **38,1% (ocular) e 41,7% (respiratório) [deste trabalho]**.

Limitação para citar se perguntarem [conhecimento geral]: a retrotransformação do Freeman-Tukey pode se comportar mal quando os n são muito díspares; é uma das razões para você também ter rodado o GLMM.

(b) GLMM logístico de intercepto aleatório [deste trabalho + conhecimento geral]. Em vez de "transformar e depois combinar" (abordagem em dois estágios), o GLMM modela diretamente as contagens:

```
e_i ~ Binomial(n_i, p_i)
logit(p_i) = μ + u_i,    u_i ~ Normal(0, tau²)
```

Vantagens: usa a verossimilhança binomial exata (sem a aproximação v = 1/e + 1/(n−e)), nunca precisa de correção de continuidade e lida bem com n díspares (os Métodos dizem: "recomendada para proporções com tamanhos amostrais díspares"). É o que o pacote metafor faz na rotina rma.glmm, que você reimplementou em Python.

Gauss-Hermite em uma frase: para calcular a verossimilhança é preciso integrar sobre o efeito aleatório u_i, que não é observado, e a quadratura de Gauss-Hermite aproxima essa integral por uma soma ponderada em 80 pontos fixos (os "80 nós" dos Métodos). Resultado: **37,5% (ocular) e 42,0% (respiratório) [deste trabalho]**.

(c) Leave-one-out (exclusão sequencial) [deste trabalho]. Reroda o modelo principal k vezes, cada vez sem um estudo. Faixa das estimativas pontuais: **ocular 34,3% a 42,1%; respiratório 38,9% a 45,5%**. Nenhum estudo, sozinho, muda a mensagem. Para você saber de onde vêm os extremos [conta minha, a partir do Anexo D]: no ocular, o mínimo (34,3%) ocorre sem Cinar 2022 e o máximo (42,1%) sem Mohd Fikri Rosely 2022; no respiratório, o mínimo (38,9%) ocorre sem Van Giersbergen 2019 e o máximo (45,5%) sem Cinar 2022. Dois desses valores (42,1% e 38,9%) estão explicitamente no manuscrito como análises nomeadas.

(d) Gráfico de Baujat [deste trabalho, Figura G2, sintoma ocular; leitura = conhecimento geral].

- *Eixo horizontal:* contribuição de cada estudo para a heterogeneidade, isto é, a parcela do Q que ele carrega (os números que calculamos em 6.6).
- *Eixo vertical:* influência do estudo na estimativa combinada, medida pelo quanto a média muda quando ele é retirado, padronizada pela variância.
- *Leitura:* canto inferior esquerdo = estudo "bem comportado"; canto superior direito = estudo que, ao mesmo tempo, destoa dos demais e puxa a média.

Na Figura G2, **Mohd Fikri Rosely 2022** (o resumo de congresso, 38/196 = 19,4%) aparece isolado no canto superior direito (contribuição ≈ 25 de um Q total de 67,8; influência ≈ 1,5), e **İlçe 2017** fica praticamente na origem (contribuição 0,44; influência próxima de zero). Usta 2019, Mohd Fikri Rosely 2019 e Cinar 2022 ficam na faixa intermediária; Bieniek 2022, perto da base. Mensagem: o estudo mais influente é exatamente o de maior preocupação com viés, e é por isso que a sua exclusão era uma análise de sensibilidade pré-especificada. Não há Baujat do respiratório no manuscrito; se perguntarem, diga que o diagnóstico de influência relatado é o do desfecho principal.

(e) Exclusão do resumo de congresso [deste trabalho]. Sem Mohd Fikri Rosely 2022: **ocular 42,1% (IC95% 24,8–61,7; I^2 = 89%; cinco estudos)** e **respiratório 42,4% (IC95% 28,7–57,5; I^2 = 90%; seis estudos)**. A estimativa ocular sobe (o resumo era o estudo de menor prevalência), mas a interpretação não muda e a heterogeneidade continua alta. Esse é o seu melhor argumento contra a crítica "você incluiu um resumo de congresso".

(f) Definições específicas do sintoma [deste trabalho].

- Respiratório, excluindo Van Giersbergen 2019 ("qualquer sintoma de vias aéreas superiores", 385/672) e Bieniek 2022 (escala por sistema): **35,8% (IC95% 25,8–47,2), I^2 cai de 91% para 61%, cinco estudos**. Esta é a análise mais informativa do trabalho sobre a *origem* da heterogeneidade: boa parte dela é definição do desfecho, não acaso.
- Respiratório, excluindo apenas Van Giersbergen: **38,9%**.
- Ocular, excluindo Bieniek 2022 (categoria mais ampla): **36,5%, I^2 = 94%**. Aqui a heterogeneidade não cai, o que mostra que, no ocular, ela não depende de um estudo só.

(g) Subgrupo por país [deste trabalho, Figura G1 e Anexo G].

Estrato	k	n	Prevalência ocular	I^2 dentro do estrato
Turquia	3	268	50,5% (IC95% 31–70)	57%
Malásia	2	333	19,8% (IC95% 14–27)	0%
Brasil	1	155	43,2% (descritivo)	não se aplica

Teste Q de diferença entre subgrupos (Turquia vs. Malásia; 1 grau de liberdade): **p < 0,001**. O teste funciona como um Q "entre grupos": compara as duas médias de subgrupo ponderadas pelas suas variâncias e pergunta se a diferença é compatível com acaso [conhecimento geral].

Por que é exploratória e não prova de moderação [deste trabalho + conhecimento geral]:

1. Dois estudos na Malásia, um deles resumo de congresso e ambos do mesmo primeiro autor; sem o resumo, o estrato vira um único estudo.
2. Com k = 2, o HKSJ usa t(1) = 12,7 [conta minha], ou seja, o IC do estrato malaio é frágil por construção.
3. Comparação entre estudos é observacional e ecológica: "país" carrega junto definição do sintoma, instrumento, uso de exaustor e máscara, tipo de bisturi. O manuscrito é explícito: "não deve ser interpretado como evidência de moderação causal" e "geradora de hipótese".
4. A análise foi definida como exploratória no registro posterior (seção "Decisões posteriores ao registro"), o que protege você da acusação de "pescar" subgrupos.

6.9 O que você decidiu NÃO fazer, e por quê

Gráfico de funil e teste de Egger [deste trabalho, Métodos e nota da Figura G3]. Dois motivos, e os dois são suficientes sozinhos:

1. *Assimetria espúria.* O funil coloca o erro-padrão no eixo vertical. Em proporção, EP = $\sqrt{[p(1-p)/n]}$ depende da própria proporção: estudos com p perto de 0% ou 100% têm EP pequeno automaticamente, independentemente de n. Isso cria uma correlação artificial

entre estimativa e precisão, e o funil fica assimétrico sem nenhum viés de publicação. O teste de Egger, que é uma regressão da estimativa sobre o EP, herda o problema.

2. *Poder.* Os testes de assimetria exigem pelo menos dez estudos [conhecimento geral: recomendação do Cochrane Handbook]; você tem 6 e 7.

O que você fez no lugar: a Figura G3 mostra a dispersão da prevalência pelo *tamanho amostral* (não pelo EP), sem teste formal, e o viés de relato foi apreciado qualitativamente (busca ampla, seis relatórios não recuperados, predomínio de estudos pequenos), sem rebaixamento no GRADE porque "não houve base suficiente" **[deste trabalho]**.

Metarregressão [deste trabalho]. "Não se realizou metarregressão, dado o número insuficiente de estudos por covariável." A regra prática [conhecimento geral] é cerca de dez estudos por covariável; com 6 e 7 estudos, qualquer metarregressão teria poder quase nulo e alto risco de achado espúrio. O subgrupo por país exploratório é o máximo que o dado permite.

6.10 O risco relativo pelo método de Wald na escala logarítmica

Esse cálculo é dos desfechos objetivos, não da metanálise de proporção, mas a banca pode pedir, porque o manuscrito diz que as medidas "foram calculadas pelos autores a partir das tabelas de contingência".

Tabela 2 × 2 de Navarro et al., 2016 [deste trabalho]: metaplasia ou hiperplasia nasal em 16 de 23 expostos e em 1 de 20 não expostos.

Passo a passo [conta minha, reproduz o manuscrito]:

1. Riscos: expostos = 16/23 = 0,696 (70%); não expostos = 1/20 = 0,050 (5%).
2. RR = 0,696/0,050 = **13,9**.
3. Vai para a escala log, porque o RR é limitado em zero e assimétrico, e o ln(RR) é aproximadamente normal: ln(13,9) = 2,633.
4. Erro-padrão de Wald do ln(RR):

```
EP = √( 1/a − 1/(a+b) + 1/c − 1/(c+d) )
   = √( 1/16 − 1/23 + 1/1 − 1/20 )
   = √( 0,0625 − 0,0435 + 1,0000 − 0,0500 ) = √0,969 = 0,984
```

5. IC na escala log: 2,633 ± 1,96 × 0,984 = [0,704; 4,562].
6. Exponenciando: e^0,704 = **2,0**; e^4,562 = **95,8**.

Resultado: **RR 13,9; IC95% 2,0–95,8 [deste trabalho, Tabela 3]**. Veja o termo 1/c = 1/1 = 1,000: o único evento no grupo não exposto responde por quase toda a variância (0,969). É exatamente o que o manuscrito diz: "o intervalo de confiança amplo reflete o pequeno número de casos no grupo não exposto".

Mesmo método para Hu et al., 2021 [conta minha]: 42/469 (8,96%) vs 4/231 (1,73%); RR = 5,17; EP = √(1/42 − 1/469 + 1/4 − 1/231) = 0,517; IC = e^(1,643 ± 1,013) → **RR 5,2; IC95% 1,9–14,2 [deste trabalho]**.

6.11 Os resultados são concordantes entre modelos

Este é o quadro que você deve ter memorizado, porque ele é a resposta para "e se você tivesse escolhido outro método?".

Análise	Sintoma ocular (k = 6)	Sintoma respiratório (k = 7)	Fonte
Principal: logito + Paule-Mandel + HKSJ	**37,6%** (IC95% 21,9–56,5; IP 7–83%)	**41,7%** (IC95% 30,4–53,9; IP 15–74%)	Resumo; Figs. 2 e 3
Freeman-Tukey + DerSimonian-Laird	38,1%	41,7%	Resultados
GLMM logístico de intercepto aleatório	37,5%	42,0%	Resultados
Leave-one-out (faixa das estimativas)	34,3% a 42,1%	38,9% a 45,5%	Resultados
Sem o resumo de congresso	42,1% (24,8–61,7; I^2 = 89%; k = 5)	42,4% (28,7–57,5; I^2 = 90%; k = 6)	Resultados
Sem o estudo de definição mais ampla	36,5% (sem Bieniek; I^2 = 94%)	38,9% (sem Van Giersbergen)	Resultados
Definições específicas (sem Van Giersbergen e Bieniek)	não se aplica	35,8% (25,8–47,2; I^2 = 61%; k = 5)	Resultados
Subgrupo Turquia / Malásia	50,5% / 19,8% (p < 0,001)	não realizado	Anexo G; Fig. G1

Todos os valores são **[deste trabalho]**. Leitura em uma frase: três famílias de modelo diferentes (transformar-e-combinar com logito, transformar-e-combinar com arcoseno, e verossimilhança binomial direta) convergem para 37–38% e 42%; retirar qualquer estudo mantém o ocular entre 34% e 42%; a única coisa que muda materialmente é a heterogeneidade do respiratório quando se uniformiza a definição, o que é um achado, não um problema.

Glossário de bolso

- **Proporção (p):** eventos/denominador; aqui, fração de profissionais que relataram o sintoma.
- **Chance (odds):** p/(1−p). Para 33/81: 33/48 = 0,69.
- **Logito:** ln da chance. Transforma 0–1 em −∞ a +∞; 50% vira 0.
- **Variância intraestudo (v):** incerteza amostral de cada estudo; no logito, 1/e + 1/(n−e).
- **Wilson:** IC para uma proporção isolada, respeita 0–100%; usado nas linhas do gráfico de floresta.
- **Efeito fixo:** uma única prevalência verdadeira; pesos 1/v.
- **Efeitos aleatórios:** prevalências verdadeiras diferentes, com média e variância tau^2; pesos 1/(v + tau^2).

- **tau^2:** variância entre estudos na escala logito (0,493 ocular; 0,249 respiratório). Medida absoluta da heterogeneidade.
- **Paule-Mandel:** estimador iterativo de tau^2; escolhe tau^2 tal que a soma ponderada de quadrados vale k − 1.
- **DerSimonian-Laird:** estimador de tau^2 com fórmula fechada; subestima com poucos estudos; usado só na sensibilidade com Freeman-Tukey.
- **Hartung-Knapp-Sidik-Jonkman (HKSJ):** IC da média combinada com quantil t(k − 1) e fator de escala q; com Paule-Mandel, q = 1.
- **Retrotransformação:** p = e^x/(1 + e^x); devolve o logito para porcentagem.
- **Q de Cochran:** soma ponderada dos desvios quadrados em relação à média fixa; sob homogeneidade, ~ qui-quadrado(k − 1).
- **I^2:** (Q − gl)/Q; fração da variabilidade atribuível a heterogeneidade real; medida relativa.
- **Intervalo de predição (IP):** faixa esperada para a prevalência de um novo estudo; média ± t(k − 2)·√(tau^2 + EP^2).
- **Freeman-Tukey:** transformação duplo-arcoseno; variância 1/(4n + 2); retrotransformação pela média harmônica dos n.
- **GLMM de intercepto aleatório:** modela e_i ~ Binomial(n_i, p_i) com logit(p_i) = μ + u_i; sem aproximação de variância, sem correção de continuidade.
- **Quadratura de Gauss-Hermite:** aproximação numérica da integral sobre o efeito aleatório (80 nós).
- **Leave-one-out:** repete a metanálise retirando um estudo por vez.
- **Gráfico de Baujat:** x = contribuição ao Q; y = influência na média; canto superior direito = estudo problemático.
- **Teste Q entre subgrupos:** compara as médias dos estratos; aqui p < 0,001, exploratório.
- **Funil/Egger:** diagnósticos de viés de publicação; inadequados em proporção (EP depende de p) e exigem ≥ 10 estudos.
- **Metarregressão:** regressão da estimativa sobre covariáveis de estudo; precisa de ~10 estudos por covariável.
- **Risco relativo (RR):** risco nos expostos/risco nos não expostos; IC calculado na escala ln com EP de Wald.
- **Correção de continuidade:** somar 0,5 às células quando há 0 eventos; não foi necessária aqui.

Como explicar em 30 segundos

Conceito	Versão de 30 segundos para a banca
Efeitos aleatórios	"Os seis estudos não estimam a mesma prevalência: na Turquia foi 50%, na Malásia 20%. O modelo de efeitos aleatórios aceita que cada contexto tem a sua prevalência verdadeira e estima a média delas, incorporando a variância entre estudos, o tau^2, no peso de cada um. Por isso os pesos

Conceito	Versão de 30 segundos para a banca
	ficaram quase iguais, em vez de o maior estudo dominar.”
Logito	“Proporção vive entre 0 e 100%, e uma média com IC nessa escala pode estourar os limites. O logito é o log da chance, p sobre 1 menos p: 33/81 vira ln(33/48) = −0,37. Nessa escala a distribuição é mais próxima da normal, faço todas as contas e depois volto com $e^{x/(1+e}x)$, o que garante o resultado entre 0 e 100%. Não precisei de correção de continuidade porque nenhum estudo tinha 0% ou 100%.”
Hartung-Knapp	“Com seis estudos e heterogeneidade alta, o IC clássico com 1,96 é estreito demais e falha mais de 5% das vezes, como IntHout mostrou em 2014. O ajuste de Hartung-Knapp troca o 1,96 pelo t de Student com k − 1 graus de liberdade, 2,57 no meu caso, e reescala a variância pela dispersão observada. O IC foi de 25–52% para 22–57%: mais largo e mais honesto.”
I^2	“I^2 é a fração da variação entre estudos que não é explicada pelo acaso: (Q − gl)/Q = (67,8 − 5)/67,8 = 93%. Em prevalência isso é esperado, porque as variâncias dentro dos estudos são minúsculas e a prevalência varia de verdade com o contexto e a definição do sintoma. A prova é que, ao uniformizar a definição no respiratório, o I^2 caiu de 91% para 61%. Por isso eu interpreto junto com o tau^2 e o intervalo de predição.”
Intervalo de predição	“O IC diz onde está a média; o intervalo de predição diz onde cairia um novo estudo: média ± t(k − 2) vezes a raiz de tau^2 mais EP^2. Deu 7% a 83% para o sintoma ocular. É largo porque tau^2 é grande e porque com seis estudos o t vale 2,78. É instável com menos de dez estudos, e por isso eu o uso como alerta de variabilidade, não como estimativa precisa.”

Parte 4 — Passos 4, 5 e 7: extração, risco de viés (JBI) e certeza (GRADE)

Estes três passos formam a “cadeia de confiança” da sua revisão. A **extração** (passo 4) produz os números que alimentam a metanálise; o **risco de viés** (passo 5) julga quanto cada estudo

merece crédito; o **GRADE** (passo 7) julga quanto o *conjunto* da evidência merece crédito, desfecho por desfecho. Um alimenta o outro: a classificação JBI vira o primeiro domínio do GRADE; o I^2, o intervalo de confiança e o intervalo de predição que saem da síntese (passo 6, tratado em seção própria) viram os domínios de inconsistência e imprecisão.

Convenção desta seção: tudo o que não estiver marcado como **[conhecimento geral]** ou **[cálculo meu]** vem do manuscrito (texto, tabelas ou anexos). Os três passos foram conduzidos por um único revisor (você), e o manuscrito reconhece isso como limitação; não tente esconder, apresente como decisão transparente com registro padronizado e dados abertos no OSF (osf.io/jktmn).

Passo 4 — Extração dos dados

O que foi feito

A extração foi feita em **planilha padronizada** com os seguintes campos: identificação (autor, ano, país), desenho, população, dispositivo gerador da fumaça, comparador, instrumento e definição operacional do desfecho, taxa de resposta (quando informada) e medidas de resultado. Para o desfecho de prevalência, extraíram-se **o número de eventos e o denominador de cada grupo**. Não houve contato com autores para obter dados adicionais. Os dados que entraram na metanálise estão no Anexo D; a planilha completa está no repositório OSF.

As cinco regras de extração que você precisa saber explicar

1. **Sintoma-índice.** Cada agrupamento (ocular e respiratório) reuniu o sintoma autorrelatado conforme a definição de cada estudo. Quando um estudo relatava mais de um sintoma elegível para o mesmo agrupamento, adotou-se **o mais específico para a via correspondente** (por exemplo, lacrimejamento ou irritação ocular; tosse ou irritação de vias aéreas). Essa regra foi definida **durante a análise, depois do protocolo**, e o manuscrito declara isso abertamente em "Decisões posteriores ao registro". O período de recordatório raramente foi informado pelos estudos.

2. **Uma publicação por população em cada agrupamento.** Sete publicações do mesmo grupo brasileiro (Paraná) vêm de coortes com sobreposição amostral parcial. Regra definida **antes da síntese**: o cluster seria representado pela publicação com o relato mais completo dos desfechos combinados, com numerador e denominador para os sintomas ocular e respiratório. Isso correspondeu a **Bieniek et al. (2022)**. Trocar o representante em análise de sensibilidade não foi factível: Bieniek et al. (2025; n = 343) mediu sintomas oculares pela escala EASE (intensidade de 0 a 3) e reportou os resultados estratificados por uso de medidas de proteção, sem numerador e denominador globais comparáveis à definição dicotômica dos demais estudos.

3. **Os dois pares "suspeitos" não são sobreposição.** Os dois estudos turcos com autoria compartilhada têm marcos amostrais distintos (İlçe et al., 2017: censo de um único hospital de ensino, abril a junho de 2015, enfermeiros e médicos; Van Giersbergen et al., 2019: enfermeiros de centro cirúrgico de todo o país, recrutados em encontros de uma associação profissional). Os dois malaios foram feitos em hospitais diferentes (Serdang e

Kuala Lumpur). Logo, não há sobreposição documentada, embora a participação eventual de um mesmo profissional em dois inquéritos não possa ser formalmente descartada.

4. **Resumo de congresso só entra se tiver tudo.** Resumos foram excluídos, salvo quando informavam população, cenário, definição do desfecho, número de eventos e denominador. Foi o caso de **Mohd Fikri Rosely (2022; n = 196)**, incluído com preocupação alta com viés e submetido a análise de sensibilidade. O outro resumo encontrado (Kofoed; Sand; Forslund, 2014) foi excluído justamente por não ter população, eventos e denominador.

5. **Extrair da tabela, não do texto.** Em Ibrahim et al. (2025), o texto do artigo descreve a relação VEF1/CVF como menor nos expostos, mas a própria tabela de resultados mostra 91,9% versus 91,0%, ligeiramente **maior** nos expostos. Você extraiu os valores da tabela e registrou a discrepância no manuscrito. Esse é um exemplo concreto de rigor de extração para citar na defesa.

Anexo D em versão resumida (os dados que entraram nas sínteses)

Estudo	País	Desfecho	Eventos / N	%	Definição operacional	Taxa de resposta
İlçe et al., 2017	Turquia	ocular	33 / 81	40,7	lacrimejamento durante a cirurgia (autorrelato)	não informada
Cinar; Sanlier, 2022	Turquia	ocular	46 / 82	56,1	irritação ocular (autorrelato)	não informada
Usta et al., 2019	Turquia	ocular	57 / 105	54,3	lacrimejamento (autorrelato)	não informada
Mohd Fikri Rosely, 2022	Malásia	ocular	38 / 196	19,4	irritação ocular (resumo de congresso)	não informada
Mohd Fikri Rosely; Titi Rahmawati, 2019	Malásia	ocular	28 / 137	20,4	irritação ocular (autorrelato)	não informada
Bieniek et al., 2022	Brasil	ocular	67 / 155	43,2	sintomas do sistema	não informada

Estudo	País	Desfecho	Eventos / N	%	Definição operacional	Taxa de resposta
					ocular (escala de sinais e sintomas)	
İlçe et al., 2017	Turquia	respiratório	32 / 81	39,5	tosse (autorrelato)	não informada
Cinar; Sanlier, 2022	Turquia	respiratório	17 / 82	20,7	tosse e ardência de garganta (autorrelato)	não informada
Usta et al., 2019	Turquia	respiratório	43 / 105	41,0	ardência de garganta (autorrelato)	não informada
Mohd Fikri Rosely, 2022	Malásia	respiratório	72 / 196	36,7	irritação de vias aéreas superiores (resumo)	não informada
Mohd Fikri Rosely; Titi Rahmawati, 2019	Malásia	respiratório	55 / 137	40,1	irritação de vias aéreas superiores (autorrelato)	não informada
Van Giersbergen et al., 2019	Turquia	respiratório	385 / 672	57,3	qualquer sintoma de vias aéreas superiores (autorrelato)	não informada
Bieniek et al., 2022	Brasil	respiratório	86 / 155	55,5	sintomas do sistema respiratório (escala)	não informada
Mohd Fikri Rosely,	Malásia	qualquer sintoma	109 / 196	55,6	qualquer efeito	não informada

Estudo	País	Desfecho	Eventos / N	%	Definição operacional	Taxa de resposta
2022					agudo à saúde (resumo)	
Van Giersbergen et al., 2019	Turquia	qualquer sintoma	492 / 672	73,2	qualquer sintoma relacionado à fumaça (autorrelato)	não informada

Leitura rápida da tabela:

- Agrupamento **ocular**: 6 amostras, N total = 81 + 82 + 105 + 196 + 137 + 155 = **756**; prevalências individuais de **19,4% a 56,1%**.
- Agrupamento **respiratório**: 7 amostras (as seis anteriores mais Van Giersbergen), N total = **1.428**; prevalências individuais de **20,7% a 57,3%**.
- **[cálculo meu]** Somando eventos: 269/756 = 35,6% (ocular) e 690/1.428 = 48,3% (respiratório). Esses números **não** aparecem no manuscrito e **não** são o resultado da metanálise (37,6% e 41,7%). Vale saber a diferença: **[conhecimento geral]** no modelo de efeitos aleatórios os estudos recebem pesos mais parecidos entre si do que no simples somatório, então o estudo grande de Van Giersbergen (57,3%, n = 672) puxa muito a proporção bruta, mas puxa menos a estimativa combinada. Se alguém perguntar "por que não somar tudo?", a resposta é essa.
- A **definição varia muito**, sobretudo no respiratório: "tosse" (İlçe), "ardência de garganta" (Usta), "qualquer sintoma de vias aéreas superiores" (Van Giersbergen), "escala por sistema" (Bieniek). É por isso que o respiratório foi tratado como **exploratório** e que a análise restrita a definições específicas (excluindo Van Giersbergen e Bieniek) reduziu o I^2 de 91% para 61%, com prevalência de 35,8% (IC95% 25,8–47,2; cinco estudos).
- **Taxa de resposta: "não informada" nas 15 linhas**, ou seja, nos 7 estudos. Isso vira o item 9 do JBI (sempre "incerto") e entra no rebaixamento por risco de viés no GRADE.

Quem entrou e quem ficou de fora (Anexo D1)

Relatório(s)	Participação
İlçe 2017; Cinar; Sanlier 2022; Usta 2019; Mohd Fikri Rosely 2022; Mohd Fikri Rosely; Titi Rahmawati 2019	metanálises ocular e respiratória
Van Giersbergen 2019	metanálise respiratória e "qualquer sintoma"; **dado ocular não extraível**
Bieniek 2022	metanálises ocular e respiratória (representante do cluster do Paraná)
Aranha 2018; Saito 2019; Stanganelli 2019;	não agrupados: cluster do Paraná com

Relatório(s)	Participação
Bieniek 2025; Lopes 2025; Stanganelli Caus 2025	sobreposição
Karaman Özlü 2024; Habib; Chaudhary 2023; Asdornwised 2018	não agrupados: sintomas não desagregados por sistema com numerador e denominador extraíveis
Taskingul; Kiran; Emerce 2024	não agrupado: só 105 dos 608 participantes atuavam em centro cirúrgico, sem numerador e denominador para esse subgrupo
Jadhav; Achutan 2020	não agrupado: foco na medição do ar (formaldeído, PM2,5, COV); amostra reduzida
Hu 2021; Ibrahim 2025; Canicoba 2025; Navarro 2016	desfechos objetivos e biomarcadores: síntese narrativa e GRADE

Uma fragilidade que o manuscrito admite e que você deve saber de cor: o **maior inquérito elegível (Van Giersbergen, n = 672) não entrou no agrupamento ocular** porque não reportava numerador e denominador extraíveis para esse desfecho. Resultado: o desfecho principal (ocular) se apoia em 756 participantes de estudos menores, enquanto o exploratório reúne 1.428.

Desfechos objetivos e biomarcadores (Anexo D2): o que foi extraído

- **Função pulmonar** (Ibrahim et al., 2025): 92 expostos versus 92 não expostos pareados por idade, sexo e estatura; fumantes excluídos. VEF1 2,78 vs 3,14 L; CVF 3,02 vs 3,45 L; PFE 327,5 vs 483,5 L/min (p = 0,001 nos três, Mann-Whitney); VEF1/CVF 91,9% vs 91,0% (p = 0,012). Sem medida de efeito nem IC95% no original; associação com tempo de exposição ajustada por idade e IMC.
- **Biomarcadores urinários** (Canicoba, 2025): 52 expostos vs 49 controles para metabólitos (perda de 3 amostras do controle); 52 vs 52 para perfil oxidativo. Ácido trans,trans-mucônico 202,89 vs 46,06 µg/L; ácido metil-hipúrico 468,18 vs 184,40 µg/L; malondialdeído 9,33 vs 3,22 nmol/mg (todos p < 0,001). Diferenças de médias **calculadas por vocês** (156,83; 283,78; 6,11), sem IC95% e sem ajuste.
- **Metaplasia/hiperplasia de mucosa nasal** (Navarro et al., 2016, coorte de 4 anos): 16/23 (70%) vs 1/20 (5%); **RR 13,9 (IC95% 2,0–95,8), calculado por vocês** da tabela 2 × 2.
- **HPV-DNA nasal** (Hu et al., 2021): 42/469 (8,96%) vs 4/231 (1,73%); **RR 5,2 (IC95% 1,9–14,2), calculado por vocês**. Sem detecção entre usuários de N95 (0/196) vs 13,98% (33/236) com máscara comum, mas isso é comparação de subgrupo dentro dos expostos, sem ajuste.

[conhecimento geral] Os RR foram estimados na escala logarítmica pelo método de Wald, como o manuscrito informa; o IC muito amplo da metaplasia (2,0 a 95,8) é consequência direta de haver **um único evento** no grupo não exposto.

Por que não contataram os autores

O manuscrito **registra** a decisão ("Não se contataram os autores dos estudos para obtenção de dados adicionais"), mas **não a justifica**. Duas coisas importantes para a defesa:

- Não confunda com a busca de textos completos: para os **6 relatórios não recuperados**, o Anexo C diz que houve tentativas por acesso institucional, repositórios, preprints, páginas de autores, comutação bibliográfica **e contato com os autores correspondentes quando havia endereço**, sem sucesso. Ou seja, houve contato para *obter o texto*, não para *pedir dados extras* de estudos já incluídos.
- O custo da decisão é transparente no Anexo D1: Van Giersbergen fora do agrupamento ocular; Bieniek 2025 sem possibilidade de substituir Bieniek 2022; Karaman Özlü, Habib, Asdornwised e Taskingul fora dos agrupamentos por falta de numerador e denominador. Um contato bem-sucedido poderia ter recuperado parte disso.

Prepare uma resposta **verdadeira** para o motivo (prazo da IC, escopo de revisor único, padronização do que estava publicado). Não invente uma justificativa que não esteja no manuscrito; diga que foi uma decisão de condução, que está declarada, e que você reconhece o custo.

O que dizer se perguntarem (extração)

- **"Quem extraiu e houve dupla checagem?"** Um único revisor, com planilha padronizada, justificativas registradas e dados públicos no OSF. É uma limitação declarada no manuscrito; a auditabilidade (Anexo D com eventos e denominadores de cada estudo) é a compensação possível.
- **"Por que não contatou os autores?"** Foi uma decisão de condução, declarada nos Métodos; o contato foi tentado apenas para recuperar os 6 textos completos. O custo é explícito: o maior inquérito (n = 672) ficou fora do agrupamento ocular e quatro inquéritos não puderam ser agrupados. Está listado como limitação.
- **"O que é 'sintoma-índice' e por que decidiu depois do protocolo?"** É o sintoma que representa cada estudo em cada agrupamento; quando havia mais de um, escolhi o mais específico da via. A regra surgiu quando vi os dados, por isso declarei como decisão posterior ao registro, tomada sem olhar o resultado de cada estudo individual.
- **"Por que Bieniek 2022 entra se mede por escala e não por pergunta direta?"** Porque era o único do cluster com numerador e denominador para os dois sintomas. Testei o impacto: sem ele, ocular 36,5% (I^2 94%) e, no respiratório, a análise restrita a definições específicas deu 35,8% com I^2 caindo para 61%.
- **"Por que incluir um resumo de congresso?"** Porque ele informava população, cenário, definição, eventos e denominador; entrou com preocupação alta e, sem ele, as estimativas foram 42,1% (ocular) e 42,4% (respiratório), sem mudar a conclusão.
- **"A taxa de resposta importa?"** Muito: nenhum dos 7 estudos a relatou. Isso é o item 9 do JBI, ficou "incerto" em todos e é um dos motivos do rebaixamento por risco de viés.

Passo 5 — Risco de viés com as ferramentas do JBI

Por que JBI, e por que três listas

O manuscrito usou as **ferramentas de apreciação crítica do Joanna Briggs Institute (JBI)**, nas **versões de 2017**, mantidas por consistência ao longo da revisão mesmo após o JBI ter publicado versões revisadas. A escolha da lista seguiu **a finalidade de cada estudo na síntese**, não só o delineamento:

Lista JBI	Itens	Aplicada a	Quantos
Estudos de prevalência	9	os estudos que compõem as metanálises de prevalência	7
Estudos transversais analíticos	8	os demais transversais, inclusive comparativos e de desfechos objetivos	12
Estudos de coorte	11	os três relatórios de coorte prospectiva	3

Três princípios que você deve enunciar com segurança:

1. **Pontuações de instrumentos diferentes não foram combinadas** (não existe "nota média JBI" na revisão).
2. **A classificação global é julgamento qualitativo orientado pelos domínios críticos**, não corte percentual nem contagem mecânica.
3. **Nenhum estudo foi excluído pela classificação.** Todos foram mantidos e a classificação alimentou o GRADE. A análise de sensibilidade "só estudos de baixa preocupação" não foi factível porque nenhum dos 7 estudos agrupados alcançou baixa preocupação.

[conhecimento geral] Por que JBI e não Newcastle-Ottawa ou ROBINS-E?

- A **Escala de Newcastle-Ottawa (NOS)** foi desenhada para estudos de **coorte e caso-controle**, com sistema de estrelas em três blocos (seleção, comparabilidade, desfecho/exposição). Não tem versão oficial para transversais nem para prevalência; o bloco "comparabilidade" pressupõe grupo comparador, que um inquérito de prevalência não tem; e os pontos de corte de estrelas são arbitrários e criticados quanto à confiabilidade entre avaliadores.
- A **ROBINS-E** (Risk Of Bias In Non-randomized Studies of Exposures), lançada em 2023, é uma ferramenta por domínios voltada a estudos que **estimam o efeito de uma exposição sobre um desfecho**, com lógica de "ensaio-alvo" e lista de confundidores definida a priori. É trabalhosa e pensada para medidas de efeito comparativas; não se aplica a uma estimativa de frequência sem comparador.

- O **JBI** tem uma lista **específica para prevalência**, alinhada ao esquema CoCoPop e ao guia de Munn et al. (2015), que o manuscrito cita, e seus domínios convergem com a ferramenta de Hoy et al. (2012), também citada. Além disso, o JBI oferece listas irmãs para transversais analíticos e coortes, o que permitiu avaliar os três tipos de estudo no mesmo "ecossistema". Se perguntarem por que não usou ROBINS-E nos quatro estudos comparativos, responda que os domínios críticos adotados (exposição, desfecho e confundidores) são os mesmos que a ROBINS-E enfatiza, e que o julgamento dificilmente seria mais favorável.

Os itens de cada lista

Lista de prevalência (9 itens): (1) representatividade do marco amostral; (2) amostragem apropriada; (3) tamanho amostral adequado; (4) sujeitos e cenário descritos; (5) cobertura da amostra na análise; (6) métodos válidos para identificação do desfecho; (7) desfecho medido de forma padronizada e confiável; (8) análise estatística apropriada; (9) taxa de resposta adequada ou manejada.

Lista de transversais analíticos (8 itens): (1) critérios de inclusão definidos; (2) sujeitos e cenário descritos; (3) exposição medida de forma válida e confiável; (4) critérios objetivos e padronizados para o desfecho; (5) confundidores identificados; (6) estratégias para lidar com confundidores; (7) desfecho medido de forma válida e confiável; (8) análise estatística apropriada.

Lista de coorte (11 itens): grupos similares e da mesma população; exposição medida igualmente nos grupos; exposição válida e confiável; confundidores identificados; estratégias para confundidores; ausência do desfecho no início; desfecho válido e confiável; seguimento reportado e suficiente; seguimento completo; estratégias para perdas; análise estatística apropriada.

Domínios críticos e regra operacional de classificação global

Lista	Domínios críticos
Prevalência	amostragem, tamanho amostral, validade da mensuração do desfecho e taxa de resposta (correspondem aos itens 2, 3, 6 e 9); representatividade do marco amostral (item 1) e padronização da mensuração (item 7) consideradas item a item
Transversal analítico	mensuração da exposição e do desfecho e controle de confundidores (itens 3, 4, 7 e 5–6)
Coorte	comparabilidade dos grupos, mensuração da exposição e do desfecho e seguimento

Regra operacional (Anexo E):

- **Baixa**: todos os domínios críticos atendidos.

- **Alta**: relato insuficiente para o julgamento (caso do resumo de congresso) **ou** domínios críticos não atendidos que, considerados junto com os incertos, comprometiam a maior parte da avaliação.
- **Moderada**: situações intermediárias.
- Desempate: os julgamentos **"não" pesam mais do que "incerto"**, e **um domínio crítico não atendido acompanhado de vários incertos conduz a preocupação alta**.

O que significam +, ? e –

- **+ (verde, "sim")**: atendimento claramente demonstrado.
- **– (vermelho, "não")**: o critério foi informado no relatório e **não** foi atendido. Pressupõe informação disponível que contraria o critério.
- **? (amarelo, "incerto")**: informação **insuficiente** no relatório para julgar. Decorre de ausência de informação.
- **"Não aplicável"** ficaria reservado a itens não pertinentes ao delineamento, mas não foi usado: os 8 itens da lista transversal foram aplicados a todos os estudos.

A diferença entre "–" e "?" é uma pergunta clássica de banca: "não" é um problema demonstrado; "incerto" é um problema de relato. É por isso que "não" pesa mais.

Resultado 1: os 7 estudos das metanálises (Figura E1, transcrita)

Estudo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Global
İlçe et al., 2017	+	?	?	+	+	–	+	+	?	**Alta**
Cinar; Sanlier, 2022	+	?	?	+	+	+	+	+	?	Moderada
Usta et al., 2019	+	?	?	+	+	–	+	+	?	**Alta**
Mohd Fikri Rosely; Titi Rahmawati, 2019	+	+	+	+	+	–	+	+	?	Moderada
Van Giersbergen et al., 2019	+	–	?	+	+	–	+	+	?	**Alta**
Bienie	+	?	?	+	+	+	+	+	?	Mode

Estudo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Global
k et al., 2022										rada
Mohd Fikri Rosely, 2022 (resumo)	?	?	?	?	?	?	?	?	?	**Alta**

Veja como a regra reproduz o julgamento global, caso a caso:

- **Cinar 2022 e Bieniek 2022**: nenhum "–"; três domínios críticos incertos (itens 2, 3 e 9) e validade do desfecho atendida (item 6 "+") → **moderada**.
- **Mohd Fikri Rosely; Titi Rahmawati 2019**: único estudo com **amostragem aleatória estratificada e cálculo do tamanho amostral** (itens 2 e 3 "+"); um crítico não atendido (item 6 "–") e só um incerto (item 9) → **moderada**. Não "compromete a maior parte".
- **İlçe 2017 e Usta 2019**: item 6 "–" acompanhado de três críticos incertos (2, 3 e 9) → exatamente a situação "um crítico não atendido + vários incertos" → **alta**.
- **Van Giersbergen 2019**: **dois** críticos não atendidos (amostragem, item 2, e validade do desfecho, item 6) → **alta**.
- **Mohd Fikri Rosely 2022**: resumo de congresso; os nove itens ficaram incertos → **alta por relato insuficiente**.

Por que **ninguém alcançou baixa**: o item 9 (taxa de resposta) está "incerto" nas sete linhas, porque nenhum estudo a relatou. Como taxa de resposta é domínio crítico, "todos os críticos atendidos" era impossível. Some-se a isso que a amostragem raramente foi probabilística (itens 2 e 3 "incerto" ou "não" em seis dos sete).

O motivo do "+" no item 6 em Cinar 2022 e Bieniek 2022 (contra "–" nos demais) **não está detalhado no texto do manuscrito**; a justificativa fica na planilha de avaliação. Para Bieniek 2022 é coerente com o uso de uma escala estruturada de sinais e sintomas (Anexo D). **Confira a planilha antes da apresentação** para explicar Cinar se perguntarem.

Resultado 2: os 12 transversais analíticos e de desfechos objetivos (Figura E2, transcrita)

Estudo	1	2	3	4	5	6	7	8	Global
Karaman Özlü et al., 2024	+	+	–	–	?	–	–	+	**Alta**
Habib;	+	+	–	–	?	?	–	+	**Alta**

Estudo	1	2	3	4	5	6	7	8	Global
Chaudhary, 2023									
Asdornwised et al., 2018	+	+	–	–	?	–	–	+	**Alta**
Jadhav; Achutan, 2020	+	+	+	–	?	–	–	+	Moderada
Taskingul; Kiran; Emerce, 2024	+	+	–	–	+	?	–	+	Moderada
Aranha et al., 2018	+	+	–	–	?	–	–	+	**Alta**
Saito et al., 2019	+	+	–	–	?	–	–	+	**Alta**
Lopes et al., 2025	+	+	–	–	?	–	–	+	**Alta**
Bieniek et al., 2025	+	+	–	–	+	+	–	+	Moderada
Hu et al., 2021	+	+	+	+	+	?	+	+	Moderada
Canicoba, 2025	+	+	+	+	+	?	+	+	Moderada
Ibrahim et al., 2025	+	+	?	+	?	?	+	+	Moderada

Padrões que explicam a figura:

- **Inquéritos de sintomas** (Karaman Özlü, Habib, Asdornwised, Aranha, Saito, Lopes): exposição aferida pela ocupação (item 3 “–”), desfecho autorrelatado sem critério

objetivo (itens 4 e 7 "–"), confundidores não considerados (5 "?", 6 "–"). Os três domínios críticos falham → **alta**.

- **Jadhav; Achutan 2020** sobe para moderada porque **mediu a exposição no ar** (formaldeído, PM2,5, COV; item 3 "+"). **Taskingul 2024** e **Bieniek 2025** sobem porque identificaram confundidores (item 5 "+"; Bieniek 2025 também com estratégia, item 6 "+").
- **Estudos de desfecho objetivo** (Hu, Canicoba, Ibrahim): quase tudo "+"; o que sobra é **item 6 "?"** (nenhuma descrição explícita de ajuste para confundidores) e, em Ibrahim, item 3 "?" (instrumento de aferição da exposição não detalhado) e item 5 "?". Daí a frase do manuscrito: preocupação moderada "principalmente pela mensuração da exposição, pela ausência de estimativas ajustadas e pelo controle insuficiente de confundidores".

Quadro E1 (justificativas dos "incertos"):

Item	Estudos	Justificativa
3 – exposição válida e confiável	Ibrahim 2025	o relatório não detalha o instrumento nem o protocolo de aferição da exposição ocupacional
5 – confundidores identificados	Karaman Özlü 2024; Habib; Chaudhary 2023; Asdornwised 2018; Jadhav; Achutan 2020; Aranha 2018; Saito 2019; Lopes 2025; Ibrahim 2025 (8 estudos)	os relatórios não especificam quais fatores de confusão foram previamente considerados
6 – estratégias para confundidores	Habib; Chaudhary 2023; Taskingul 2024; Hu 2021; Canicoba 2025; Ibrahim 2025 (5 estudos)	não há descrição explícita de ajuste ou controle estatístico dos confundidores

Limitação admitida no Anexo E: nos três inquéritos descritivos não agrupados (Karaman Özlü, Habib, Asdornwised), os itens 5 e 6 (confundidores) têm **pertinência limitada**, e usar a lista analítica neles é registrado como limitação da escolha do instrumento. **[minha leitura]** Como esses três estudos não entraram em nenhum agrupamento, sua classificação "alta" não pesa nos rebaixamentos das estimativas combinadas.

Resultado 3: as três coortes (lista de 11 itens)

Coorte	Itens atendidos (de 11)	Domínios frágeis ("não" ou "incerto")	Preocupação
Stanganelli et al., 2019	3	comparabilidade dos grupos; exposição e desfecho autorrelatados; perdas	**Alta**
Stanganelli Caus et al., 2025	6	exposição por proxy; desfecho	Moderada

Coorte	Itens atendidos (de 11)	Domínios frágeis ("não" ou "incerto")	Preocupação
		autorrelatado; seguimento incompleto	
Navarro et al., 2016	6	exposição por proxy; controle de confundidores; perdas	Moderada

Note que a preocupação global **não** veio da contagem "3 de 11" ou "6 de 11", e sim da regra operacional aplicada aos críticos da coorte (comparabilidade, exposição, desfecho, seguimento). Stanganelli 2019 falha em todos; as outras duas falham parcialmente.

Balanço geral

[cálculo meu, a partir da Tabela 1] Dos 22 relatórios: **11 com preocupação alta** (İlçe 2017; Mohd Fikri Rosely 2022; Karaman Özlü 2024; Habib 2023; Usta 2019; Van Giersbergen 2019; Asdornwised 2018; Aranha 2018; Saito 2019; Lopes 2025; Stanganelli 2019), **11 com moderada** e **nenhum com baixa**. Entre os 7 agrupados: 4 alta (İlçe, Usta, Van Giersbergen, Mohd Fikri Rosely 2022) e 3 moderada (Cinar, Mohd Fikri Rosely 2019, Bieniek 2022).

Frase-resumo do manuscrito para os estudos de prevalência: preocupação predominantemente moderada a alta, **por amostragem não probabilística, tamanho amostral não justificado, ausência de informação sobre a taxa de resposta e mensuração autorrelatada dos sintomas**.

O que dizer se perguntarem (risco de viés)

- **"Por que JBI e não Newcastle-Ottawa ou ROBINS-E?"** Porque a pergunta principal é de prevalência, sem comparador; o JBI é a única das três com lista específica para prevalência (alinhada ao CoCoPop e a Hoy et al., 2012), e oferece listas irmãs para transversais analíticos e coortes, o que mantém coerência. NOS foi feita para coorte e caso-controle; ROBINS-E, para efeito de exposição com lógica causal.
- **"Por que três listas e não uma só?"** Porque a finalidade de cada estudo na síntese era diferente: estimar frequência (prevalência), comparar expostos e não expostos (analítico) ou seguir no tempo (coorte). Não combinei pontuações de instrumentos diferentes.
- **"Como virou 'alta' ou 'moderada'? Foi porcentagem?"** Não. Foi julgamento qualitativo pelos domínios críticos: baixa só com todos os críticos atendidos; alta quando relato insuficiente ou quando um crítico "não" vinha acompanhado de vários "incertos"; moderada no meio. "Não" pesa mais que "incerto". O Anexo E permite auditar item a item.
- **"İlçe e Mohd Fikri Rosely 2019 têm o mesmo '–' no item 6; por que um é alto e o outro moderado?"** Porque o malaio tem amostragem aleatória estratificada e cálculo amostral (itens 2 e 3 "+") e só um incerto; o turco tem o "–" mais três críticos incertos. É literalmente a regra de desempate.

- **“Por que nenhum estudo é de baixa preocupação?”** Nenhum relatou taxa de resposta (item 9 “incerto” em todos) e quase nenhum usou amostragem probabilística. Com um domínio crítico sempre incerto, “baixa” era impossível.
- **“Você excluiu os estudos de alto risco?”** Não. Todos foram mantidos; a classificação alimentou o GRADE. A sensibilidade “só baixo risco” não era factível. O que testei foi excluir o resumo de congresso: não mudou a conclusão.
- **“Avaliação feita por uma pessoa só?”** Sim, e isso é uma limitação declarada: o JBI recomenda dois avaliadores independentes. A compensação foi registrar justificativa para cada julgamento e disponibilizar a planilha.
- **“Por que a versão de 2017 e não a revisada?”** Por consistência: todas as avaliações foram feitas com a mesma versão ao longo da revisão, e isso está declarado nos Métodos.

Passo 7 — GRADE adaptado a desfechos de prevalência

O que é o GRADE e por que “adaptado”

[conhecimento geral] O GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) classifica a **certeza da evidência por desfecho** (não por estudo) em quatro níveis: alta (⨁⨁⨁⨁), moderada (⨁⨁⨁◯), baixa (⨁⨁◯◯) e muito baixa (⨁◯◯◯). Para perguntas de efeito, ensaios randomizados partem de “alta” e estudos observacionais partem de “baixa”; cinco domínios podem **rebaixar** (risco de viés, inconsistência, evidência indireta, imprecisão, viés de publicação), cada um em um nível (“grave”, −1) ou dois (“muito grave”, −2), e “muito baixa” é o piso. Existem também três domínios de **elevação** (efeito grande, gradiente dose-resposta, confundimento residual que reduziria o efeito), em geral aplicados só quando não há rebaixamentos graves; o manuscrito não aplica nenhuma elevação.

“Adaptado” porque **não existe adaptação universalmente padronizada do GRADE para prevalência**. O manuscrito cita Barker et al. (2021), as Diretrizes do Ministério da Saúde (2014b) e Munn et al. (2015), e, por isso, **explicita critérios e justificativas domínio a domínio** no Anexo F. Isso é um ponto forte metodológico: em vez de esconder a ausência de padrão, você tornou cada julgamento auditável.

Ponto de partida: baixa, e por que a conclusão não muda

O manuscrito reconhece que **não há consenso** sobre o ponto de partida em perguntas de prevalência: parte da literatura (Migliavaca et al., 2020; Murad et al., 2017) sugere que estudos observacionais descritivos possam **começar em alta**, porque não há inferência causal a proteger (confundimento não é problema para uma estimativa de frequência). **Por decisão metodológica dos autores, adotou-se certeza inicial baixa.**

Por que isso não altera o resultado: **[conhecimento geral + Anexo F]** para o sintoma ocular há risco de viés grave (−1), inconsistência **muito grave** (−2) e imprecisão grave (−1). Partindo de alta (4 níveis), −4 chega a muito baixa; partindo de baixa, o primeiro rebaixamento já chega ao piso. Para os desfechos objetivos, há três domínios graves (−3), o que também leva “alta” a “muito baixa”. Logo, **a certeza final é muito baixa com qualquer ponto de partida**, e o manuscrito diz isso textualmente.

Os cinco domínios, julgamento por desfecho (Anexo F simplificado)

Desfecho	Risco de viés	Inconsistência	Evidência indireta	Imprecisão	Viés de publicação	Certeza
Sintoma ocular	Grave (amostragem não probabilística; tamanho não justificado; taxa de resposta não relatada; autorrelato)	**Muito grave** (I^2 = 93%; 19,4% a 56,1%; IP 7–83%)	Não rebaixado	Grave (IC95% 21,9–56,5; sem limiar pré-especificado)	Não rebaixado (qualitativo; não excluível, sem base formal)	Muito baixa
Sintoma respiratório	Grave (idem)	**Muito grave** (I^2 = 91%; 20,7% a 57,3%; IP 15–74%)	Não rebaixado	Grave (IC95% 30,4–53,9)	Não rebaixado (idem)	Muito baixa
Qualquer sintoma (narrativo)	Grave (um resumo de congresso e um inquérito com preocupação alta; autorrelato)	Grave (55,6% e 73,2%, IC95% não sobrepostos)	Não rebaixado	Grave (dois estudos; sem estimativa combinada)	Não rebaixado (apenas dois estudos; dois inquéritos não recuperados)	Muito baixa
Função pulmonar	Grave (exposição pela ocupação; ajuste só por idade e IMC)	n/a (1 estudo)	**Grave** (exposição mista)	Grave (sem medida de efeito nem IC95% no original)	Não avaliável com estudo único	Muito baixa
Biomarcadores urinários	Grave (sem estimativa comparativa ajustada)	n/a	**Grave** (biomarcadores substitutos; sem			

Desfecho	Risco de viés	Inconsistência	Evidência indireta	Imprecisão	Viés de publicação	Certeza
			desfecho clínico; coexposições)			
Mucosa nasal	Grave (exposição por proxy; sem controle de confundidores; perdas)	n/a	**Grave** (coexposições; atribuição limitada)	Grave (IC95% 2,0–95,8; 17 eventos)	Não avaliável	Muito baixa
HPV nasal	Grave (exposição autorrelatada; sem ajuste)	n/a	**Grave** (HPV-DNA é marcador de detecção; indireto para infecção, transmissão ou doença)	Grave (IC95% 1,9–14,2; 46 eventos)	Não avaliável	Muito baixa
Câncer ou DPOC	—	—	—	—	—	**Sem evidência**

Agora, as quatro decisões "difíceis" desse perfil, que são exatamente as que a banca tende a explorar.

1. Por que evidência indireta não foi rebaixada na prevalência, mas foi nos biomarcadores. Na pergunta de frequência (CoCoPop), a **condição** foi definida como "sintomas oculares e respiratórios autorrelatados relacionados à exposição". Ou seja, **o sintoma autorrelatado é o próprio desfecho da pergunta, não um substituto**. A aferição da exposição pela ocupação e o autorrelato limitam a interpretação causal e a extrapolação para diferentes intensidades de exposição, mas foram contabilizados no **risco de viés**, não na diretividade da estimativa de frequência. Já nos desfechos objetivos a pergunta é de **efeito** (PECO), e ali o que foi medido **é** indireto em relação ao que importa: a exposição é mista (fumaça + gases anestésicos + radiação), os metabólitos urinários e o malondialdeído são marcadores de exposição/estresse oxidativo sem desfecho clínico, a metaplasia é resposta inespecífica a irritantes e o HPV-DNA é detecção, não infecção, transmissão ou doença. Por isso, "grave" em todos os quatro.

Se alguém levantar o **viés de atribuição** (os instrumentos apresentam os sintomas como relacionados à fumaça, e o respondente sabe o que está sendo investigado), responda que o

manuscrito reconhece isso nas Limitações e que esse é um problema de **mensuração** (risco de viés), já contabilizado, e não de diretividade, porque a condição da pergunta foi definida justamente como sintoma relacionado à exposição.

2. Como evitaram dupla contagem entre inconsistência e imprecisão. [conhecimento geral] Sob heterogeneidade alta, tanto o intervalo de predição quanto o intervalo de confiança (sobretudo com ajuste de Hartung-Knapp) se alargam por causa do mesmo tau^2. Se você rebaixa por inconsistência olhando o I^2 e o IP, e depois rebaixa por imprecisão olhando um IC que também está largo por causa do tau^2, penaliza a mesma coisa duas vezes. **Regra adotada no manuscrito:** a **imprecisão** foi julgada pela amplitude do **IC95%** (ou pela ausência de IC no estudo original), sem limiar decisório pré-especificado; a amplitude do **intervalo de predição**, por refletir a heterogeneidade entre estudos, foi considerada no domínio de **inconsistência**. Assim, 7–83% e 15–74% contam para inconsistência; 21,9–56,5 e 30,4–53,9 contam para imprecisão. Se perguntarem se ainda assim há sobreposição residual, admita que pode haver, diga que a alocação foi explícita e que, no pior caso, o julgamento é conservador e não muda o nível final, que já está no piso.

3. Por que viés de publicação não foi rebaixado. Não se aplicaram testes de assimetria (Egger) por dois motivos declarados: em metanálise de proporção o erro-padrão é função da própria proporção e gera assimetria espúria; e são exigidos ao menos dez estudos por desfecho (há 6 e 7). A impossibilidade de testar **não foi, isoladamente, motivo para rebaixar**. A apreciação foi qualitativa, pesando a favor (busca ampla: sete bases, literatura cinzenta, busca por citação, sem filtro de idioma) e contra (poucos estudos, predomínio de amostras pequenas, seis relatórios não recuperados). Conclusão escrita no Anexo F: viés **não excluível, mas sem base formal para rebaixamento**. Nos desfechos de estudo único, registrou-se "não avaliável", sem rebaixamento, **o que não equivale a afirmar ausência de viés**. A Figura G3 (dispersão por tamanho amostral, não por erro-padrão) é a inspeção visual que substituiu o funil.

4. Por que "muito baixa" não significa que o resultado é inútil. [conhecimento geral] Certeza muito baixa quer dizer que a estimativa pode diferir substancialmente do valor verdadeiro; é uma afirmação sobre a **confiança** na estimativa, não sobre a ausência do fenômeno. O intervalo de predição (7–83%) já comunica a mesma ideia. A mensagem da revisão (sintomas frequentes, com ampla variação; sinais em desfechos intermediários; vazio de evidência para câncer e DPOC) se sustenta justamente porque a certeza foi graduada com honestidade, e a recomendação de proteção se apoia na carga sintomática e no princípio da precaução, não em certeza alta.

Tabela 2 reproduzida de forma simplificada

Desfecho	Estudos (n)	Estimativa (IC95%)	Intervalo de predição	Certeza
Sintoma ocular	6 (756)	37,6% (21,9–56,5)	7–83%	●○○○ Muito baixa
Sintoma respiratório (exploratório)	7 (1.428)	41,7% (30,4–53,9)	15–74%	●○○○ Muito baixa
Qualquer sintoma	2 (868)	55,6–73,2%	—	●○○○ Muito baixa

Desfecho	Estudos (n)	Estimativa (IC95%)	Intervalo de predição	Certeza
Função pulmonar (espirometria)	1 (92 vs 92)	VEF1, CVF e PFE menores (p = 0,001); VEF1/CVF com diferença pequena, de relevância incerta; associação com tempo de exposição (ajustada por idade e IMC)	—	⬤◯◯◯ Muito baixa
Biomarcadores urinários	1 (52 vs 49; 52 vs 52)	ácido t,t-mucônico, metil-hipúrico e malondialdeído maiores nos expostos (p < 0,001)	—	⬤◯◯◯ Muito baixa
Metaplasia de mucosa nasal	1 (23 vs 20)	70% vs 5%; RR 13,9 (2,0–95,8)	—	⬤◯◯◯ Muito baixa
HPV nasal	1 (700)	8,96% vs 1,73%; RR 5,2 (1,9–14,2)	—	⬤◯◯◯ Muito baixa
Câncer ou DPOC diagnosticados	0	não estimável	—	Sem evidência

Detalhes que a banca pode cutucar nessa tabela:

- **"Qualquer sintoma" é narrativo** (dois estudos: Mohd Fikri Rosely 2022 e Van Giersbergen 2019; 196 + 672 = 868), não metanálise, por inconsistência de reporte.
- **A HR de Stanganelli Caus et al. (2025)** (1,5; IC95% 0,99–2,42; p = 0,05) **não tem linha própria**: refere-se a sinais e sintomas autorrelatados, já contemplados nas linhas de prevalência, e vem do cluster com sobreposição. Graduada isoladamente, seria igualmente muito baixa (preocupação moderada, exposição por proxy, IC incluindo o nulo).
- **Câncer e DPOC** recebem "sem evidência", não "muito baixa": não houve estudo elegível que avaliasse diretamente a associação. Ausência de evidência não é evidência de ausência; é o que o manuscrito chama de vazio de evidência e converte em agenda de pesquisa.

O que dizer se perguntarem (GRADE)

- **"GRADE serve para prevalência?"** Não há adaptação oficial, e eu digo isso no manuscrito. Usei a abordagem modificada de Barker et al. (2021) e Munn et al. (2015),

explicitando o critério de cada domínio no Anexo F para que qualquer leitor possa discordar de um julgamento específico.

- **“Por que começou em baixa se é pergunta descritiva?”** Decisão metodológica declarada; há autores que defendem começar em alta porque não há inferência causal a proteger. Testei mentalmente a alternativa: com inconsistência muito grave, risco de viés grave e imprecisão grave, partir de alta também termina em muito baixa.
- **“Por que não rebaixou por evidência indireta na prevalência?”** Porque o sintoma autorrelatado é o próprio desfecho da pergunta de frequência, não um substituto. Autorrelato e exposição por ocupação entraram no risco de viés. Nos biomarcadores rebaixei, porque ali o que se mede é substituto e a exposição é mista.
- **“Você não contou a heterogeneidade duas vezes?”** Aloquei explicitamente: intervalo de predição → inconsistência; IC95% → imprecisão. Admito sobreposição residual possível; se houver, o julgamento é conservador e não muda o nível, que já está no piso.
- **“Seis relatórios não recuperados e não rebaixou por viés de publicação?”** Pesei isso contra a amplitude da busca (sete bases, cinzenta, citação, sem filtro de idioma). Registrei “não excluível, sem base formal para rebaixamento” e não fiz teste de Egger porque é inadequado para proporções e exige dez estudos.
- **“Tudo muito baixa; então a revisão não diz nada?”** Diz. Muito baixa mede a confiança na estimativa, não a existência do fenômeno. A amplitude do intervalo de predição comunica a mesma incerteza. A conclusão (sintomas frequentes, variação ampla, vazio de evidência para doença crônica, proteção justificada por precaução) foi escrita para ser compatível com essa certeza.
- **“Considerou elevar pelo gradiente dose-resposta em Ibrahim e Hu?”** Não apliquei elevação: há rebaixamentos graves em três domínios, e os gradientes vêm de estudos únicos sem ajuste completo. Discuto o gradiente como critério de causalidade na Discussão, não como elevação de certeza.
- **“Por que câncer e DPOC não estão como ‘muito baixa’?”** Porque não há estudo elegível a graduar. É um vazio de evidência, não evidência de baixa certeza.

Números desta etapa para decorar

Extração - Campos da planilha: autor/ano/país, desenho, população, dispositivo gerador, comparador, instrumento e definição do desfecho, taxa de resposta, medidas de resultado; para prevalência, **eventos e denominador por grupo**. - Anexo D: **15 linhas** (6 ocular, 7 respiratório, 2 qualquer sintoma); taxa de resposta **não informada em 15/15**. - Ocular: **6 amostras, n = 756**, prevalências de **19,4% a 56,1%**; **[cálculo meu]** 269 eventos. - Respiratório: **7 amostras, n = 1.428**, prevalências de **20,7% a 57,3%**; **[cálculo meu]** 690 eventos. - Qualquer sintoma: **109/196 = 55,6%** e **492/672 = 73,2%** (n = 868). - Subgrupos oculares: Turquia 3 estudos, n = 268, 50,5%, I^2 57%; Malásia 2 estudos, n = 333, 19,8%, I^2 0%; Brasil 1 estudo, 43,2%. - Representante do cluster brasileiro: **Bieniek et al. (2022)**; Bieniek 2025 (n = 343) usa escala EASE 0–3 e não substitui. - Resumo de congresso incluído: Mohd Fikri Rosely 2022, n = 196; sem ele, ocular **42,1%** (5 estudos, I^2 89%) e respiratório **42,4%** (6 estudos, I^2 90%). - Van Giersbergen 2019 (n = 672): só no respiratório e no “qualquer sintoma”. - Objetivos: Ibrahim 92 vs 92; Canicoba 52 vs 49 e 52 vs 52; Navarro 23 vs 20 (RR 13,9; IC 2,0–95,8;

17 eventos); Hu 469 vs 231 (RR 5,2; IC 1,9–14,2; 46 eventos). - Não recuperados: **6**; excluídos na íntegra: **4**.

Risco de viés (JBI, versões 2017) - Três listas: prevalência **9 itens** (7 estudos), transversal analítico **8 itens** (12 estudos), coorte **11 itens** (3 estudos). 7 + 12 + 3 = 22. - Domínios críticos de prevalência: **amostragem, tamanho amostral, validade da mensuração do desfecho, taxa de resposta** (itens 2, 3, 6, 9). - Global: **11 alta, 11 moderada, 0 baixa** [cálculo meu]. Entre os 7 agrupados: **4 alta, 3 moderada**. - Único estudo com amostragem probabilística e cálculo amostral: **Mohd Fikri Rosely; Titi Rahmawati, 2019**. - Item 9 (taxa de resposta): **"incerto" em 7/7**. - Quadro E1: item 3 incerto em **1** estudo; item 5 em **8**; item 6 em **5**. - Coortes: Stanganelli 2019 **3/11, alta**; Stanganelli Caus 2025 **6/11, moderada**; Navarro 2016 **6/11, moderada**.

GRADE - Cinco domínios de rebaixamento; ponto de partida **baixa** (alternativa: alta; conclusão igual). - Tabela 2: **8 linhas**, 7 graduadas como **muito baixa** e 1 "sem evidência" (câncer/DPOC). - Inconsistência **muito grave**: I^2 **93%** (ocular) e **91%** (respiratório); IP **7–83%** e **15–74%**. - Imprecisão **grave**: IC95% **21,9–56,5** e **30,4–53,9**. - Evidência indireta: **não rebaixada** nos 3 desfechos de sintomas; **grave** nos 4 objetivos. - Viés de publicação: **não rebaixado** em nenhum; sem Egger (< 10 estudos; proporções geram assimetria espúria). - tau^2 (escala logito): **0,493** (ocular) e **0,249** (respiratório); Q = 67,81 (gl 5) e 65,08 (gl 6), p < 0,001. - Sem linha própria: HR 1,5 (0,99–2,42) de Stanganelli Caus 2025.

Parte 5 — Perguntas prováveis da banca e respostas-modelo

As respostas estão em primeira pessoa, no tamanho de uma resposta oral (30–60 s). Cada bloco foi escrito por um revisor e depois conferido, número a número, contra o manuscrito por um segundo revisor independente; o registro dessas conferências está no Apêndice. Onde a resposta depende de algo que só você sabe (tempo gasto em cada etapa, dificuldades pessoais), há colchetes para você preencher.

Lente: Estatística e metanálise

P1. [Básica] Por que você escolheu um modelo de efeitos aleatórios, e não de efeito fixo? O que esse modelo assume?

Escolhi efeitos aleatórios porque esse modelo assume que a prevalência verdadeira varia entre os estudos, enquanto o efeito fixo assume um único valor comum a todos. No meu caso essa variação é esperada por desenho: os seis estudos do agrupamento ocular vêm de três países (Turquia, Malásia e Brasil), com instrumentos, definições de sintoma e contextos de centro cirúrgico diferentes; a revisão como um todo, com 22 relatórios, cobre nove países. O modelo incorpora essa variação como a variância entre estudos, o tau^2, que foi de **0,493** na escala logito para o sintoma ocular; e o I^2 de **93%** confirmou que o pressuposto de efeito único seria insustentável. Na prática, o efeito aleatório evita que os estudos maiores dominem a estimativa e, com o ajuste de Hartung-Knapp, produz um intervalo de confiança mais honesto, de **21,9 a 56,5%**. Por isso a estimativa de **37,6%** deve ser lida como a média de uma distribuição de prevalências, e é por isso que reporto junto o intervalo de predição, de **7 a 83%**.

> Dica: Não diga que escolheu efeitos aleatórios 'porque o I^2 deu alto' (soa a decisão a posteriori). O modelo principal consta na seção 'Decisões posteriores ao registro',

tomadas independentemente dos resultados individuais: o argumento é conceitual (populações e contextos diferentes); o I^2 só confirmou. Cuidado: 'nove países' é da revisão inteira, não da metanálise.

P2. [Básica] O que significa exatamente o 'n = 756' da metanálise ocular? Por que o desfecho principal tem menos participantes do que o exploratório, com 1.428?

O n = 756 é a soma dos denominadores das seis amostras independentes do agrupamento ocular: 81 de İlçe, 82 de Cinar e Sanlier, 105 de Usta, 196 e 137 dos dois estudos malaios e 155 de Bieniek 2022. Não é o número de pessoas com sintoma nem o total das 22 publicações; é o número de profissionais efetivamente analisados para esse desfecho, sem sobreposição amostral documentada dentro do agrupamento, porque o cluster brasileiro entrou com um único representante. O desfecho principal tem menos participantes porque o maior inquérito elegível, Van Giersbergen 2019, com **672** pessoas, não reportou numerador e denominador extraíveis para sintoma ocular; dele só eram extraíveis os dados respiratórios e de 'qualquer sintoma', então ele entrou apenas no agrupamento respiratório, que por isso chega a **1.428**, e na síntese narrativa de qualquer sintoma. Reconheço isso nas limitações como uma fragilidade específica do desfecho principal. E lembro que, em efeitos aleatórios, o peso de cada estudo não é proporcional ao n: o 756 descreve o tamanho da base de evidência, não define sozinho a precisão.

Dica: Se perguntarem por que 37,6% não é simplesmente a soma dos eventos (269/756 = 35,6%; conta a partir do Anexo D, não está no texto): o modelo pondera estudos na escala logito, não soma indivíduos. Nunca diga 'n = 22 estudos' para a metanálise.

P3. [Intermediária] Por que a transformação logito como modelo principal, e não o duplo-arcoseno de Freeman-Tukey, que é o mais usado em metanálise de prevalência?

A transformação logito leva a proporção, que vive entre 0 e 1, para a escala do logaritmo da chance, de menos a mais infinito; isso aproxima a distribuição da normal e garante que a estimativa combinada e seus intervalos, ao serem retrotransformados, fiquem sempre entre 0 e 100%. A fragilidade prática do logito é precisar de correção de continuidade quando há proporções de 0% ou 100%, e isso não ocorreu: as prevalências individuais ficaram entre **19,4 e 56,1%** no ocular e entre **20,7 e 57,3%** no respiratório, então não apliquei correção. O Freeman-Tukey foi desenhado para estabilizar a variância, mas sua retrotransformação depende de um tamanho amostral de referência e, com tamanhos díspares, de 81 a 196 no ocular e de 81 a 672 no respiratório, pode distorcer a estimativa; essa crítica é conhecimento geral da literatura metodológica, não um resultado meu. Por isso usei o Freeman-Tukey apenas como análise de sensibilidade, seguindo Barker e colaboradores 2021: estimador de DerSimonian-Laird, intervalo normal e retrotransformação pela média harmônica dos tamanhos amostrais. O resultado foi concordante: **38,1% contra 37,6%** no ocular e **41,7%** em ambos no respiratório. A escolha da transformação não mudou a conclusão.

Dica: O Anexo I (glossário) tem a definição pronta de logito e de Freeman-Tukey. Não diga que o Freeman-Tukey 'está errado': diga que é alternativa válida, usada como sensibilidade, e que o resultado convergiu. A crítica clássica à retrotransformação do Freeman-Tukey é de Schwarzer e colaboradores 2019, que NÃO está nas suas referências: cite como conhecimento geral, não como algo do seu texto.

P4. [Avançada] Por que estimar o tau^2 por Paule-Mandel, e não por DerSimonian-Laird, que é o padrão da maioria dos softwares?

O tau^2 é a variância entre estudos e é a peça central do modelo: ele define os pesos e entra no intervalo de predição. DerSimonian-Laird é um estimador de momentos, não iterativo, simples e rápido, mas a literatura de métodos mostra que ele tende a subestimar o tau^2 quando a heterogeneidade é alta e o número de estudos é pequeno, que é exatamente a minha situação, com k = 6 e 7 e I^2 acima de 90%; isso é conhecimento geral, não um resultado meu. Paule-Mandel é um estimador iterativo, que escolhe o tau^2 que faz a estatística Q ponderada igualar seus graus de liberdade, e é o recomendado nas revisões metodológicas para esse cenário. No modelo principal, o tau^2 foi de **0,493** na escala logito para o sintoma ocular e de **0,249** para o respiratório, como consta no Anexo G. A sensibilidade com Freeman-Tukey usou justamente DerSimonian-Laird e deu 38,1% contra 37,6%; essa comparação muda duas coisas ao mesmo tempo, a transformação e o estimador, mas a concordância sugere que nenhuma das duas escolhas dirigiu o resultado. Foi uma escolha de rigor, não de conveniência.

> Dica: Se o avaliador citar Veroniki ou Langan (revisões de estimadores de tau^2), concorde: é a mesma recomendação (conhecimento geral; não estão nas suas referências). Não entre em detalhes de convergência do algoritmo; basta 'iterativo, baseado em Q'. O manuscrito não justifica Paule-Mandel explicitamente, só o adota; a justificativa é sua, de conhecimento geral.

P5. [Avançada] O que o ajuste de Hartung-Knapp faz com o intervalo de confiança e por que você o adotou como principal?

O intervalo clássico do efeito aleatório usa o quantil da normal e trata o tau^2 como se fosse conhecido, o que é otimista demais com poucos estudos e muita heterogeneidade. O ajuste de Hartung-Knapp-Sidik-Jonkman troca a normal pela distribuição t de Student com k − 1 graus de liberdade e reescala a variância da estimativa combinada pela dispersão observada dos estudos em torno da média; isso é conhecimento geral do método. Em geral o efeito é alargar o intervalo, tornando-o mais honesto, e os estudos de simulação que cito, IntHout e colaboradores de 2014, mostram que ele mantém a cobertura nominal onde o método padrão falha; Barker e colaboradores 2021 recomendam o mesmo para metanálise de proporção. Adotei como principal porque tenho exatamente o cenário em que ele é indicado: **k = 6 e 7** e **I^2 de 93 e 91%**. O intervalo de **21,9 a 56,5%** para o sintoma ocular já reflete esse ajuste. Reconheço o custo: o intervalo fica largo e o GRADE rebaixou imprecisão como grave, mas prefiro um intervalo largo e correto a um estreito e enganoso.

> Dica: Se perguntarem se o HK pode estreitar o IC: sim, quando os estudos são mais homogêneos do que o esperado (conhecimento geral). Você não reportou o IC sem ajuste, então não afirme 'quanto' alargou; diga apenas que, com I^2 > 90%, o cenário é o de alargamento.

P6. [Intermediária] I^2 = 93% é altíssimo. Isso não invalida combinar os estudos?

Não invalida, mas muda como a estimativa deve ser lida. O I^2 expressa a proporção da variabilidade total atribuível à heterogeneidade entre estudos, e não ao acaso; no ocular, o Q de Cochran foi **67,81 com 5 graus de liberdade**, e I^2 = (Q − gl)/Q dá os 93%. Em metanálise de prevalência, I^2 alto é esperado, e o próprio texto registra isso na discussão: inquéritos têm

variâncias internas pequenas e qualquer diferença real de contexto, instrumento ou definição vira heterogeneidade estatística, o que é conhecimento geral da área. Por isso não escondi o I^2: tratei a inconsistência como muito grave no GRADE, reportei o tau^2 absoluto, de 0,493, e, principalmente, o intervalo de predição, de **7 a 83%**, que traduz essa heterogeneidade em uma faixa interpretável. Também investiguei as fontes: a estratificação por país reduziu o I^2 intragrupo para **57%** na Turquia e **0%** na Malásia, e, no respiratório, restringir a definições específicas do sintoma baixou o I^2 de **91 para 61%**. A estimativa de 37,6% é uma média de prevalências que de fato variam entre contextos, não um número universal.

> Dica: Frase-chave: 'o I^2 é relativo; o tau^2 e o intervalo de predição são absolutos'. Não diga 'I^2 alto é normal, então tudo bem'; diga 'é esperado, e por isso rebaixei a certeza e reporto o intervalo de predição'.

P7. [Intermediária] Explique o intervalo de predição de 7 a 83%: como foi calculado e o que ele significa na prática?

O intervalo de predição responde a uma pergunta diferente do intervalo de confiança: o IC, de 21,9 a 56,5%, diz onde está a média das prevalências verdadeiras; o intervalo de predição diz em que faixa espero encontrar a prevalência de um novo estudo, em um novo centro cirúrgico, com 95% de probabilidade. Calculei na escala logito como a estimativa combinada mais ou menos o quantil t com k − 2 graus de liberdade vezes a raiz de tau^2 mais o erro-padrão ao quadrado, seguindo Riley, Higgins e Deeks de 2011; com k = 6 são 4 graus de liberdade, e o tau^2 de 0,493 pesa muito mais do que o erro-padrão. Retrotransformando, dá **7 a 83%** no ocular e **15 a 74%** no respiratório. Na prática, isso significa que, dependendo do hospital, do instrumento e da proteção disponível, a prevalência de sintoma ocular pode ir de quase ninguém a quase todos; por isso digo que a estimativa combinada precisa ser lida à luz dessa amplitude. Reconheço que, com menos de dez estudos, o intervalo de predição é instável, porque depende de um tau^2 mal estimado; por isso o apresento com cautela e o considerei no domínio de inconsistência do GRADE, e não no de imprecisão, para não contar duas vezes.

> Dica: Verificação minha (não está no texto): com o tau^2 de 0,493, o IC de 21,9-56,5% e t com 4 graus de liberdade, a fórmula reproduz 6,8-83,4%, que arredonda para 7-83%; no respiratório, 15,2-74,0%. Você pode dizer com segurança que a fórmula fecha. Se perguntarem por que k − 2 e não k − 1: é a convenção de Higgins/Riley para o intervalo de predição, por estimar ao mesmo tempo a média e o tau^2 (conhecimento geral).

P8. [Intermediária] Por que não fez gráfico de funil nem teste de Egger? Como avaliou o viés de publicação?

Por duas razões. Primeiro, em metanálise de proporção o erro-padrão é função da própria proporção, a raiz de p vezes 1 menos p sobre n, então estudos com prevalências mais extremas têm erro-padrão artificialmente menor; isso cria assimetria espúria no funil e invalida o teste de Egger, que foi desenhado para medidas de efeito comparativas. Segundo, os testes de assimetria exigem pelo menos dez estudos, e eu tinha seis e sete, então o teste não teria poder nem validade. O que fiz foi uma avaliação qualitativa: a busca foi ampla, em sete bases, literatura cinzenta e busca por citação, o que reduz a chance de ter perdido estudos; por outro lado, há poucos estudos, predomínio de amostras pequenas e seis relatórios não recuperados, então não posso excluir viés de relato. Como diagnóstico descritivo, apresento na Figura G3 do

Anexo G a dispersão da prevalência ocular pelo tamanho amostral, e não pelo erro-padrão, justamente para evitar a assimetria espúria, sem teste formal. No GRADE não rebaixei por viés de publicação, por não haver base formal, mas registrei que isso não equivale a afirmar que o viés não existe.

> Dica: Não diga 'não fiz funil porque tinha poucos estudos' sozinho: a razão metodológica principal (erro-padrão depende da proporção) é o que mostra domínio. Tenha a Figura G3 na ponta da língua.

P9. [Avançada] O que é o GLMM que você rodou como sensibilidade e por que ele seria preferível para proporções com tamanhos amostrais díspares?

O GLMM é um modelo logístico de efeitos mistos: cada estudo contribui com seus eventos e seu denominador diretamente na verossimilhança binomial, e a variação entre estudos entra como um intercepto aleatório por estudo. A diferença para o modelo principal é que o logito clássico é um modelo em dois estágios, que primeiro transforma cada proporção e estima sua variância por aproximação normal, e só depois combina; o GLMM é um estágio só, usa a distribuição binomial exata e por isso lida melhor com estudos pequenos e com proporções longe de 50%, sem precisar de correção de continuidade; isso é conhecimento geral, e a abordagem é análoga à rotina rma.glmm do metafor. Estimei por máxima verossimilhança com quadratura de Gauss-Hermite de 80 nós, porque a verossimilhança marginal de um modelo com efeito aleatório não tem solução fechada. Usei como sensibilidade porque meus tamanhos amostrais são díspares, de 81 a 196 no ocular e de 81 a 672 no respiratório, situação em que essa abordagem é recomendada. O resultado foi praticamente idêntico: **37,5% contra 37,6%** no ocular e **42,0% contra 41,7%** no respiratório. Isso me dá segurança de que a estimativa não é artefato da transformação.

> Dica: Se perguntarem 'por que 80 nós': mais nós significam integração numérica mais precisa, com custo computacional irrelevante para k = 6 (conhecimento geral). Se perguntarem o software: Python 3.13 com NumPy 2.4, SciPy 1.18 e statsmodels 0.14; código público no OSF (osf.io/jktmn).

P10. [Intermediária] O que o leave-one-out e o gráfico de Baujat mostraram? Algum estudo puxa o resultado?

A exclusão sequencial recalcula a estimativa retirando um estudo por vez. No modelo principal, a prevalência ocular ficou entre **34,3 e 42,1%** e a respiratória entre **38,9 e 45,5%**, ou seja, nenhum estudo isolado desloca materialmente a estimativa pontual. O extremo de 42,1% no ocular corresponde à retirada do resumo de congresso malaio, e o de 38,9% no respiratório, à retirada de Van Giersbergen, que tem a definição mais ampla e o maior n. O gráfico de Baujat complementa isso: no eixo horizontal mostra quanto cada estudo contribui para a estatística Q de heterogeneidade e, no vertical, quanto influencia a estimativa combinada; é um diagnóstico visual, que está na Figura G2. O que concluí é que a heterogeneidade do ocular não depende de um único estudo: mesmo retirando Bieniek 2022, que usa a categoria mais ampla, a estimativa foi 36,5% e o I^2 permaneceu em **94%**. Já no respiratório, retirar os dois estudos de definição mais ampla baixou o I^2 de **91 para 61%** e a estimativa para **35,8%**, o que sugere que a definição do desfecho explica parte relevante da heterogeneidade.

> Dica: Não descreva o Baujat como ‘teste’; é gráfico de diagnóstico. A mensagem é ‘robustez da estimativa pontual, mas heterogeneidade estrutural, não de um estudo só’. O texto não diz qual estudo corresponde ao mínimo de 34,3% nem ao máximo de 45,5%; não invente.

P11. [Avançada] O teste de subgrupo por país deu p < 0,001. Por que você não conclui que o país explica a heterogeneidade?

Porque um p pequeno em teste de subgrupo com dois ou três estudos por estrato diz pouco. O teste Q entre subgrupos, com 1 grau de liberdade, comparou **50,5%** na Turquia, com três estudos e 268 participantes, contra **19,8%** na Malásia, com dois estudos e 333 participantes; a diferença é grande e por isso o p é pequeno, mas a análise é exploratória e instável por três razões. Primeiro, o estrato da Malásia inclui um resumo de congresso e, se o retiro, sobra um único estudo, e não existe mais subgrupo. Segundo, país é um rótulo que carrega junto instrumento, definição de sintoma, uso de exaustão e forma de relatar: os dois estudos malaios são do mesmo primeiro autor e definem o desfecho como irritação ocular, enquanto dois dos três turcos usam lacrimejamento; o que parece efeito de país pode ser efeito de pergunta. Terceiro, não fiz metarregressão, porque não havia estudos suficientes por covariável. O que posso dizer é que a estratificação reduziu a heterogeneidade intragrupo, com I^2 de 57% na Turquia e 0% na Malásia, e isso gera a hipótese de que fatores contextuais importam. Não é evidência de moderação causal, e escrevi isso explicitamente no texto.

> Dica: Não deixe o p < 0,001 falar por você: a frase-chave é ‘gerador de hipótese’. Se insistirem, lembre que comparação de subgrupos entre estudos é comparação ecológica (conhecimento geral) e que o Brasil ficou como estrato descritivo, com um único estudo, 43,2%.

P12. [Avançada] Com apenas 6 e 7 estudos, que consequências estatísticas isso traz e o que você fez para mitigar?

Com k pequeno, a peça mais frágil é o tau^2: ele é estimado com 5 e 6 graus de liberdade, então os pesos e o intervalo de predição herdam essa imprecisão; por isso digo no texto que o intervalo de predição é instável com menos de dez estudos. O k pequeno também impede testes de assimetria de funil, que exigem dez estudos, e metarregressão, que precisaria de vários estudos por covariável; e deixa a análise de subgrupo com dois ou três estudos por país, o que a torna exploratória. Para mitigar, primeiro escolhi métodos desenhados para esse cenário: Paule-Mandel para o tau^2 e Hartung-Knapp para o intervalo de confiança. Segundo, repeti a síntese com três abordagens, logito, Freeman-Tukey e GLMM, que concordaram entre **37,5 e 38,1%** no ocular. Terceiro, fiz exclusão sequencial e sensibilidades por definição do sintoma e por tipo de relatório. Quarto, fui transparente no GRADE, com certeza muito baixa. Não consegui mitigar tudo: uma sensibilidade só com estudos de baixa preocupação com viés não foi possível, porque nenhum dos sete atingiu esse nível, e uma restrita a periódicos indexados no MEDLINE deixaria menos de dois estudos por agrupamento; isso, por si só, descreve o estado da literatura.

> Dica: Transforme a limitação em argumento: ‘o k pequeno é um achado sobre a literatura, não só um problema da minha análise’. Postura: enumere as mitigações nos dedos (métodos, três modelos, sensibilidades, GRADE). Se já respondeu as perguntas de Paule-Mandel e Hartung-Knapp, não repita a explicação: só nomeie.

P13. [Intermediária] Os intervalos dos estudos individuais no gráfico de floresta são de Wilson, e o RR da metaplasia nasal é de Wald com IC de 2,0 a 95,8. Por que métodos diferentes, e por que esse IC é tão largo?

São problemas diferentes. Para as proporções individuais do gráfico de floresta usei o intervalo de Wilson porque ele tem cobertura melhor do que o intervalo de Wald clássico para proporções, sobretudo com n pequeno ou proporção longe de 50%, e nunca ultrapassa os limites de 0 e 100%; isso é conhecimento geral de estatística. Esses intervalos são apenas descritivos de cada estudo; a estimativa combinada e seu IC vêm do modelo logito com Hartung-Knapp. Já para as tabelas 2 por 2 dos desfechos objetivos calculei o risco relativo e o IC na escala logarítmica pelo método de Wald, que é o padrão para razões de risco. Em Navarro 2016, foram **16 de 23** expostos com metaplasia ou hiperplasia contra **1 de 20** não expostos, RR de **13,9**, IC de **2,0 a 95,8**. O intervalo é tão largo porque o erro-padrão do log do RR depende do inverso do número de eventos em cada grupo, e com um único evento no grupo não exposto esse termo domina tudo: a estimativa é dirigida por uma pessoa, e o texto diz isso. Por isso tratei esse achado como imprecisão grave no GRADE, com 17 eventos no total, e não o combinei com nada: ele mostra direção e temporalidade, por ser coorte de quatro anos, mas não permite falar em magnitude.

> Dica: Tenha a aritmética pronta: (16/23)/(1/20) = 13,9; o IC de Wald reproduz 2,0-95,8 (conta minha). Para o HPV de Hu 2021: 42/469 versus 4/231, RR 5,2 (1,9-14,2), 46 eventos. Não diga que Wald é 'ruim'; diga que o problema é o número de eventos, não o método. Esses RR foram calculados por você a partir das tabelas de contingência (nota da Tabela 3).

P14. [Avançada] Qual é o poder estatístico da sua metanálise? Você calculou?

Não calculei poder, e explico por quê: a metanálise de prevalência não testa uma hipótese nula, ela estima uma quantidade; o conceito relevante é precisão, que reporto diretamente pelo intervalo de confiança, de **21,9 a 56,5%** no ocular, e que julguei no domínio de imprecisão do GRADE como grave, por ser um intervalo amplo sem limiar decisório pré-especificado. Onde o poder importa de verdade é nos testes secundários, e aí a resposta é honesta: com seis e sete estudos, testes de assimetria de funil, metarregressão e comparações de subgrupo têm poder muito baixo, e foi por isso que não fiz Egger nem metarregressão e tratei o subgrupo por país como exploratório; esse é um ponto de conhecimento geral sobre metanálise com k pequeno. Também vale separar o poder da revisão do poder dos estudos primários: a maioria deles não justificou o tamanho amostral, o que foi um dos motivos de preocupação com viés na lista de prevalência do JBI; a exceção foi Mohd Fikri Rosely e Titi Rahmawati 2019, que fizeram cálculo amostral e amostragem aleatória estratificada. Em suma, minha estimativa é precisa o suficiente para dizer que sintomas são frequentes, mas não para fixar um número, e é isso que digo no texto.

> Dica: Não tente improvisar um cálculo de poder na hora. A resposta forte é: 'estimação, não teste; a precisão está no IC e no GRADE; o poder baixo é dos testes secundários, e por isso eles são exploratórios ou não foram feitos'. O manuscrito não menciona cálculo de poder em lugar nenhum; não afirme que fez.

Lente: Metodologia de revisão sistemática

P15. [Fácil] Você afirma que a revisão segue o PRISMA 2020. O que isso significa na prática, e você consegue percorrer o fluxograma de seleção com os números?

Seguir o PRISMA 2020 significa relatar os 27 itens do checklist de Page et al. (2021); o checklist preenchido está no Anexo H, com a localização de cada item no texto, e também segui as Diretrizes Metodológicas do Ministério da Saúde (2014). O fluxograma (Figura 1) parte de 16.707 registros das sete bases eletrônicas mais 50 da literatura cinzenta, 16.757 no total; 8 não puderam ser exportados e 16.749 passaram pela deduplicação automatizada por DOI, identificador PubMed e similaridade de título (Zotero, Rayyan e OpenAlex), que removeu 5.839 duplicatas e deixou 10.910 registros únicos. Eu mesmo triei os 10.910 por título e resumo, excluí 10.882 e encaminhei 28 para texto completo; a busca por citação avaliou 443 referências e acrescentou 4, totalizando 32 relatórios buscados. Seis não foram recuperados, 26 foram avaliados na íntegra, 4 foram excluídos (1 resumo de congresso sem dados extraíveis e 3 por população ou contexto inelegível) e 22 relatórios foram incluídos. Os motivos de cada exclusão e os não recuperados estão no Anexo C; as estratégias completas, no Anexo A.

> Dica: Decore a espinha dorsal do fluxo: 16.757 → 10.910 → 32 → 26 → 22. Sobre os 8 não exportados, diga apenas o que consta (não puderam ser exportados e foram contabilizados por transparência); se souber o motivo técnico, explique em uma frase. Nunca diga ‘seguimos o PRISMA’ sem saber onde está o checklist (Anexo H) e que o item 24 trata do registro no PROSPERO.

P16. [Difícil] O protocolo foi registrado no PROSPERO, mas vários pontos foram decididos depois. Quais foram e como você garante que essas decisões não foram guiadas pelos resultados?

O registro CRD420251238727 foi feito antes da extração de dados e faz as vezes de protocolo, e a seção ‘Decisões posteriores ao registro’ lista o que foi definido depois: a delimitação da população como equipe de centro cirúrgico; o sintoma ocular como principal e o respiratório como exploratório, pela maior variação de definição; o modelo logito com Hartung-Knapp como principal; um relatório por desfecho para publicações sobrepostas; o caráter exploratório das análises por país e de influência; e a admissão de resumos de congresso com dados suficientes, com preocupação alta com viés. Duas decisões vieram durante a análise: a regra do sintoma-índice (o mais específico para a via, como lacrimejamento ou tosse) e as análises de sensibilidade restritas a definições específicas do sintoma. Minha defesa tem dois pilares. Primeiro, são decisões de condução da síntese, tomadas de forma independente dos resultados de cada estudo individual, e não escolhas feitas olhando qual estimativa ficava melhor. Segundo, eu as declaro como posteriores, em vez de apresentá-las como pré-especificadas, que é o que o item 24 do PRISMA 2020 pede. E a escolha de modelo não dirigiu a conclusão: logito com Hartung-Knapp, Freeman-Tukey e GLMM deram 37,6%, 38,1% e 37,5% para o ocular, e o leave-one-out variou só de 34,3% a 42,1%.

> Dica: Não diga que ‘estava tudo no protocolo’: o avaliador pode abrir o PROSPERO. A força está em ‘eu declaro o que mudou e por quê’. Se insistirem no motivo de o ocular ser o principal, responda pela homogeneidade da definição (irritação ou lacrimejamento) contra a heterogeneidade respiratória (tosse isolada em uns,

sintomas de vias aéreas superiores em outros). Antecipe a réplica que está nas suas próprias Limitações: o maior inquérito (Van Giersbergen, n = 672) não entrou no ocular por falta de numerador e denominador extraíveis, de modo que o desfecho principal se apoia em 756 participantes e o exploratório em 1.428; assuma isso como fragilidade declarada, não como surpresa.

P17. [Médio] Você usa PECO e CoCoPop ao mesmo tempo. Não é incoerente? Qual estrutura guiou o quê?

Não é incoerente, porque a revisão tem uma síntese em camadas com duas perguntas de naturezas diferentes. O PECO (População: equipe de centro cirúrgico; Exposição: fumaça gerada por eletrocautério, laser e bisturi ultrassônico; Comparador: não expostos, minimamente expostos ou com medidas de proteção; Outcome: efeitos à saúde) orientou a busca e a síntese dos desfechos objetivos comparativos, como espirometria, HPV nasal, metaplasia e biomarcadores urinários. Já a metanálise de prevalência não tem comparador, porque estima frequência e não efeito, e para isso o manual do JBI (Aromataris; Munn, 2020) e Munn et al. (2015) recomendam o CoCoPop: Condição (sintomas oculares e respiratórios autorrelatados), Contexto (centro cirúrgico com dispositivos de energia) e População (equipe de centro cirúrgico). Usar os dois é justamente a forma de deixar claro que os 37,6% de sintoma ocular são uma prevalência em expostos, e não um excesso atribuível à fumaça. O comparador não sumiu: está nos cinco estudos com grupo não exposto, quatro deles com medida de efeito na Tabela 3.

Dica: Frase para repetir: ‘o PECO guia a pergunta de efeito; o CoCoPop, a pergunta de frequência’. Se o avaliador perguntar por que não PICO, diga que não há intervenção, e sim exposição ocupacional, por isso o ‘E’.

P18. [Médio] Sua estratégia tem dois blocos e nenhum bloco de desfecho, mas aplicou o filtro ‘humans’ no PubMed e na Embase. Explique a lógica e o risco desse filtro.

A estratégia foi desenhada para sensibilidade máxima: bloco de população (equipe cirúrgica, com MeSH como ‘Surgeons’, ‘Operating Room Nursing’ e ‘Occupational Exposure’, mais termos livres) E bloco de exposição (fumaça cirúrgica e dispositivos de energia, com operadores de proximidade: NEAR/5 na Web of Science e no CENTRAL, W/5 no Scopus), sem bloco de desfecho e sem restrição de data ou idioma. Não usei bloco de desfecho porque os efeitos à saúde são muito variados (sintomas, espirometria, HPV, biomarcadores) e qualquer lista de termos de desfecho restringiria a recuperação justamente onde a literatura é mais dispersa. O preço foi volume: 16.757 registros para 22 relatórios incluídos. O filtro ‘humans’ foi aplicado só no PubMed e na Embase; a função de um filtro desse tipo é afastar estudos in vitro e em animais, que são critério de exclusão da revisão (a finalidade não está escrita no manuscrito; é conhecimento geral sobre o filtro). Reconheço no Anexo A que ele pode deixar de recuperar registros muito recentes ainda sem indexação, o que registro como limitação mínima, atenuada porque as outras cinco bases foram buscadas sem o filtro e a busca por citação cobre o período recente. Estratégias, datas e resultados por base estão nos Anexos A e B.

Dica: Tenha os números por base: PubMed 4.522, Embase 4.660, Web of Science 3.629, Scopus 2.639, BVS 1.229, SciELO 28, CENTRAL 0, Google Scholar 50, CAPES 0. Se perguntarem por que o CENTRAL deu zero, responda que é base de ensaios clínicos e a revisão só incluiu observacionais, resultado esperado e declarado no Anexo B.

P19. [Fácil] A busca foi sem filtro de idioma, mas só foram elegíveis estudos em português, inglês e espanhol. Isso não é um viés de idioma disfarçado?

São duas etapas diferentes, e assumo a limitação de forma explícita nas Limitações. Na busca não apliquei nenhum filtro de idioma, para que a triagem pudesse enxergar tudo o que existe e para que a restrição ficasse registrada na elegibilidade, e não escondida na recuperação. Na elegibilidade, considerei estudos em português, inglês e espanhol, o que pode ter excluído evidência publicada em outros idiomas, e isso está escrito no texto. O manuscrito não declara o motivo da restrição; o que posso dizer com franqueza é que foram os idiomas em que eu, como revisor único, lia métodos e extraía numerador e denominador com segurança, sem depender de tradução automática. Na leitura de texto completo, nenhum dos quatro excluídos foi por idioma: os motivos foram um resumo de congresso sem dados e três por população ou contexto inelegível. E a busca incluiu SciELO, BVS/LILACS e Google Scholar com termos em português e espanhol, como 'fumaça cirúrgica', 'humo quirúrgico' e 'pluma cirúrgica', o que amplia a cobertura da literatura latino-americana.

> Dica: O manuscrito não explicita o motivo da restrição a três idiomas; a resposta usa o motivo mais plausível (capacidade de leitura do revisor único). Confirme se foi esse antes da apresentação e, se houve registros excluídos por idioma na triagem de título e resumo, verifique no Rayyan quantos foram, porque o manuscrito não desagrega esse número. Não diga 'nenhum estudo foi excluído por idioma' sem essa verificação; diga 'nenhum na leitura de texto completo'.

P20. [Médio] Como foram a busca em literatura cinzenta e a busca por citação, e o que elas acrescentaram de fato?

Na literatura cinzenta usei o Google Scholar e o Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. No Scholar executei quatro estratégias curtas, em inglês, português e espanhol, e examinei os 50 primeiros resultados de cada uma: 200 avaliados, dos quais 50 registros únicos ficaram após deduplicação interna, e são esses 50 que entram no fluxograma. O Catálogo CAPES não retornou registros elegíveis, embora a tese de Canicoba (2025) tenha sido recuperada por outras vias (base eletrônica e busca por citação), o que registro no Anexo B como indício de cobertura incompleta dessa fonte. A busca por citação foi automatizada pelo OpenAlex nos dois sentidos, reversa (listas de referências dos incluídos) e direta (publicações que os citam); avaliou 443 referências e acrescentou 4 relatórios para texto completo, todos recuperados. Tudo foi executado em 9 de julho de 2026, data da última busca nas bases. O ganho concreto foi sensibilidade num tema com muita publicação em periódicos de indexação limitada, e é isso que sustenta, na apreciação do viés de relato, que a busca foi ampla.

> Dica: Se perguntarem 'por que só 50 resultados por estratégia no Scholar?', diga que é prática comum porque a ordenação por relevância degrada rapidamente (conhecimento geral) e que o número está relatado com transparência no Anexo B. Não diga que o OpenAlex 'fez a busca por citação sozinho': ele recuperou as referências; a triagem das 443 foi sua.

P21. [Difícil] Triagem, extração, risco de viés e GRADE por um único revisor. O padrão mínimo de uma revisão sistemática é a avaliação independente em duplicata. Por que a banca deveria confiar nos seus resultados?

Essa é a principal limitação metodológica do trabalho, e eu a declaro no resumo, nos métodos, no Anexo E e nas limitações, em vez de escondê-la. O contexto é uma iniciação científica voluntária, sem bolsa, e fui o único revisor em todas as etapas: triei individualmente os 10.910 registros únicos e fiz a leitura integral, a extração, o JBI e o GRADE. O que fiz para mitigar: registrei o protocolo no PROSPERO antes da extração; usei a classificação automatizada só para ordenar a leitura, nunca para decidir; registrei cada decisão com justificativa, com motivos de exclusão no Anexo C, extração no Anexo D, JBI item a item no Anexo E e GRADE no Anexo F; e publiquei planilhas e código no OSF (osf.io/jktmn), para que qualquer pessoa audite e reproduza. Os coautores fizeram interpretação dos resultados e revisão crítica, e a orientadora, supervisão metodológica, mas reconheço que isso não substitui a duplicata independente: estudos metodológicos mostram que a triagem simples perde uma fração não desprezível dos estudos elegíveis (conhecimento geral). Por isso não atenuei nenhum julgamento: nenhum dos sete estudos das metanálises alcançou baixa preocupação com viés e a certeza ficou muito baixa em todos os desfechos.

> Dica: Não se defenda com 'fiz com muito cuidado'. Defenda-se com auditabilidade: 'cada decisão está registrada e é verificável nos Anexos C a F e no OSF'. Se o avaliador citar Waffenschmidt et al. (2019) sobre perda de estudos na triagem simples (conhecimento geral), concorde sem discutir e volte à transparência e à certeza muito baixa.

P22. [Médio-difícil] Você declarou um script de palavras-chave e um assistente de IA (Claude Opus) na triagem. O que exatamente essas ferramentas fizeram, e como garante que não decidiram elegibilidade?

Duas ferramentas, duas funções, ambas operacionais. O script em Python, com regras baseadas em palavras-chave alinhadas aos critérios de elegibilidade e disponível no repositório, apenas ordenou a fila de leitura dos 10.910 registros, colocando primeiro os mais prováveis; não houve corte, e li todos. O assistente baseado em modelo de linguagem (Claude Opus, da Anthropic, usado entre julho e agosto de 2026) apoiou a priorização da ordem de leitura de forma complementar ao script, a leitura assistida de resumos e a organização do fluxo de trabalho, em abordagem análoga às ferramentas de revisão assistida por IA descritas por Van de Schoot et al. (2021). Nenhuma das duas decidiu elegibilidade: inclusão, exclusão, extração, interpretação e redação foram minhas, e nenhum conteúdo gerado por IA entrou no texto sem verificação humana. Os registros de uso estão no repositório do OSF e segui a Política de Integridade do CNPq (Portaria 2.664, de 6 de março de 2026), com declaração em seção própria dos Métodos e nas Declarações. A priorização me fez ler mais cedo o que era relevante, mas a proporção de registros avaliados por humano continuou sendo 100%.

> Dica: Diferencie 'priorização' (ordem de leitura) de 'classificação automática com corte' (parar de ler em algum ponto). Você fez a primeira. Nunca diga 'a IA fez a triagem'. Se perguntarem se a IA leu os textos completos para extrair dados, responda com o que está no manuscrito: a extração foi humana, em planilha padronizada, sem solicitação de dados adicionais aos autores.

P23. [Médio] Seis relatórios potencialmente elegíveis não foram recuperados. Quais são, o que você tentou e qual o impacto possível?

Os seis estão no Anexo C, com base de origem: Navarro-Meza et al. 2013 (sintomas respiratórios, México; via SciELO), Ekicier Acar e Özdemir Yıldız 2024 (olho seco; Scopus e Web of Science), Gjini et al. 2025 (equipe de sala de operação, Itália; Scopus), Gezer e Bozkul 2024 (Turquia; PubMed), um relatório de práticas de proteção de 2023 (Google Scholar) e Haddadin et al. 2021 (aerossol pediátrico e SARS-CoV-2; PubMed). Para todos, tentei acesso institucional, repositórios e bases de preprints, páginas dos autores, comutação bibliográfica e contato com os autores correspondentes quando havia endereço, sem sucesso. Os quatro relatórios da busca por citação foram recuperados; os não recuperados vieram das bases eletrônicas e da literatura cinzenta. O impacto é potencialmente relevante e eu o discuto: dois são inquéritos de sintomas (Navarro-Meza 2013 e Gjini 2025) e um é estudo objetivo de olho seco, então sua ausência pode ter afetado a estimativa de prevalência e é uma das razões pelas quais não pude excluir viés de relato. Como não sei a direção do efeito, não tento adivinhar: registro como limitação e como item para uma atualização da revisão.

> Dica: Não diga ‘esses seis provavelmente não mudariam nada’: você não os leu. Se perguntarem por que Haddadin 2021 não foi descartado pelo título, explique o princípio geral da triagem: na dúvida, o registro vai para texto completo, e sem o texto não há como julgar.

P24. [Médio] Seus critérios dizem que resumos de congresso foram excluídos, mas há um na metanálise. Como justifica?

A regra tinha uma exceção explícita nos critérios de elegibilidade: resumos de congresso foram excluídos, salvo quando informassem população, cenário, definição do desfecho, número de eventos e denominador necessários para calcular a prevalência; nesse caso entravam com preocupação alta com viés, por relato incompleto, e com análise de sensibilidade. Dois resumos chegaram à leitura integral e a regra foi aplicada aos dois: o de Kofoed, Sand e Forslund (2014), sobre HPV oral e nasal, foi excluído por não trazer população, eventos e denominador; o de Mohd Fikri Rosely (2022), do Hospital Kuala Lumpur, trazia 196 participantes com 38 casos de irritação ocular (19,4%), 72 de irritação de vias aéreas superiores (36,7%) e 109 com qualquer efeito agudo (55,6%), e foi incluído. Classifiquei-o como alta preocupação porque o resumo não permite julgar amostragem, validade e padronização da mensuração e taxa de resposta. Na análise de sensibilidade sem ele, a prevalência ocular foi 42,1% (IC95% 24,8–61,7; I^2 89%; cinco estudos) e a respiratória 42,4% (IC95% 28,7–57,5; I^2 90%; seis estudos), sem alterar a interpretação. O custo de excluí-lo a priori seria deixar o estrato da Malásia com um único estudo.

> Dica: Note que, sem o resumo, a estimativa ocular sobe de 37,6% para 42,1%, porque ele é um dos dois estudos malaios de baixa prevalência (19,4% e 20,4%). Se o avaliador apontar isso, concorde na hora: é exatamente por isso que a análise por país é exploratória e instável.

P25. [Difícil] Você tem 22 relatórios, mas só 6 e 7 amostras nas metanálises. Como identificou e tratou a sobreposição amostral, e por que Bieniek et al. 2022 representa o cluster brasileiro?

Os 22 relatórios não são 22 populações: sete publicações de um mesmo grupo do Paraná (Aranha 2018, Saito 2019, Bieniek 2022, Bieniek 2025, Lopes 2025, Stanganelli 2019 e Stanganelli Caus 2025) originam-se de coortes com sobreposição amostral parcial. A regra, definida antes

da síntese, foi representar o cluster em cada agrupamento pela publicação com o relato mais completo dos desfechos combinados, com numerador e denominador para o sintoma ocular e o respiratório, o que correspondeu a Bieniek et al. 2022 (67/155 ocular e 86/155 respiratório); as demais entraram só na síntese narrativa. Não pude trocar o representante em análise de sensibilidade porque Bieniek 2025 (n = 343) usou a escala EASE, que gradua intensidade de 0 a 3 e foi reportada estratificada por uso de proteção, sem numerador e denominador globais comparáveis à definição dicotômica dos outros estudos. Também verifiquei dois pares suspeitos por autoria ou país: os dois turcos têm marcos amostrais distintos (İlçe 2017 fez censo de um único hospital de ensino entre abril e junho de 2015; Van Giersbergen 2019 recrutou enfermeiros de todo o país em encontros de uma associação profissional) e os dois malaios foram em hospitais diferentes, Serdang e Kuala Lumpur. Os demais relatórios ficaram fora das metanálises por outros motivos, listados no Anexo D1: sintomas não desagregados por sistema, amostra não restrita ao centro cirúrgico, foco na medição do ar ou desfechos objetivos. Assim, nenhum agrupamento conta um participante duas vezes, embora eu não possa descartar formalmente que um mesmo profissional tenha respondido a dois inquéritos independentes.

> Dica: Saiba explicar por que a dupla contagem importa (conhecimento geral): infla o peso de uma mesma população e estreita artificialmente o intervalo de confiança. Frase de impacto: ‘22 relatórios, sete amostras independentes nas metanálises, zero participantes contados em dobro’; não diga ‘sete amostras independentes ao todo’, porque entre os 22 há outras amostras independentes que não entraram por motivos diferentes (Anexo D1). Se perguntarem por que não pediu aos autores do cluster o numerador e denominador dicotômicos de Bieniek 2025: o manuscrito declara que não se contataram autores para dados adicionais (Extração dos dados); assuma como limitação e item para atualização, e não confunda com o contato feito para obter os seis textos completos não recuperados.

P26. [Médio-difícil] Por que o JBI e não Hoy, Newcastle-Ottawa ou ROBINS-E? E por que as versões de 2017, se há versões revisadas?

Escolhi as ferramentas de apreciação crítica do JBI porque cobrem, com listas específicas, as três funções que os estudos cumprem na síntese: a lista de prevalência (9 itens) para os sete estudos das metanálises; a de transversais analíticos (8 itens) para os demais transversais, inclusive comparativos e de desfechos objetivos; e a de coorte (11 itens) para os três longitudinais. A lista de prevalência converge com o instrumento de Hoy et al. (2012) nos domínios que importam em inquéritos: amostragem, tamanho amostral, validade da mensuração e taxa de resposta, com representatividade do marco amostral e padronização consideradas item a item. Usei as versões de 2017, anteriores às revisadas, mantidas por consistência ao longo da revisão, como declaro nos métodos. Não combinei pontuações de instrumentos diferentes nem usei corte percentual: a classificação global foi um julgamento qualitativo por domínios críticos, com regra operacional explicitada no Anexo E, em que ‘não’ pesou mais que ‘incerto’ e um domínio crítico não atendido com vários incertos levou a preocupação alta. Reconheço duas limitações: a avaliação por revisor único, quando o JBI recomenda dois, e a pertinência limitada dos itens 5 e 6, sobre confundidores, nos três inquéritos descritivos não agrupados.

> Dica: Conhecimento geral para a comparação: a Newcastle-Ottawa foi desenhada para coortes e caso-controle comparativos e não tem versão para inquéritos de prevalência;

> o ROBINS-E é ferramenta de risco de viés para estudos de exposição voltada à inferência causal, pouco adequada a estimativas de frequência. Sua escolha seguiu o manual do JBI, referência para revisões de prevalência. Não diga que o JBI 'é melhor'; diga que é 'o adequado para a pergunta'. Lembre que, entre os sete estudos das metanálises, só Mohd Fikri Rosely e Titi Rahmawati (2019) usaram amostragem aleatória estratificada e cálculo amostral (Anexo E).

P27. [Difícil] O GRADE foi criado para perguntas de intervenção. Como você o adaptou para prevalência, por que partiu de certeza baixa e por que não rebaixou por evidência indireta?

Usei o GRADE em abordagem modificada para prevalência, seguindo Barker et al. (2021), Munn et al. (2015) e o manual do Ministério da Saúde (2014), e, como não há adaptação universalmente padronizada, explicitei critério e justificativa por domínio no Anexo F. Sobre o ponto de partida, há debate: Migliavaca et al. (2020) e Murad et al. (2017) sugerem que estudos descritivos podem partir de certeza alta, por não haver inferência causal a proteger. Por decisão metodológica adotei o ponto de partida baixo para evidência observacional e mostro que isso não muda a conclusão: com risco de viés grave, inconsistência muito grave (I^2 de 93% e 91%) e imprecisão grave, a certeza seria muito baixa de qualquer ponto de partida. Não rebaixei por evidência indireta nos desfechos de prevalência porque o sintoma autorrelatado é o próprio desfecho da pergunta de frequência, não um substituto; a exposição aferida pela ocupação e o autorrelato entraram no domínio de risco de viés, limitando a interpretação causal, não a diretividade da estimativa. Para evitar dupla contagem, a amplitude do intervalo de predição ficou na inconsistência e a do IC95% na imprecisão, julgada sem limiar decisório pré-especificado. Nos desfechos objetivos de estudo único, rebaixei por risco de viés (sem ajuste para confundidores), evidência indireta (coexposições e desfechos substitutos) e imprecisão (poucos eventos ou ausência de IC), com viés de publicação registrado como não avaliável. Resultado: muito baixa em todos os desfechos e 'sem evidência' para câncer e DPOC.

> Dica: Se o avaliador disser 'partindo de alta você chegaria a baixa, não a muito baixa', faça a conta em voz alta (conhecimento geral): risco de viés −1, inconsistência −2, imprecisão −1 = −4 níveis; de alta só há três degraus até muito baixa. A conclusão é a mesma.

P28. [Médio] Por que não há gráfico de funil nem teste de Egger? Como avaliou o viés de relato e por que não rebaixou o GRADE nesse domínio?

Não apliquei testes de assimetria por duas razões técnicas. Primeira: em metanálise de proporção o erro-padrão é função da própria proporção, então o funil mostra assimetria espúria mesmo sem viés; por isso, na Figura G3 (sintoma ocular), coloquei o tamanho amostral no eixo vertical, e não o erro-padrão, e nenhum teste formal foi aplicado. Segunda: esses testes exigem pelo menos dez estudos, e tenho seis no ocular e sete no respiratório. A avaliação foi qualitativa: de um lado, poucos estudos por desfecho, predomínio de amostras pequenas e seis relatórios não recuperados, dois deles inquéritos de sintomas, impedem excluir o viés; de outro, a busca foi ampla, com sete bases, literatura cinzenta e busca por citação, o que não dá base formal para rebaixar. O Anexo F registra exatamente isso: 'não rebaixado; viés não excluível'. Para os desfechos sustentados por um único estudo, registrei como não avaliável, o que não equivale a afirmar ausência de viés. Vale acrescentar que, em metanálise de prevalência, a noção de

‘resultado positivo’ que motiva a publicação seletiva é menos clara do que em estudos de efeito (conhecimento geral), o que reforça a opção pela apreciação qualitativa.

> Dica: Nunca diga ‘não há viés de publicação’. Diga ‘não pude excluí-lo, mas não havia base para rebaixar’. Se perguntarem pelo Doi plot com índice LFK (conhecimento geral: alternativa proposta para proporções com poucos estudos), responda que não o aplicou, que a opção foi a apreciação qualitativa e transparente, e que pode ser incorporado numa atualização.

Lente: Clínica e saúde ocupacional

P29. Para começar pelo básico: o que exatamente tem nessa fumaça, e faz diferença se é bisturi elétrico, laser ou bisturi ultrassônico?

A fumaça cirúrgica é o subproduto do aquecimento e da destruição térmica do tecido por dispositivos de energia, e no PECO eu considerei os três: eletrocautério, laser e bisturi ultrassônico. A composição é uma mistura complexa: hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, compostos orgânicos voláteis como benzeno, tolueno e xileno, material particulado ultrafino e fino (PM2,5), microrganismos viáveis e material genético viral, sobretudo do HPV. A literatura que cito na introdução (Benaim e Jaspers, 2024; Casey, 2021; Markowska, 2020; Van Gestel, 2020) mostra que a natureza e a concentração desses componentes variam conforme o tecido operado e o dispositivo empregado. Por isso o tipo de dispositivo predominante é um moderador plausível da heterogeneidade dos sintomas, mas não pude explorá-lo por limitação de dados dos estudos primários, e registro isso na discussão como lacuna. É o tipo de variável que a aferição objetiva da exposição, que recomendo para os estudos futuros, precisa capturar.

> Dica: Nível: básico. O que NÃO dizer: ‘a composição é igual à do cigarro’ — essa comparação não está no manuscrito e abre flanco. Mantenha a lista de componentes e aponte que o dispositivo é moderador plausível, não explorado.

P30. Você fala em PM2,5. Qual a relevância clínica dessa fração, e a sua revisão mediu alguma concentração?

PM2,5 é o material particulado com diâmetro aerodinâmico inferior a 2,5 micrômetros, pequeno o suficiente para atingir as vias aéreas inferiores; essa fração já foi documentada na fumaça cirúrgica por Okoshi (2022), Tanaka (2023) e Yan (2022), e é a carga de fração respirável que reforça a preocupação respiratória (Hill et al., 2012). Minha revisão, porém, não sintetizou concentrações: por critério de elegibilidade, excluí caracterização estritamente físico-química do ar sem desfecho ou exposição humana, porque a pergunta era sobre efeitos à saúde na equipe. Entre os 22 relatórios, o único cujo desfecho na Tabela 1 inclui medição ambiental é o de Jadhav e Achutan (2020), nos Estados Unidos, com 43 participantes, que mediu formaldeído, PM2,5 e COV junto com sintomas; entrou na revisão, mas não nos agrupamentos, pelo foco na medição do ar e pela amostra reduzida. O que posso afirmar é que a exposição a PM2,5 está documentada e é biologicamente plausível, mas a magnitude e o significado clínico ainda são discutidos, como aponta a revisão crítica de Hurst e Stewart (2024). Por isso recomendo aferição objetiva da exposição nos próximos estudos, em vez da ocupação como proxy.

> Dica: Nível: médio. Não invente valores em µg/m³ — não há nenhum no manuscrito. Se insistirem, diga que a revisão não sintetizou dados ambientais por critério de elegibilidade e cite Jadhav e Achutan como o estudo com medição.

P31. O achado de HPV nasal nos ginecologistas prova transmissão ocupacional do vírus pela fumaça?

Não prova, e faço questão de separar detecção de infecção. No estudo de Hu et al. (2021), com 700 ginecologistas na China, o DNA do HPV foi detectado na mucosa nasal em 8,96% dos que faziam eletrocirurgia (42 de 469) contra 1,73% dos não expostos (4 de 231); o risco relativo de 5,2 (IC95% 1,9–14,2) fui eu que calculei a partir da tabela de contingência, pelo método de Wald na escala logarítmica, e houve maior positividade quanto maior o tempo de eletrocirurgia. Mas o que se detectou foi material genético, o que pode refletir deposição transitória de partículas ou fragmentos de DNA na mucosa, sem comprovar infecção estabelecida, infectividade ou doença. No GRADE rebaixei por evidência indireta exatamente por isso, e ainda por exposição autorrelatada, ausência de ajuste para confundidores e imprecisão, com apenas 46 eventos. Há relatos de caso de papilomatose laríngea e de carcinoma orofaríngeo associado ao HPV em cirurgiões com longa exposição a plumas de laser e de eletrocirurgia (Hallmo e Naess, 1991; Rioux et al., 2013), que reforçam a plausibilidade, mas pelo desenho não eram elegíveis e não permitem estimar risco. Minha leitura: há um sinal consistente com exposição ao vírus, com gradiente de dose, mas a cadeia detecção, infecção e doença não está demonstrada.

> Dica: Nível: difícil. Se citarem o dado do N95 nesse estudo (0 de 196 contra 13,98%), antecipe: é comparação de subgrupo dentro dos expostos, sem ajuste, e não sustenta sozinho inferência de efetividade. Não diga ‘o HPV é transmitido pela fumaça’.

P32. Vamos direto ao ponto: fumaça cirúrgica causa câncer ou DPOC em quem trabalha no centro cirúrgico?

A resposta honesta é que ninguém mediu isso diretamente, e esse talvez seja o achado mais importante da revisão. Com busca em sete bases, literatura cinzenta e busca por citação, sem filtro de idioma na busca (a elegibilidade admitiu português, inglês e espanhol), não identifiquei nenhum estudo observacional que avaliasse a associação entre a exposição ocupacional e a incidência de câncer ou de DPOC na equipe de centro cirúrgico; na Tabela 2 esse desfecho aparece com zero estudos e ‘sem evidência’. Ausência de estudos não é evidência de ausência de risco: é uma lacuna da literatura. O que existe são sinais em desfechos intermediários (função pulmonar menor, metabólitos de benzeno e xileno elevados, metaplasia nasal, maior detecção de HPV) e relatos de caso de neoplasia HPV-positiva em cirurgiões, que sustentam plausibilidade mas não estimam risco. Por isso digo que a controvérsia levantada por Hurst e Stewart (2024), que consideram o risco possivelmente superestimado, não se resolve com os estudos existentes, e sim com estudos longitudinais com aferição objetiva da exposição e controle de coexposições e tabagismo. Enquanto isso, a proteção se justifica pela carga sintomática e pelo princípio da precaução, não por risco de câncer demonstrado.

> Dica: Nível: difícil. O que NÃO dizer: ‘a fumaça é cancerígena’. Diga ‘há plausibilidade biológica e um vazio de evidência direta’, e mostre que o vazio foi documentado por busca ampla, não por falta de procura.

P33. No estudo de espirometria, VEF1 e CVF caíram, mas a relação VEF1/CVF ficou em torno de 91% nos dois grupos. Isso é obstrução? Como você interpreta?

Não é obstrução, e discuto isso explicitamente. No estudo de Ibrahim et al. (2025), no Sudão, com 92 expostos e 92 não expostos pareados por idade, sexo e estatura, e com exclusão de fumantes atuais ou pregressos, as medianas foram VEF1 de 2,78 contra 3,14 L, CVF de 3,02 contra 3,45 L e PFE de 327,5 contra 483,5 L/min, todas com p = 0,001 pelo Mann-Whitney. Já a relação VEF1/CVF foi de 91,9% nos expostos contra 91,0% nos não expostos (p = 0,012), ou seja, ligeiramente maior nos expostos, no sentido contrário ao esperado em obstrução e de relevância clínica incerta; o texto do artigo original até descreve a relação como menor nos expostos, em desacordo com a própria tabela de resultados, de onde extraí os dados. Uma relação em torno de 91% nos dois grupos está no limite superior da faixa habitual em adultos jovens, e queda de VEF1 e CVF com relação preservada é mais compatível com padrão restritivo ou com manobras de expiração incompleta, que subestimam a CVF e elevam artificialmente a relação. Restrição eu não posso confirmar sem a capacidade pulmonar total, que o estudo não apresenta. Por isso a preocupação com viés ficou moderada e a certeza, muito baixa: o sinal existe, mas o padrão fisiológico não fecha com doença obstrutiva.

> Dica: Nível: difícil. Postura: mostre que leu a tabela, não só o resumo — a discrepância texto/tabela é um ponto forte seu. O que NÃO dizer: ‘padrão restritivo confirmado’ (falta a CPT).

P34. O pico de fluxo caiu muito mais do que o VEF1. Isso não sugere diferença de esforço, e não de doença? E o gradiente com o tempo de exposição, vale alguma coisa?

Sugere, e trato isso como uma ambiguidade real. A redução relativa foi bem maior no PFE do que no VEF1, e o PFE é, entre os parâmetros espirométricos, o mais dependente do esforço do participante. Essa desproporção é compatível tanto com um efeito real quanto com diferenças de técnica ou de esforço entre os grupos, e o relatório original registra manobras de qualidade B ou C em 44 dos 184 participantes, sem apresentar percentuais do previsto nem escores z, o que impede saber se os valores estão fora da normalidade individual. Em favor de um efeito real está o modelo do próprio estudo: maior tempo de atuação em centro cirúrgico esteve associado a menores valores espirométricos após ajuste por idade e índice de massa corporal, um gradiente conforme o tempo de exposição. Só que esse ajuste cobre um conjunto limitado de confundidores e a exposição é mista, com gases anestésicos no mesmo ambiente, o que registrei no GRADE como evidência indireta grave; e, como o original não traz medida de efeito nem IC95%, rebaixei também por imprecisão. Minha conclusão é que o estudo gera hipótese e não demonstra efeito funcional atribuível à fumaça.

> Dica: Nível: médio-difícil. Use o termo ‘dependente do esforço’ e cite os 44 de 184 com qualidade B ou C — mostra domínio do controle de qualidade da espirometria. Não aceite nem rejeite a hipótese do esforço: as duas são compatíveis com os dados.

P35. O ácido trans,trans-mucônico na urina é específico para benzeno da fumaça cirúrgica? Como o médico do trabalho deve ler esses biomarcadores?

Não é específico, e deixo isso claro na discussão. No estudo de Canicoba (2025), tese de doutorado da Escola de Enfermagem da USP com 104 participantes (52 expostos e 49 controles para os metabólitos, após perda de três amostras do controle; 52 contra 52 no perfil oxidativo), o

grupo exposto teve ácido trans,trans-mucônico de 202,89 contra 46,06 µg/L, ácido metil-hipúrico de 468,18 contra 184,40 µg/L e malondialdeído de 9,33 contra 3,22 nmol/mg de proteína, todos com p < 0,001. Como o estudo não reportou medida de efeito nem intervalo de confiança, calculei diferenças aritméticas entre as médias publicadas (156,83 µg/L, 283,78 µg/L e 6,11 nmol/mg), que são descritivas, não ajustadas e não correspondem ao estimador do teste não paramétrico do original. O ácido trans,trans-mucônico indica exposição recente a benzeno, mas também deriva do ácido sórbico de alimentos e se eleva com o tabagismo; o ácido metil-hipúrico indica exposição recente a xileno; o malondialdeído sinaliza estresse oxidativo sem indicar a fonte. São biomarcadores de exposição ou de possível efeito, não de doença: nenhum desfecho clínico foi medido. No GRADE rebaixei por ausência de estimativa ajustada para confundidores, por evidência indireta (marcadores substitutos e coexposições) e por imprecisão. Para o médico do trabalho, a leitura é que a equipe está absorvendo solventes, mas a atribuição à fumaça, e não a outra fonte do ambiente, não está isolada.

> Dica: Nível: médio. Diferencie sempre ‘biomarcador de exposição’, ‘biomarcador de possível efeito’ e ‘desfecho clínico’. O que NÃO dizer: ‘níveis tóxicos’ — o manuscrito não compara com limites biológicos de exposição.

P36. Metaplasia da mucosa nasal em 70% dos residentes expostos: isso é lesão pré-neoplásica? Qual o peso desse achado?

É um achado histológico real, mas inespecífico. Na coorte de Navarro et al. (2016), no México, com quatro anos de seguimento, a biópsia mostrou metaplasia ou hiperplasia da mucosa nasal em 70% dos residentes expostos (16 de 23) contra 5% dos não expostos (1 de 20); o risco relativo de 13,9 (IC95% 2,0–95,8) fui eu que calculei a partir da tabela de contingência, e o intervalo é enorme porque houve apenas 17 eventos no total e um único caso no grupo controle, então a magnitude é muito imprecisa. Quanto ao significado, metaplasia ou hiperplasia representa resposta inespecífica da mucosa a irritantes inalados, não exclusiva da fumaça cirúrgica; não trato isso como lesão pré-neoplásica, e o manuscrito não faz essa afirmação. O ponto forte do estudo é o desenho de coorte, que dá temporalidade: a exposição precede a alteração. O ponto fraco é que a exposição foi aferida por proxy, sem controle de confundidores e com perdas no seguimento, o que levou à preocupação moderada com viés (6 de 11 itens do JBI atendidos) e, no GRADE, a rebaixamento também por evidência indireta (coexposições) e imprecisão, com certeza muito baixa.

> Dica: Nível: médio. O que NÃO dizer: ‘risco 14 vezes maior’ como se fosse preciso. Diga ‘RR 13,9, mas IC de 2 a 96, com 17 eventos’. Valorize a temporalidade da coorte, que os transversais não têm.

P37. Seus dados são quase todos transversais em quem ainda está trabalhando. O efeito do trabalhador sadio puxa a sua prevalência para cima ou para baixo?

Para baixo, na componente que importa aqui, a de sobrevivência no emprego, o healthy worker survivor effect. Como os estudos são majoritariamente transversais, quem desenvolve sintomas mais graves pode deixar o centro cirúrgico e sai do denominador, de modo que a prevalência medida entre os que permaneceram tende a ser subestimada; cito Li e Sung (1999) para isso. Só que há um viés em sentido contrário que também reconheço: o viés de atribuição, porque os instrumentos apresentam os sintomas como relacionados à fumaça e o respondente conhece o objeto do estudo, então minhas estimativas expressam a proporção que relatou o sintoma e o

atribuiu à exposição. Além disso, os agrupamentos não têm grupo não exposto, então não consigo contrastar os 37,6% oculares ou os 41,7% respiratórios com a frequência de base desses sintomas em outros trabalhadores. O manuscrito não quantifica a direção líquida desses vieses, e com os dados disponíveis ela não é determinável. É por isso que insisto que a metanálise estima frequência em expostos, não excesso atribuível, e que a resposta definitiva exige coorte com seguimento de quem sai da atividade.

> Dica: Nível: difícil. Nomeie a componente ('survivor effect') e dê a direção. Não responda apenas 'é uma limitação': o examinador quer ouvir para que lado o viés puxa e que existe um viés contrário (atribuição).

P38. No centro cirúrgico também há gases anestésicos residuais e radiação. Como você garante que os efeitos que descreve são da fumaça?

Eu não garanto, e esse é um dos limites centrais do trabalho. A exposição no centro cirúrgico é múltipla: a fumaça coexiste com gases anestésicos residuais e radiação ionizante, e nos estudos incluídos a exposição foi aferida quase sempre por proxy, pela ocupação, e não por medição. O que fiz para mitigar foi, primeiro, excluir estudos cuja exposição não pudesse ser atribuída à fumaça, como os que avaliavam apenas gases anestésicos ou radiação; segundo, registrar a coexposição como limitação no Anexo D2, onde ela é a limitação principal da espirometria ('fumaça + gases anestésicos') e dos biomarcadores ('coexposições ocupacionais'); e terceiro, rebaixar a certeza no GRADE por evidência indireta grave, por exposição mista na função pulmonar e por coexposições nos biomarcadores e na mucosa nasal (no HPV, o rebaixamento por evidência indireta foi por outro motivo: DNA é marcador de detecção, não de infecção). O estudo de espirometria ao menos excluiu fumantes atuais e pregressos, o que remove o confundidor mais óbvio, mas o ajuste ficou restrito a idade e IMC. Por isso concluo que a especificidade, no sentido dos critérios de causalidade, está comprometida, e que os estudos futuros precisam de aferição objetiva da fumaça e controle das coexposições e do tabagismo.

> Dica: Nível: difícil. Mostre as três camadas de mitigação (elegibilidade, registro no Anexo D2, rebaixamento no GRADE), sem generalizar: no D2 a coexposição é limitação principal só da espirometria e dos biomarcadores. O que NÃO dizer: 'os controles eram de outro setor, então está controlado' — pareamento não controla coexposição.

P39. Na prática, o que protege mais: exaustor de fumaça na fonte ou N95/PFF2? Dá para substituir um pelo outro?

Não dá para substituir, e a ordem é exaustão primeiro. Apoio-me na diretriz do NIOSH de 1996 sobre controle de fumaça em procedimentos a laser e eletrocirurgia: a evacuação local da fumaça na fonte é a medida principal de controle, e as máscaras de alta filtração, respiradores N95 ou PFF2, são complementares, porque retêm partículas mas não substituem a exaustão, sobretudo para gases e vapores. A terceira camada é a educação da equipe. Preciso ser transparente: a efetividade dessas medidas não foi avaliada na minha revisão, porque incluí estudos observacionais de efeitos à saúde, não estudos de intervenção; as recomendações decorrem de diretrizes de higiene ocupacional e do princípio da precaução, e se justificam pela carga sintomática documentada. O único dado sobre máscara que apareceu foi no estudo de Hu et al. (2021): nenhuma detecção de HPV entre os usuários de N95 (0 de 196) contra 13,98% com máscara comum (33 de 236), mas é comparação de subgrupo dentro dos expostos, sem ajuste, e o uso de N95 pode acompanhar outras características do serviço, então não sustenta sozinho

inferência de efetividade. Na introdução também registro que a adoção de sistemas de exaustão ainda é limitada e que faltam diretrizes globais harmonizadas.

> Dica: Nível: médio. [Conhecimento geral] Se perguntarem por que exaustão vem antes de EPI, é a hierarquia de controles da higiene ocupacional: controle de engenharia na fonte antes de proteção individual. Se perguntarem da NR-32: Portaria MTE nº 485/2005, marco brasileiro geral de gerenciamento de riscos em serviços de saúde, que não trata especificamente da fumaça cirúrgica — não diga que ela 'exige' exaustor. O que NÃO dizer: 'N95 elimina o risco'.

P40. Esses 37,6% são prevalência de quê, exatamente? Sintoma no momento, na última semana, alguma vez na carreira? E estamos falando de efeito agudo ou crônico?

É a proporção combinada de profissionais que relataram o sintoma segundo a definição de cada estudo, e não uma prevalência temporalmente homogênea; o período de recordatório raramente foi informado e, nesses casos, registrei como não relatado no Anexo D. As definições do sintoma-índice ocular variaram: lacrimejamento durante a cirurgia em İlçe (2017) e Usta (2019), irritação ocular em Cinar e Sanlier (2022) e nos dois estudos malaios, e sintomas do sistema ocular por escala em Bieniek (2022), com prevalências individuais de 19,4% a 56,1%. Trata-se, portanto, de sintoma agudo autorrelatado relacionado à exposição, que é a condição do esquema CoCoPop, e não de doença crônica. No respiratório a variação foi ainda maior (tosse isolada, tosse e ardência de garganta, irritação de vias aéreas superiores, qualquer sintoma de vias aéreas superiores, escala por sistema), por isso o tratei como exploratório; restringir a definições específicas reduziu o I^2 de 91% para 61%, com 35,8% (IC95% 25,8–47,2), o que mostra que a definição responde por parte relevante da heterogeneidade. Os efeitos crônicos são outra camada: desfechos objetivos em estudos únicos e vazio de evidência para câncer e DPOC.

> Dica: Nível: médio. Não diga 'prevalência pontual' nem 'prevalência na vida' — você não tem o recordatório. A frase-chave é 'proporção que relatou o sintoma, segundo a definição de cada estudo'. Tenha as definições do Anexo D na ponta da língua.

P41. Os estudos vêm de nove países. O quanto isso se aplica ao centro cirúrgico brasileiro?

Aplica-se com cautela, mas o Brasil é o país com mais relatórios: oito dos 22, sendo sete de um mesmo grupo do Paraná, com coortes de sobreposição amostral parcial, e a tese de Canicoba (2025), da USP, sobre biomarcadores. Para evitar dupla contagem, esse cluster entrou nas metanálises por um único representante, Bieniek et al. (2022), com 155 participantes, que mostrou 43,2% de sintoma ocular e 55,5% de sintoma respiratório, medidos por escala de sinais e sintomas agregada por sistema, a definição mais ampla do agrupamento; o Brasil apareceu como estrato descritivo de 43,2% no desfecho ocular, próximo dos 37,6% combinados, e a exclusão desse estudo alterou pouco a estimativa (36,5%). O ponto importante é que a prevalência varia muito entre contextos: 50,5% na Turquia e 19,8% na Malásia no sintoma ocular, com intervalo de predição de 7 a 83%. Interpreto isso como possível papel de fatores contextuais, como disponibilidade e uso de exaustão e EPI, condições ambientais da sala e a forma de perguntar sobre sintomas, mas é análise exploratória e geradora de hipótese. Para um hospital brasileiro, o que eu levaria não é o 37,6% como se fosse local, e sim a mensagem de que a frequência depende das condições da sala e de que há dados nacionais apontando na mesma direção. E lembraria que a NR-32 é o marco geral, mas sem tratamento específico da fumaça.

> Dica: Nível: médio. Tenha os números brasileiros na ponta da língua (155; 43,2%; 55,5%) e lembre que vêm de escala por sistema, a categoria mais ampla. O que NÃO dizer: 'no Brasil a prevalência é 43%' sem avisar que é um único estudo de um único estado.

P42. Aplicando os critérios de Bradford Hill, quais você consegue sustentar para a relação entre fumaça cirúrgica e dano à saúde?

Consigo sustentar alguns e tenho que admitir que outros não se aplicam; o nome 'Bradford Hill' é conhecimento geral, no manuscrito falo em 'critérios de causalidade', e o balanço é este. A favor: plausibilidade biológica, pela composição da fumaça, com benzeno, xileno, PM2,5 e DNA de HPV; gradiente biológico, porque tanto a função pulmonar em Ibrahim et al. (2025) quanto a detecção de HPV em Hu et al. (2021) pioram com maior tempo de exposição; e temporalidade, porque a metaplasia nasal em Navarro et al. (2016) veio de uma coorte de quatro anos em que a exposição precedeu a alteração. Não avaliável ou contra: a consistência não pode ser julgada, porque cada desfecho objetivo tem um único estudo; a força da associação tem estimativas pontuais grandes (RR 13,9 e 5,2), mas com intervalos muito amplos (2,0–95,8 e 1,9–14,2), e na coorte de Stanganelli Caus et al. (2025) a hazard ratio de 1,5 (IC95% 0,99–2,42) inclui o nulo; e a especificidade está comprometida pelas coexposições a gases anestésicos e radiação. Experimento e analogia eu não abordei no manuscrito. O que posso dizer é que a direção do efeito foi desfavorável aos expostos nos cinco estudos comparativos, mas isso configura sinal para investigação, não causalidade estabelecida, e a certeza é muito baixa para todos os desfechos.

> Dica: Nível: difícil. Organize em 'a favor / não avaliável / contra'. O que NÃO dizer: 'há consistência' — você tem um estudo por desfecho; a direção comum entre desfechos diferentes não é o mesmo que replicação da mesma associação.

Lente: Banca crítica (pontos fracos)

P43. Esse 37,6% é 37,6% de quê, exatamente?

É a proporção combinada de profissionais de centro cirúrgico que relataram sintoma ocular, irritação ou lacrimejamento atribuído à fumaça, segundo a definição de cada estudo, em seis amostras independentes de inquéritos transversais: 756 pessoas de três países, Turquia, Malásia e Brasil. Não é uma prevalência de período, porque o recordatório raramente foi informado e as definições variaram, de lacrimejamento durante a cirurgia a sintomas do sistema ocular medidos por escala, tudo detalhado no Anexo D. Não é a frequência do sintoma aferida de forma independente: os questionários já apresentavam os sintomas como relacionados à fumaça, o que gera viés de atribuição. E não é excesso sobre uma linha de base, porque não há grupo não exposto. O que posso afirmar é que, nessas amostras, entre 19,4% e 56,1% relataram o sintoma, e que a melhor síntese desse conjunto é 37,6%, com IC95% de 21,9% a 56,5% e intervalo de predição de 7% a 83%.

> Dica: Dificuldade: média. Responda em uma frase completa com população, desfecho, definição, n e países, e depois enumere o que o número NÃO é. Nunca diga 'a prevalência mundial' ou 'a prevalência na equipe cirúrgica' sem qualificar.

P44. A metanálise não tem grupo controle. Como vocês se permitem falar em risco à saúde?

A metanálise não fala em risco, e isso está explícito no resumo, na introdução e nas limitações: ela estima a frequência de sintomas em populações expostas, e sem grupo não exposto não há como estimar excesso sobre a linha de base. A linguagem de risco vem de outra camada da síntese: cinco estudos com grupo não exposto, todos com direção desfavorável aos expostos: HPV-DNA nasal com RR 5,2 (IC95% 1,9–14,2), metaplasia nasal em coorte de quatro anos com RR 13,9 (IC95% 2,0–95,8), função pulmonar menor com p = 0,001, biomarcadores urinários elevados sem medida de efeito, e uma coorte com HR 1,5 cujo intervalo inclui o nulo (0,99–2,42). Mesmo aí não combino esses estudos nem concluo doença crônica atribuível, porque cada desfecho tem um único estudo, sem ajuste adequado e com coexposição a gases anestésicos e radiação. E na prevalência há vieses nas duas direções: o viés de atribuição tende a superestimar e o efeito do trabalhador sadio, a subestimar. Por isso o termo que uso é carga sintomática, e a proteção se justifica pelo princípio da precaução, não por um risco atribuível que eu não estimei.

> Dica: Dificuldade: média. Separe as duas camadas na fala: 'prevalência' (sem controle) e 'desfechos comparativos' (com controle). Não use a palavra 'risco' para a metanálise em nenhum momento da apresentação.

P45. A inteligência artificial fez a triagem por você?

Não. Os 10.910 registros únicos foram lidos por título e resumo e julgados individualmente por mim; toda decisão de elegibilidade, a extração, a interpretação e a redação foram humanas. O que a automação fez foi ordenar a fila de leitura: um script em Python com regras de palavras-chave alinhadas aos critérios, disponível no repositório, e um assistente de linguagem (Claude Opus, da Anthropic, usado entre julho e agosto de 2026) que apoiou a priorização, a leitura assistida de resumos e a organização do fluxo, em abordagem análoga às ferramentas de revisão assistida por aprendizado de máquina de Van de Schoot (2021). A IA não excluiu nenhum registro e nenhum conteúdo gerado por ela entrou sem verificação humana. Reconheço que priorizar a ordem pode, em tese, influenciar a atenção do revisor ao longo da fila; por isso todos os registros foram lidos, não apenas os primeiros. O uso está declarado nos métodos e nas declarações, com registros de uso no OSF, conforme a Portaria CNPq nº 2.664, de março de 2026.

> Dica: Dificuldade: média. Diga o 'não' e o número 10.910 logo na primeira frase. Não minimize o uso da IA nem esconda o nome da ferramenta; a transparência declarada é o seu ponto forte aqui.

P46. Por que incluir um resumo de congresso em uma metanálise? Isso não contamina a estimativa?

Porque o critério está nos critérios de elegibilidade e não foi inventado durante a análise: resumos só entrariam se informassem população, cenário, definição do desfecho, número de eventos e denominador. O resumo de Mohd Fikri Rosely (2022), do Hospital Kuala Lumpur, com 196 participantes, cumpriu isso; o de Kofoed (2014) não cumpriu e foi excluído, como consta no Anexo C. Essa admissão está declarada como decisão posterior ao registro no PROSPERO, tomada de forma independente dos resultados. Em um campo com seis ou sete estudos por desfecho, descartar dados numéricos válidos reduz ainda mais a base, e a literatura

cinzenta ajuda justamente a mitigar viés de publicação. O custo é o relato metodológico incompleto, e eu o tratei de duas formas: classifiquei o resumo como preocupação alta com viés, por não permitir julgar amostragem, mensuração e taxa de resposta, e refiz a análise sem ele: ocular 42,1% (IC95% 24,8–61,7; I^2 89%; cinco estudos) e respiratória 42,4% (IC95% 28,7–57,5; I^2 90%; seis estudos), sem mudar a conclusão. Onde ele pesa de verdade é no subgrupo da Malásia, que fica com um único estudo sem ele; por isso essa análise é apenas exploratória.

> Dica: Dificuldade: média. Atalho: 'critério explícito + análise de sensibilidade com números'. Não diga 'precisava de mais estudos' como motivo principal; isso soa como conveniência. Se a banca lembrar que foi decisão pós-registro, concorde e diga que está declarada como tal.

P47. Com I^2 de 93%, para que serve combinar os estudos? Esse 37,6% tem algum sentido?

Concordo que, com I^2 de 93%, a estimativa pontual sozinha diz pouco, e por isso ela nunca aparece desacompanhada: o intervalo de predição ocular é de 7% a 83%, e é para ele que peço que o leitor olhe, mesmo sabendo que, com seis estudos, ele é instável, como registro nos métodos. Como conhecimento geral, o I^2 mede a proporção da variabilidade que não é acaso, não o tamanho da diferença entre estudos, e em metanálise de prevalência ele quase sempre é alto. Neste trabalho, tau^2 foi 0,493 na escala logito e as prevalências individuais foram de 19,4% a 56,1%. Combinar serviu para estimar o centro dessa distribuição com um intervalo honesto, pelo ajuste de Hartung-Knapp, quantificar a dispersão esperada em um novo estudo e investigar a origem da variação. E ela veio de algo identificável: no ocular, estratificar por país reduziu a heterogeneidade intragrupo (Turquia 57%, Malásia 0%); no respiratório, restringir a definições específicas derrubou o I^2 de 91% para 61%; já retirar Bieniek (2022) do ocular manteve o I^2 em 94%, ou seja, não depende de um único estudo. A alternativa, uma síntese narrativa, esconderia a mesma heterogeneidade sem medi-la.

> Dica: Dificuldade: alta. Atalho: 'o número importante não é 37,6%, é 7 a 83%'. Não defenda o 37,6% como 'a prevalência'; defenda a distribuição e as fontes de variação. Se a banca disser que o intervalo de predição é instável com 6 estudos, concorde na hora: você mesmo escreveu isso.

P48. A certeza foi muito baixa para todos os desfechos. Qual é a utilidade prática de uma revisão assim?

A utilidade é dizer com honestidade quanto se pode confiar em cada estimativa, em vez de apresentar 37,6% como verdade. Como conhecimento geral, muito baixa no GRADE significa que a estimativa real pode ser substancialmente diferente; os motivos estão explicitados por domínio no Anexo F: risco de viés por amostragem não probabilística e desfecho autorrelatado, inconsistência muito grave com I^2 acima de 90% e imprecisão por intervalos amplos. Ainda assim, três coisas são úteis. Primeiro, mesmo o estudo com a menor prevalência ocular relatou 19,4%, e qualquer sintoma chegou a 55,6% e 73,2%: a carga sintomática é relevante em qualquer cenário plausível. Segundo, a revisão delimitou com rigor o vazio de evidência, nenhum estudo sobre câncer ou DPOC na equipe cirúrgica, o que transforma 'faltam dados' em agenda de pesquisa específica. Terceiro, certeza muito baixa é exatamente o terreno do princípio da precaução, que não exige certeza alta para justificar proteção. Registro ainda que parti de certeza baixa por decisão metodológica; se partisse de alta, como Murad (2017) e

Migliavaca (2020) sugerem para prevalência, o resultado continuaria muito baixo pelos rebaixamentos graves.

> Dica: Dificuldade: alta. Não diga ‘a evidência é fraca mesmo’. Diga ‘a certeza é baixa e eu mostro por quê’ e converta em dois produtos concretos: o vazio de evidência mapeado e a precaução justificada.

P49. Você mudou o protocolo depois do registro no PROSPERO?

Sim, e isso está relatado em seção própria, ‘Decisões posteriores ao registro’, como pede o item 24 do PRISMA 2020. O registro CRD420251238727 foi feito antes da extração; depois dele, delimitei a população como equipe de centro cirúrgico, defini o sintoma ocular como principal e o respiratório como exploratório pela variação de definição, escolhi o modelo logito com Hartung-Knapp como principal, adotei a regra de um relatório por população sobreposta, tratei as análises por país e de influência como exploratórias e admiti resumos de congresso com dados numéricos. Duas decisões foram tomadas já durante a análise: a regra do sintoma-índice mais específico e as análises de sensibilidade restritas a definições específicas. Reconheço que decisões durante a análise abrem espaço para escolhas dependentes dos resultados; para mitigar, elas foram tomadas de forma independente dos resultados de cada estudo, e eu reporto os dois lados: sem o estudo de escala por sistema, o ocular foi 36,5% em vez de 37,6%; restrito a definições específicas, o respiratório foi 35,8% em vez de 41,7%, com I^2 caindo de 91% para 61%. Nada foi omitido nem trocado silenciosamente.

> Dica: Dificuldade: alta. Não diga ‘não mudei’ nem ‘foram ajustes menores’. Liste as mudanças de cabeça, mostre que todas estão escritas e que os dois cenários foram reportados. Transparência vence aqui.

P50. Seis relatórios potencialmente elegíveis não foram recuperados. Isso compromete a metanálise?

Pode comprometer, e eu não sei em que direção, porque não li esses textos. Foram 6 de 32 textos completos buscados, cerca de 19%, todos listados no Anexo C com base e motivo: pelo menos dois são inquéritos de sintomas (Navarro-Meza 2013, do México; Gjini 2025, da Itália) e um é um estudo objetivo de olho seco (Ekicier Acar 2024), que poderiam ter entrado nos agrupamentos. Tentei acesso institucional, repositórios e bases de preprints, páginas dos autores, comutação bibliográfica e contato com os autores correspondentes quando havia endereço, sem sucesso. Com seis ou sete estudos por desfecho, dois ou três inquéritos a mais poderiam deslocar a estimativa pontual; por outro lado, o intervalo de predição de 7% a 83% já acomoda praticamente qualquer prevalência plausível que esses estudos trariam. Registrei isso na apreciação qualitativa do viés de relato e nas limitações, sem rebaixar o GRADE por esse domínio, porque a busca foi ampla, com sete bases, literatura cinzenta e busca por citação, mas também sem afirmar que o viés está excluído.

> Dica: Dificuldade: alta. Não diga ‘não faria diferença’. Diga ‘não sei a direção’, mostre as tentativas e use o intervalo de predição como contexto, não como desculpa.

P51. Por que você não contatou os autores dos estudos para obter dados adicionais?

Preciso separar duas coisas. Para os seis textos não recuperados, contatei os autores correspondentes quando havia endereço, sem resposta. Para dados adicionais dos estudos

incluídos, não contatei, e isso está declarado nos métodos como decisão da etapa de extração. O custo é concreto e eu o assumo: o maior inquérito elegível, Van Giersbergen (2019), com 672 participantes, não entrou no agrupamento ocular por falta de numerador extraível, e Bieniek (2025), com 343, mediu o desfecho ocular pela escala EASE, de intensidade, sem numerador global, o que impediu trocar o representante do cluster brasileiro em análise de sensibilidade. Com dados dos autores, o desfecho principal poderia ter ido de 756 para 1.428 participantes, o mesmo n do respiratório. A mitigação foi usar apenas o que era verificável no texto publicado, o que dá rastreabilidade total aos números do Anexo D, e testar a robustez por exclusão sequencial, que manteve o ocular entre 34,3% e 42,1%. Em uma atualização, o contato com autores é o primeiro passo que eu daria.

> Dica: Dificuldade: alta. Cuidado: não diga que 'ninguém foi contatado'; o Anexo C registra contato para os textos não recuperados. Assuma o custo com os números 672 e 343 antes que a banca os cite.

P52. A Malásia ter prevalência menor não prova que proteção funciona, certo?

Certo, não prova, e eu escrevo isso: a análise por país foi exploratória, deve ser lida como geradora de hipótese, e o teste entre subgrupos, com $p < 0,001$, não deve ser interpretado como moderação causal. A Malásia está representada por dois relatórios, 333 participantes, um deles resumo de congresso; sem ele, sobra um único estudo. E há explicações alternativas mais prováveis que a proteção: o estudo malaio de 2019 foi o único dos sete com amostragem aleatória estratificada e cálculo de tamanho amostral, enquanto os demais, inclusive os três turcos, usaram amostragem não probabilística, que, como conhecimento geral, tende a atrair quem tem sintomas; além disso, definições e instrumentos diferem entre os países. A proteção não foi medida como moderador nesta revisão; a disponibilidade de exaustão e de equipamentos é apenas um dos fatores contextuais que listo como plausíveis, ao lado das condições ambientais e da forma de aferir e relatar sintomas. O que a estratificação mostra é que a heterogeneidade caiu dentro de cada país (Turquia I^2 57%, Malásia 0%), ou seja, que o contexto importa, não qual aspecto do contexto.

> Dica: Dificuldade: alta. Concorde de imediato e ofereça você mesmo a explicação alternativa (amostragem). Não deixe a banca ser a primeira a dizer 'comparação ecológica'.

P53. No estudo de HPV, zero detecção entre usuários de N95. Isso prova que a máscara protege?

Não prova, e eu digo isso no texto: é uma comparação de subgrupo dentro dos expostos, 0 de 196 com N95 contra 33 de 236, ou 13,98%, com máscara comum, sem ajuste para confundidores, em estudo transversal com uso de máscara autorrelatado. Quem usa N95 pode trabalhar em serviços com outras características de prática e de ambiente, e qualquer delas explicaria o zero sem a máscara ter efeito próprio. Há ainda a limitação do próprio desfecho: HPV-DNA na mucosa nasal é marcador de detecção, que pode refletir deposição transitória de partículas, não infecção estabelecida, infectividade ou doença. O que o achado oferece é plausibilidade e hipótese, coerente com a direção geral do estudo de Hu (2021), em que a detecção foi maior nos expostos (8,96% contra 1,73%; RR 5,2; IC95% 1,9–14,2) e crescia com o tempo de eletrocirurgia. Por isso a recomendação de N95 ou PFF2 não se apoia nesse dado, e sim nas diretrizes de

higiene ocupacional, com a exaustão na fonte como medida principal e a máscara como complemento, porque retém partículas, mas não gases.

> Dica: Dificuldade: muito alta. Não se empolgue com o zero. Entregue a frase 'subgrupo dentro dos expostos, sem ajuste' na primeira frase e redirecione para a hierarquia de controle (exaustão primeiro).

P54. Por que o sintoma ocular é o desfecho principal, se o respiratório tem mais estudos e quase o dobro de participantes?

Porque a definição do desfecho é mais homogênea no ocular: os seis estudos mediram irritação ou lacrimejamento, enquanto no respiratório as definições vão de tosse isolada a 'qualquer sintoma de vias aéreas superiores', como em Van Giersbergen (2019), que sozinho traz 672 dos 1.428 participantes. Com definições tão díspares, a estimativa combinada mistura coisas diferentes, e por isso o respiratório ficou como exploratório; a decisão está registrada na seção de decisões posteriores ao registro, com exatamente essa justificativa. O custo é que o desfecho principal se apoia em 756 participantes de estudos menores, e eu registro isso como fragilidade específica nas limitações. Os dados confirmam a escolha: no respiratório, restringir a definições específicas mudou a estimativa de 41,7% para 35,8% e derrubou o I^2 de 91% para 61%; no ocular, excluir o estudo de categoria mais ampla, Bieniek (2022), quase não mexeu na estimativa, de 37,6% para 36,5%. Tamanho de amostra não substitui comparabilidade do desfecho.

> Dica: Dificuldade: alta. Frase-chave: 'homogeneidade da definição, não tamanho da amostra'. Cite os dois testes (35,8%/61% versus 36,5%/94%). Não diga 'foi arbitrário' nem 'o ocular deu resultado mais limpo'; isso soaria como escolha pelo resultado.

P55. A triagem, a extração, o risco de viés e o GRADE foram feitos por um único revisor. Isso não invalida a revisão sistemática?

Não invalida, mas reduz a confiança, e eu digo isso no resumo, nos métodos, no Anexo E e nas limitações, porque o JBI recomenda dois avaliadores independentes. Como conhecimento geral, a triagem por revisor único tende a perder uma fração dos estudos elegíveis e a introduzir erro na extração. O que fiz foi tornar cada decisão auditável: o protocolo foi registrado no PROSPERO antes da extração; os 10.910 registros únicos foram avaliados por mim com registro padronizado dos motivos de exclusão; os numeradores e denominadores de cada estudo estão no Anexo D; os julgamentos item a item do JBI, no Anexo E; e o código em Python e as planilhas estão públicos no OSF. Além disso, a busca por citação avaliou 443 referências dos estudos incluídos e dos que os citam, o que funciona como rede de segurança contra perdas na triagem, e encaminhou 4 relatórios para leitura na íntegra. Os coautores revisaram criticamente a interpretação, mas não houve dupla triagem, e eu não vou maquiar isso. Se a revisão for atualizada, a avaliação em duplicata é a primeira melhoria.

> Dica: Dificuldade: muito alta. Não diga 'não tinha ninguém para ajudar' nem 'é só uma IC'. Reconheça em uma frase, mostre a auditabilidade (PROSPERO, anexos, OSF, busca por citação) e feche com o plano de correção.

P56. Vocês recomendam exaustão e N95 sem ter avaliado nenhum estudo de intervenção. Isso não é extrapolação?

É uma recomendação de precaução, não uma conclusão de efetividade, e eu escrevo isso literalmente: a efetividade das medidas não foi avaliada nesta revisão, e as recomendações decorrem de diretrizes de higiene ocupacional, como a do NIOSH de 1996, e do princípio da precaução, não de uma síntese de estudos de intervenção. O que esta revisão acrescenta ao argumento é a carga: sintomas oculares em 37,6%, respiratórios em 41,7%, qualquer sintoma entre 55,6% e 73,2%, mais sinais em desfechos intermediários, como metabólitos urinários de benzeno e xileno elevados e metaplasia nasal em 70% dos residentes expostos. Com essa carga documentada e a composição conhecida da fumaça, a proteção se justifica mesmo sob incerteza sobre desfechos crônicos; essa é a lógica da precaução. A hierarquia que proponho é a padrão: evacuação na fonte como medida principal, máscara de alta filtração como complemento, porque retém partículas, mas não gases e vapores, e educação da equipe, dentro do marco geral da NR-32, que não trata especificamente da fumaça. E, para ser claro, o trabalho não gradua força de recomendação; o GRADE foi aplicado à certeza da evidência.

> Dica: Dificuldade: alta. Diferencie 'efetividade' de 'precaução' na primeira frase. Não cite o dado do N95 do estudo de HPV como prova; isso contradiria sua própria resposta anterior.

Lente: Perguntas gerais de IC e de formação

P57. Por que você escolheu a fumaça cirúrgica como tema da sua Iniciação Científica?

Escolhi a fumaça cirúrgica porque é um risco ocupacional cotidiano e pouco regulado: toda vez que se usa eletrocautério, laser ou bisturi ultrassônico, a equipe inala uma mistura com hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, compostos orgânicos voláteis como benzeno, tolueno e xileno, material particulado fino (PM2,5) e até material genético do HPV. Sintomas agudos como irritação ocular, tosse e cefaleia são relatados com frequência, mas os efeitos de longo prazo são incertos, e há controvérsia real: Hurst e Stewart (2024) consideram que os riscos podem estar superestimados pela fragilidade dos dados. Ao mesmo tempo, a adoção de exaustão e de máscaras de alta filtração ainda é limitada, não há diretrizes globais harmonizadas e a NR-32 brasileira não trata especificamente da fumaça. Quando fui à literatura, as revisões anteriores (Mowbray et al., 2013; Dixon et al., 2023) eram descritivas, sem síntese quantitativa. Era, portanto, um tema com relevância prática para quem vai trabalhar em centro cirúrgico, com controvérsia científica aberta e com uma lacuna metodológica que uma IC podia preencher. [Opcional: uma frase pessoal sobre seu contato com o centro cirúrgico, se for verdadeira.]

> Dica: Nível: básico. Comece pelo problema (quem inala o quê) e termine na lacuna; não comece pela metodologia. Evite dizer 'porque meu orientador sugeriu' como única razão.

P58. Por que uma revisão sistemática com metanálise, e não um estudo primário, como projeto de IC?

Porque a pergunta que eu queria responder, qual a frequência de sintomas e o que a literatura já mostra sobre efeitos à saúde, exigia primeiro consolidar o que existe. Havia estudos transversais espalhados por nove países (Turquia, Malásia, Brasil, Paquistão, China, México, Estados Unidos, Sudão e Tailândia), parte substancial em periódicos de indexação internacional limitada, e as revisões anteriores não traziam síntese quantitativa, intervalo de predição nem

GRADE. Um estudo transversal meu acrescentaria mais um ponto a essa nuvem; a revisão sistemática organiza a nuvem inteira, quantifica a heterogeneidade e mostra exatamente onde está o vazio: nenhum estudo de câncer ou DPOC na equipe de centro cirúrgico. Como conhecimento geral de epidemiologia, a revisão sistemática é o passo que orienta o desenho de estudos primários melhores, e foi isso que o trabalho entregou como agenda: estudos longitudinais com aferição objetiva da exposição e controle de coexposições. Do ponto de vista de formação, ela me obrigou a dominar busca, triagem, risco de viés, estatística e redação científica no mesmo projeto.

> Dica: Nível: médio. Se a banca insinuar que 'revisão não é pesquisa de verdade', responda com o fluxo: 16.757 registros identificados, 10.910 únicos triados um a um, 22 incluídos. É trabalho de campo bibliográfico.

P59. Qual foi exatamente a sua contribuição pessoal e o que você aprendeu fazendo este trabalho?

Minha contribuição está na declaração de autoria: concepção, estratégia de busca, triagem, extração, análise e redação. Na prática, desenhei as estratégias nas sete bases, triei individualmente os 10.910 registros únicos, extraí os eventos e denominadores do Anexo D, avaliei o risco de viés com as ferramentas do JBI, rodei a metanálise em Python e escrevi o manuscrito. Aprendi em três camadas. Metodológica: PRISMA 2020, registro PROSPERO, PECO e CoCoPop, JBI e GRADE adaptado a prevalência. Estatística: transformação logito, estimador de Paule-Mandel, ajuste de Hartung-Knapp, intervalo de predição, Freeman-Tukey, GLMM, leave-one-out e gráfico de Baujat, e sobretudo que três modelos concordando (37,6%, 38,1% e 37,5% para o sintoma ocular) não corrigem viés de amostragem. Crítica: aprendi a ler um artigo contra ele mesmo; o texto de Ibrahim et al. (2025) descreve a relação VEF1/CVF como menor nos expostos, mas a própria tabela mostra 91,9% versus 91,0%, ligeiramente maior; extraí da tabela e registrei a discrepância. A lição maior foi epistêmica: prevalência em expostos não é efeito causal da fumaça.

> Dica: Nível: básico. Diga 'eu fiz' sem pedir desculpa; a banca quer saber se você entende o que assinou. Tenha um exemplo concreto na ponta da língua (a discrepância do VEF1/CVF funciona bem).

P60. Qual foi a maior dificuldade do trabalho e como você a resolveu?

A maior dificuldade foi transformar 22 relatórios em amostras independentes e comparáveis. Primeiro, sete publicações de um mesmo grupo do Paraná vinham de coortes com sobreposição amostral parcial; combiná-las contaria as mesmas pessoas mais de uma vez. Resolvi com uma regra definida antes da síntese: o cluster entra com um único representante por desfecho, o relatório mais completo, com numerador e denominador para os sintomas ocular e respiratório, que foi Bieniek et al. (2022); as outras seis publicações ficaram fora dos agrupamentos, como detalha o Anexo C. Segundo, os estudos definiam o sintoma de formas diferentes: tosse isolada num, qualquer sintoma de vias aéreas superiores noutro, escala por sistema noutro. Adotei a regra do sintoma-índice (o mais específico da via) e análises de sensibilidade por definição, ambas definidas durante a análise e relatadas como tal. Quando restringi a definições específicas, a prevalência respiratória foi de 41,7% para 35,8% e o I^2 caiu de 91% para 61%, mostrando que parte relevante da heterogeneidade era de definição, e não de população.

> Dica: Nível: médio. Escolha UMA dificuldade principal e dê a solução no mesmo fôlego; a banca penaliza quem lista problemas sem mostrar o que fez. Não diga que as seis publicações 'foram para síntese narrativa': o Anexo C registra quatro na narrativa e duas (Aranha 2018; Saito 2019) apenas como não agrupadas por sobreposição.

P61. Quanto tempo levou cada etapa do projeto?

A preparação também está documentada em certificados: em julho de 2025 concluí o curso de Revisão Sistemática e Metanálise da Unicamp (40 h, com distinção, 20/07/2025) e um curso de escrita científica (ZucoEscrita, 3,6 h, 31/07/2025); em março de 2026, os cursos de normalização ABNT (3 h, 11/03/2026) e de referências (2 h, 25/03/2026) da Fiocruz, cerca de 49 h no total. O que o manuscrito documenta ancora o cronograma assim: os identificadores da dispensa do CEP (protocolo 2025/0743) e do registro PROSPERO (CRD420251238727) indicam que o planejamento, o protocolo e a parte ética foram tratados em 2025, e o registro foi feito antes da extração dos dados. A busca final nas sete bases, na literatura cinzenta e por citação (via OpenAlex) foi executada em um único dia, 9 de julho de 2026. A triagem dos 10.910 registros ocorreu, pelo período declarado de uso das ferramentas de priorização, entre julho e agosto de 2026. Extração, avaliação de risco de viés, análises em Python e redação vieram na sequência, até a versão atual. [Preencha com seus tempos reais: 'a triagem me tomou cerca de X semanas; a programação e as análises de sensibilidade, X semanas; a redação, X meses'.] O que posso dizer com segurança é que a análise foi a etapa mais iterativa: cada decisão, representante do cluster, sintoma-índice, exclusão do resumo de congresso, gerou uma análise de sensibilidade que precisei rodar e relatar.

> Dica: Nível: básico, mas perigoso: NÃO invente durações. Preencha os colchetes com seu cronograma real antes da apresentação. O ano de 2025 é inferido dos números de protocolo e o período da triagem, do período declarado de uso da IA; confirme ambos. Não afirme qual etapa foi 'a mais longa' sem ter o seu registro, porque o manuscrito não diz isso.

P62. Como foi a orientação e qual foi o papel de cada coautor?

O trabalho foi feito no Programa de Iniciação Científica da Faculdade São Leopoldo Mandic Araras, na modalidade voluntária, sem bolsa e sem financiamento. Minha orientadora, Lisie Tocci Justo, respondeu pela orientação, pela supervisão metodológica e pela revisão crítica [detalhe com o que de fato aconteceu nas reuniões: por exemplo, validação do desenho e discussão das decisões posteriores ao registro]. Luiz Henrique Ledesma Pereira, da mesma instituição, e Mariana Matera Veras, do Laboratório de Patologia Ambiental e Experimental (LIM05) do Hospital das Clínicas da FMUSP, atuaram na interpretação dos resultados e na revisão crítica do conteúdo intelectual; um olhar de patologia ambiental é o que ajuda a ler com cautela biomarcadores e histologia nasal, por exemplo o fato de o ácido trans,trans-mucônico não ser específico do benzeno [confirme se essa ressalva veio de fato dessa coautora antes de atribuí-la a ela]. A execução operacional, busca, triagem, extração, análise e redação, foi minha. Todos os autores aprovaram a versão final, e a declaração de contribuição está explícita no manuscrito, o que também é uma medida de integridade de autoria. Agradecemos à instituição e aos professores colaboradores pelo apoio institucional e metodológico.

> Dica: Nível: básico. Dê nomes e papéis concretos; 'me ajudaram muito' não informa nada. O manuscrito registra apenas 'interpretação e revisão crítica' para os coautores

e ‘orientação, supervisão metodológica e revisão crítica’ para a orientadora; qualquer detalhe além disso é seu e precisa ser verdadeiro.

P63. Como você garantiu a ética e a integridade da pesquisa (CEP, registro, política de IA do CNPq)?

Em três frentes. Ética formal: por ser revisão de dados publicados, sem seres humanos, submeti ao CEP, que concedeu dispensa de apreciação (protocolo 2025/0743), conforme a Resolução CNS nº 510/2016, artigo 1º, parágrafo único, inciso VI, que exclui do sistema CEP/CONEP a pesquisa feita exclusivamente com textos científicos. Integridade metodológica: registrei o protocolo no PROSPERO (CRD420251238727) antes da extração, segui o PRISMA 2020 com o checklist de 27 itens preenchido no Anexo H e relatei todas as decisões posteriores ao registro, inclusive as duas tomadas durante a análise (regra do sintoma-índice e sensibilidades por definição), declarando que foram independentes dos resultados de cada estudo. Integridade no uso de IA: Zotero, Rayyan, OpenAlex e um assistente de IA (Claude Opus, julho a agosto de 2026) estão declarados em seção própria, com função exclusivamente operacional, registros de uso no OSF e conformidade com a Política de Integridade na Atividade Científica do CNPq (Portaria nº 2.664, de 6 de março de 2026); nenhum conteúdo gerado por IA foi incorporado sem verificação humana. Somam-se as declarações de ausência de conflitos de interesse e de financiamento e os dados e o código públicos.

Dica: Nível: médio. Cite os três identificadores de cabeça: 2025/0743, CRD420251238727 e Portaria CNPq 2.664/2026. Não diga que ‘não precisou de ética’; diga que submeteu e obteve dispensa.

P64. Você usou inteligência artificial na triagem. Isso não compromete a autoria ou a validade do trabalho?

Não, e por três razões verificáveis. Primeiro, a função foi operacional: a classificação automatizada por regras de palavras-chave e o assistente de IA serviram para priorizar a ordem de leitura dos 10.910 registros, apoiar a leitura de resumos e organizar o fluxo de trabalho, não para excluir nenhum registro; eu li e julguei todos os títulos e resumos. Segundo, as etapas que definem o resultado, elegibilidade, extração dos eventos e denominadores, risco de viés, GRADE, interpretação e redação, foram de responsabilidade dos autores, e isso está declarado em duas seções do manuscrito. Terceiro, é auditável: os registros de uso estão no repositório do OSF, junto com o script de classificação e o código da análise, em conformidade com a Portaria CNPq nº 2.664/2026 e em abordagem análoga à das ferramentas de revisão sistemática assistida por IA já descritas na literatura (Van de Schoot et al., 2021). Se a IA tivesse decidido elegibilidade, seria um problema de validade; como ela só reordenou o que eu leria de qualquer forma, o efeito é de eficiência, não de viés. O ponto fraco real da triagem não é a IA, é ter sido feita por um único revisor, e isso está reconhecido como limitação.

Dica: Nível: difícil. Não se defenda escondendo o uso; a transparência é o argumento. Declare as três funções que constam no manuscrito (priorização da leitura, leitura assistida de resumos, organização do fluxo) e termine redirecionando para a limitação verdadeira (revisor único).

P65. Como você garantiu que o trabalho é reprodutível (OSF, Python)?

Qualquer pessoa consegue refazer a metanálise a partir do próprio manuscrito. O Anexo D traz os eventos e denominadores de cada estudo, por exemplo 33 de 81 em İlçe et al. (2017) e 67 de 155 em Bieniek et al. (2022) para o sintoma ocular, e os Métodos especificam o modelo: logito, Paule-Mandel para o tau^2, Hartung-Knapp-Sidik-Jonkman para o intervalo de confiança, intervalo de predição com t de k−2 graus de liberdade e Wilson para os intervalos individuais. O Anexo G traz o Q de Cochran (67,81 e 65,08), os graus de liberdade e o tau^2 (0,493 e 0,249) para conferência. O código em Python 3.13 (NumPy 2.4, SciPy 1.18 e statsmodels 0.14), as planilhas completas de extração, as figuras em alta resolução e os registros de uso de IA estão públicos no OSF (osf.io/jktmn), e as estratégias de busca completas, com data e número de registros por base, estão nos Anexos A e B, para quem quiser rodar a atualização. Como verificação interna, três modelos independentes (logito com Hartung-Knapp, Freeman-Tukey e GLMM) deram 37,6%, 38,1% e 37,5% para o ocular e 41,7%, 41,7% e 42,0% para o respiratório.

> Dica: Nível: médio. Se perguntarem ‘por que Python e não R’, responda que o GLMM foi implementado de forma análoga à rotina rma.glmm do metafor, com quadratura de Gauss-Hermite de 80 nós, e que a concordância entre os três métodos funciona como validação cruzada.

P66. Se começasse hoje, o que você faria diferente?

Quatro coisas. Primeiro, teria um segundo revisor independente na triagem, na extração e no risco de viés: o JBI recomenda dois avaliadores, e essa é a limitação que mais pesa no meu trabalho. Segundo, teria contatado os autores dos estudos incluídos para pedir dados adicionais; só contatei autores correspondentes para tentar obter os textos não recuperados. Isso custou o dado ocular do maior inquérito (Van Giersbergen et al., 2019; n = 672) e o numerador e denominador globais de Bieniek et al. (2025), que mediu o sintoma pela escala EASE; só com Van Giersbergen, o agrupamento ocular passaria de 756 para 1.428 participantes, como o respiratório. Terceiro, teria pré-especificado no protocolo a regra do sintoma-índice e as análises de sensibilidade por definição do desfecho, que defini durante a análise; relatei isso com transparência, mas o ideal é prever antes. Quarto, teria definido um limiar decisório para julgar imprecisão no GRADE, que não foi pré-especificado. O que eu não mudaria: o modelo principal, o controle rigoroso da sobreposição amostral e a decisão de tratar o desfecho respiratório como exploratório.

> Dica: Nível: médio. Autocrítica específica, não genérica (‘faria com mais tempo’). Cuidado com a frase ‘não contatei autores’: o manuscrito diz que não houve contato para dados adicionais, mas o Anexo C registra contato com autores correspondentes para obter os seis textos não recuperados. Feche com o que NÃO mudaria.

P67. Quais são os próximos passos: submissão, atualização, duplicata?

Três etapas antes da submissão e uma depois [plano a alinhar com a orientadora]. Primeiro, duplicata: um segundo revisor independente refaz a avaliação dos 26 relatórios lidos na íntegra, uma amostra da triagem de título e resumo, a extração do Anexo D e os julgamentos JBI, com registro de concordância; isso responde à principal limitação. Segundo, nova tentativa de recuperar os seis relatórios não obtidos, entre eles dois inquéritos de sintomas (Navarro-Meza 2013 e Gjini 2025) e um estudo de olho seco (Ekicier Acar 2024), cuja ausência pode ter afetado a estimativa, e contato com os autores de Van Giersbergen (2019) e Bieniek (2025) para os dados oculares. Terceiro, atualização da busca a partir de 9 de julho de 2026, com as mesmas

estratégias dos Anexos A e B. Depois, submissão a periódico indexado, citando o protocolo PROSPERO e o repositório OSF. Em paralelo, o vazio de evidência vira projeto: um estudo longitudinal com aferição objetiva da exposição e controle das coexposições (gases anestésicos residuais e radiação ionizante) e do tabagismo, capaz de estimar o risco crônico atribuível à fumaça.

> Dica: Nível: básico. O manuscrito não descreve próximos passos além da agenda de pesquisa; os três primeiros itens são plano seu, então apresente-os como tal. Se perguntarem 'qual revista', não invente: diga que a escolha depende do escopo (saúde ocupacional ou enfermagem perioperatória) e que o manuscrito já segue PRISMA 2020 com resumo bilíngue.

P68. Na prática, como esse trabalho muda o que acontece dentro do centro cirúrgico?

Com honestidade: esta revisão não testou intervenções, então não posso dizer que o exaustor X reduz Y% dos sintomas. O que ela faz é quantificar a carga: cerca de quatro em cada dez profissionais relatam sintoma ocular (37,6%) e respiratório (41,7%), com relatos de qualquer sintoma entre 55,6% e 73,2%, e estudos isolados mostram sinais além do incômodo agudo, como função pulmonar menor com gradiente pelo tempo de exposição, metabólitos urinários de benzeno e xileno elevados, metaplasia nasal em 70% versus 5% e HPV-DNA nasal em 8,96% versus 1,73%. Essa carga, somada ao princípio da precaução, justifica o que a higiene ocupacional já recomenda (NIOSH, 1996): evacuação local da fumaça na fonte como medida principal, máscaras de alta filtração (N95/PFF2) como complemento, porque retêm partículas mas não substituem a exaustão para gases e vapores, e educação da equipe. No Brasil, a NR-32 é o marco geral de riscos em serviços de saúde, mas não trata especificamente da fumaça cirúrgica, o que abre espaço para normatização. O que muda, portanto, é o argumento: deixa de ser 'incômodo' e passa a ser carga sintomática documentada e quantificada.

> Dica: Nível: médio. Não prometa o que a revisão não mediu (efetividade das medidas). Se citarem o achado de 0 de 196 usuários de N95 sem HPV em Hu et al. (2021), contra 13,98% (33 de 236) com máscara comum, lembre que é comparação de subgrupo sem ajuste e não prova efetividade.

P69. Resuma a mensagem principal do seu trabalho em uma frase.

Quatro em cada dez profissionais de centro cirúrgico expostos à fumaça cirúrgica relatam sintomas oculares ou respiratórios, estudos isolados mostram alterações funcionais e biológicas além do incômodo agudo, e não existe nenhum estudo que meça câncer ou DPOC nessa população; portanto, proteger a equipe agora é precaução justificada, e medir o risco de longo prazo é a pesquisa que falta. Se a banca quiser a versão curta: sintomas frequentes, evidência fraca, proteção justificada, lacuna aberta. E a frase que nunca deixo de acrescentar: a metanálise estima a frequência de sintomas em expostos, não o efeito causal da fumaça.

> Dica: Nível: básico. Treine até sair em 15 segundos. 'Quatro em dez' é arredondamento de 37,6% e 41,7%; dê os decimais só se pedirem. O que NÃO dizer: 'a fumaça causa câncer'.

P70. Por que este trabalho merece o prêmio de Iniciação Científica?

Por três motivos que estão no trabalho, não na minha opinião. Primeiro, contribuição: ele oferece uma estimativa quantitativa combinada, com intervalo de predição, análise por país e GRADE, para uma literatura que até então tinha sido sintetizada de forma majoritariamente descritiva (Mowbray 2013; Dixon 2023), e delimita com rigor o vazio sobre câncer e DPOC, convertendo 'faltam dados' em agenda de pesquisa. Segundo, rigor em escala de IC: sete bases, literatura cinzenta e busca por citação (16.757 registros, 10.910 únicos triados), PROSPERO antes da extração, PRISMA 2020, JBI, GRADE, três modelos concordantes, leave-one-out, Baujat, controle de sobreposição amostral e código aberto no OSF, tudo como IC voluntária, sem bolsa. Terceiro, honestidade intelectual: o trabalho diz com todas as letras que a certeza é muito baixa, que a triagem foi de revisor único e que a metanálise estima prevalência, não causalidade, e ainda assim entrega uma mensagem útil para a prática. Um prêmio de IC deve reconhecer o processo de aprender a fazer ciência de forma registrada, reprodutível e transparente, e esse processo está documentado nos nove anexos. Se não ganhar, o trabalho vale exatamente o mesmo; se ganhar, leva o tema da fumaça cirúrgica, sem norma específica no Brasil, para mais gente.

> Dica: Nível: difícil. Fale do trabalho, não de você; a banca decide o mérito. Não compare com outros candidatos nem use 'o melhor'. Não diga 'primeira síntese quantitativa' sem ressalva: o manuscrito afirma apenas que a literatura era 'majoritariamente descritiva'; se quiser, diga 'até onde a minha busca alcançou, não encontrei síntese quantitativa anterior com intervalo de predição e GRADE'.

Parte 6 — Ficha de números para decorar [deste trabalho]

Seleção (PRISMA)

- **16.757** registros identificados (16.707 nas bases + 50 na literatura cinzenta) · **443** referências avaliadas por citação (OpenAlex).
- Por base (09/07/2026): PubMed 4.522 · Embase 4.660 · Web of Science 3.629 · Scopus 2.639 · BVS 1.229 · SciELO 28 · CENTRAL 0 · Google Scholar 50 · CAPES 0.
- **8** não exportados → **16.749** importados → **5.839** duplicatas → **10.910** únicos triados por título/resumo (revisor único).
- **10.882** excluídos na triagem → **28** para texto completo + **4** por citação = **32** buscados → **6** não recuperados → **26** avaliados → **4** excluídos (1 resumo de congresso sem dados; 3 população/contexto inelegível) → **22** relatórios incluídos.
- **9** países: Turquia, Malásia, Brasil, Paquistão, China, México, EUA, Sudão, Tailândia. **3** coortes prospectivas (Navarro 2016; Stanganelli 2019; Stanganelli Caus 2025); as demais transversais.
- Cluster brasileiro (Paraná): **7** publicações com sobreposição amostral → **1** representante por desfecho (Bieniek et al., 2022).

Metanálise

- **Sintoma ocular (principal):** 37,6% (IC95% 21,9–56,5); intervalo de predição 7–83%; I^2 = 93%; k = 6; n = 756; Q = 67,81 (gl 5); τ^2 = 0,493 (escala logito).
- **Sintoma respiratório (exploratório):** 41,7% (IC95% 30,4–53,9); IP 15–74%; I^2 = 91%; k = 7; n = 1.428; Q = 65,08 (gl 6); τ^2 = 0,249.

- **Qualquer sintoma (narrativo):** 55,6% (Mohd Fikri Rosely 2022) e 73,2% (Van Giersbergen 2019).
- **Modelos concordantes:** ocular 37,6 / 38,1 / 37,5% (logito-HK / Freeman-Tukey / GLMM); respiratório 41,7 / 41,7 / 42,0%.
- **Leave-one-out:** ocular 34,3–42,1%; respiratório 38,9–45,5%.
- **Sem o resumo de congresso:** ocular 42,1% (I^2 89%; k = 5); respiratório 42,4% (I^2 90%; k = 6).
- **Definições específicas:** respiratório 35,8% (IC95% 25,8–47,2; I^2 61%; k = 5); ocular sem Bieniek 2022: 36,5% (I^2 94%).
- **Sem Van Giersbergen 2019 (definição mais divergente):** respiratório 38,9%.
- **Subgrupo por país (ocular):** Turquia 50,5% (k = 3; n = 268; I^2 57%); Malásia 19,8% (k = 2; n = 333; I^2 0%); Brasil 43,2% (k = 1); teste Q entre subgrupos p < 0,001 (exploratório).
- **Baujat:** Mohd Fikri Rosely 2022 é o estudo que mais contribui para a heterogeneidade e mais influencia a estimativa ocular.

Desfechos objetivos (um estudo por desfecho)

- **Espirometria** (Ibrahim et al., 2025; Sudão; 92 vs 92 pareados por idade, sexo e estatura; fumantes excluídos): VEF1 2,78 vs 3,14 L; CVF 3,02 vs 3,45 L; PFE 327,5 vs 483,5 L/min (p = 0,001, Mann-Whitney); VEF1/CVF 91,9% vs 91,0% (p = 0,012); mais tempo de atuação → menores valores (ajuste por idade e IMC); manobras de qualidade B/C em 44 de 184.
- **Biomarcadores urinários** (Canicoba, 2025; Brasil; 52 vs 49 para metabólitos; 52 vs 52 para perfil oxidativo): ácido trans,trans-mucônico 202,89 vs 46,06 µg/L (benzeno); ácido metil-hipúrico 468,18 vs 184,40 µg/L (xileno); malondialdeído 9,33 vs 3,22 nmol/mg; todos p < 0,001; sem IC.
- **Mucosa nasal** (Navarro et al., 2016; México; coorte de 4 anos; 23 vs 20): metaplasia/hiperplasia 70% (16/23) vs 5% (1/20); RR 13,9 (IC95% 2,0–95,8).
- **HPV-DNA nasal** (Hu et al., 2021; China; 700 ginecologistas): 8,96% (42/469) vs 1,73% (4/231); RR 5,2 (IC95% 1,9–14,2); 0/196 com N95 vs 13,98% (33/236) com máscara comum (subgrupo sem ajuste).
- **Coorte Stanganelli Caus 2025:** HR 1,5 (IC95% 0,99–2,42; p = 0,05), IC inclui o nulo.
- **Câncer ou DPOC:** 0 estudos (vazio de evidência).

Certeza e risco de viés

- GRADE: **muito baixa** em todos os desfechos (ponto de partida: baixa).
- JBI: prevalência 9 itens; transversal analítico 8; coorte 11. Preocupação moderada/alta em todos os sete estudos das metanálises; nenhum com preocupação baixa. Só Mohd Fikri Rosely e Titi Rahmawati (2019) usaram amostragem aleatória estratificada.

Identificadores e datas

- PROSPERO CRD420251238727 (antes da extração) · Dispensa do CEP: protocolo 2025/0743 (Res. CNS 510/2016) · OSF: osf.io/jktmn.
- Última busca: 09/07/2026 · IA usada entre julho e agosto de 2026 (Portaria CNPq nº 2.664/2026) · Python 3.13, NumPy 2.4, SciPy 1.18, statsmodels 0.14 · Zotero 6, Rayyan, OpenAlex.

Parte 7 — Checklist do dia e postura na banca

Antes do dia

- ☐ Treinar 5 vezes em voz alta com cronômetro (meta: 9:00–9:40). Gravar uma vez e assistir.
- ☐ Abrir o PPTX no PowerPoint e conferir as fontes (Arial, Calibri, Tahoma: todas padrão do Office). Conferir os slides 12 e 13 (gráficos de floresta) no projetor, se possível, e ver as animações rodando uma vez no modo de apresentação.
- ☐ Salvar no pen drive: o PPTX e o PDF (o PDF é o plano B se o computador da sala não abrir o PowerPoint corretamente).
- ☐ Publicar o PDF do manuscrito no OSF (osf.io/jktmn), que é para onde o QR code aponta, depois de conferir a política de preprint da revista escolhida; testar o QR com o celular a 3–4 m da tela.
- ☐ Imprimir este guia (ou ao menos a Parte 1 e a Parte 6) para revisar na fila.
- ☐ Conferir o horário e a sala no cronograma oficial; chegar 10 minutos antes para copiar o arquivo e testar.

Na sala

- ☐ Testar o modo "Exibição do Apresentador" (as notas de fala estão nos slides). Se não houver segunda tela, use a versão impressa do roteiro.
- ☐ Cronômetro no celular ou relógio em modo silencioso.
- ☐ Ao terminar, deixar o slide 21 (encerramento, com o QR code) na tela durante as perguntas.

Postura nas perguntas

- Ouça a pergunta inteira; repita-a em uma frase ("A pergunta é sobre…") para ganhar 3 segundos e confirmar o entendimento.
- Responda em 30–60 segundos: afirmação direta → número ou decisão do manuscrito → limitação reconhecida → o que mitigou.
- Se não souber: "Este trabalho não permite responder isso diretamente; o que posso afirmar é… e para responder seria necessário…". Nunca invente número.
- Limitações são a sua força, não a sua fraqueza: revisor único, I^2 alto, certeza muito baixa e vazio de evidência estão todos declarados e justificados no manuscrito. Diga isso com calma.
- Frase-âncora para fechar qualquer resposta sobre risco: "a metanálise estima a frequência de sintomas em populações expostas; o efeito causal da fumaça depende dos estudos comparativos, e esses ainda são poucos".

Apêndice — Registro das verificações das respostas

Resumo do que o segundo revisor corrigiu em cada bloco de perguntas ao conferir as respostas contra o manuscrito. Serve como lista de pontos sensíveis: se a correção foi necessária aqui, a banca também pode tropeçar nela.

Estatística e metanálise

1) Pergunta 1: ‘estudos de nove países’ estava errado para a metanálise; os seis estudos oculares vêm de três países (Turquia, Malásia e Brasil); nove países é o conjunto dos 22 relatórios. Corrigido na resposta e na dica. 2) Pergunta 2: Van Giersbergen 2019 não contribuiu ‘apenas para vias aéreas’; também entrou na síntese narrativa de ‘qualquer sintoma’ (73,2%), conforme Anexo D1. Corrigido. 3) Perguntas 3 e 9: a faixa ‘de 81 a 672’ vale só para o agrupamento respiratório; no ocular é de 81 a 196. Corrigido. 4) Pergunta 3: a crítica à retrotransformação do Freeman-Tukey era atribuída a Barker 2021 como se fosse citação do texto; o manuscrito cita Barker apenas para a implementação (DerSimonian-Laird, intervalo normal, média harmônica). Reclassificado como conhecimento geral (Schwarzer 2019, fora das referências) e acrescentado ‘intervalo normal’. 5) Pergunta 4: acrescentada a ressalva de que a comparação logito/Paule-Mandel versus Freeman-Tukey/DerSimonian-Laird muda transformação e estimador ao mesmo tempo, e dica de que o manuscrito adota Paule-Mandel sem justificá-lo. 6) Pergunta 6: registrado que o próprio texto (Discussão) diz que I^2 alto é esperado em metanálise de prevalência, não só conhecimento geral. 7) Pergunta 8: especificado que a Figura G3 é do sintoma ocular. 8) Pergunta 7, dica: reproduzi a conta do intervalo de predição com tau^2 0,493 e 0,249, o IC de Hartung-Knapp e t com k−2 gl: 6,8-83,4% e 15,2-74,0%, que fecham com 7-83% e 15-74%. 9) Pergunta 13, dica: reproduzi os IC de Wald (2,02-95,8 e 1,88-14,25) e registrei que os RR foram calculados pelos autores (nota da Tabela 3). 10) Pergunta 10, dica: alerta de que o texto não identifica os estudos dos extremos 34,3% e 45,5%. 11) Pergunta 12: enxugada para reduzir redundância com as perguntas 4, 5 e 8. Todos os demais números (IC, IP, I^2, Q, gl, tau^2, k, n, RR, contagens do PRISMA, data da busca, PROSPERO, OSF, software) conferem com o manuscrito. Nenhuma pergunta foi substituída.

Metodologia de revisão sistemática

Todos os números conferidos contra o manuscrito estavam corretos (fluxo PRISMA, resultados por base, prevalências, IC, IP, I^2, k, n, sensibilidades, RR, datas, registro PROSPERO, Portaria CNPq, lista dos seis não recuperados e dos quatro excluídos). Correções e ajustes feitos: (1) Pergunta sobre sobreposição: a frase de impacto ‘22 relatórios, 7 amostras independentes’ era enganosa, pois o manuscrito fala em seis e sete amostras independentes nas metanálises, não no total dos 22; reescrita como ‘sete amostras independentes nas metanálises’ e acrescentada uma frase com os outros motivos de não agrupamento (Anexo D1); dica ampliada com a declaração do manuscrito de que não se contataram autores para dados adicionais. (2) Pergunta sobre idioma: o motivo da restrição a três idiomas não consta no manuscrito; a resposta passou a dizer isso explicitamente antes de oferecer o motivo plausível, e a dica pede confirmação. (3) Pergunta sobre a estratégia de busca: a finalidade do filtro ‘humans’ não está escrita no manuscrito (só o filtro e sua limitação); marcada como conhecimento geral; acrescentado que o Scopus usa W/5 e que o filtro foi aplicado apenas em PubMed e Embase. (4) Pergunta sobre o JBI: removida a afirmação de que as versões de 2017 foram mantidas ‘porque a avaliação começou com elas’ (o manuscrito diz apenas ‘mantidas por consistência ao longo da revisão’); dica passou a situar a exceção de amostragem aleatória ‘entre os sete estudos das metanálises’ e ganhou nota de conhecimento geral sobre Newcastle-Ottawa. (5) Pergunta sobre o PROSPERO: dica ampliada com o ponto das Limitações de que Van Giersbergen (n = 672) não entrou no ocular, deixando o desfecho principal com 756 participantes contra 1.428 do

exploratório. (6) Pergunta sobre o resumo de congresso: dica ganhou os valores 19,4% e 20,4% dos dois estudos malaios. (7) Pergunta sobre viés de relato: especificado que a Figura G3 é do sintoma ocular. (8) Respostas longas (PRISMA, PROSPERO, busca, revisor único, IA, não recuperados, sobreposição, JBI, GRADE) condensadas para caberem em 60 segundos, mantendo todos os números; removida a sobreposição entre a resposta do revisor único e a da IA sobre a classificação automatizada. Nenhuma pergunta foi substituída.

Clínica e saúde ocupacional

1) Coexposições (Q10): a resposta afirmava que a coexposição era 'limitação principal de cada desfecho objetivo no Anexo D2'; no manuscrito isso vale só para espirometria ('fumaça + gases anestésicos') e biomarcadores ('coexposições ocupacionais'); para metaplasia o D2 registra 'amostra pequena; IC muito amplo' e para HPV 'infectividade não comprovada'. No GRADE, a evidência indireta do HPV foi rebaixada por ser marcador de detecção, não por coexposição. Corrigido. 2) Pergunta do diretor/NR-32 substituída: era redundante com a de exaustão vs N95 (mesmas três medidas, NIOSH) e com a do Brasil (NR-32), e afirmava que 'não existe norma específica que diga instale exaustor', o que extrapola o manuscrito (este diz apenas que a NR-32 não trata especificamente da fumaça). O conteúdo da NR-32 (Portaria MTE nº 485/2005) foi mantido na dica da pergunta de exaustão e na resposta sobre o Brasil. Entrou no lugar uma pergunta mais provável para a lente clínica: 'prevalência de quê? recordatório? agudo ou crônico?', toda baseada no Anexo D e nas análises de sensibilidade (35,8%; I^2 de 91% para 61%). 3) Câncer/DPOC: precisado que 'sem filtro de idioma' vale para a busca, enquanto a elegibilidade admitiu português, inglês e espanhol. 4) PM2,5: 'único estudo com medição ambiental' qualificado como o único com esse desfecho listado na Tabela 1; acrescentado Hill et al. (2012) para a fração respirável. 5) HPV e metaplasia: explicitado que os RR foram calculados pelos autores a partir das tabelas de contingência (Wald, escala logarítmica); relatos de caso descritos como 'plumas de laser e de eletrocirurgia', conforme o texto. 6) Biomarcadores: acrescentado que a diferença de médias é descritiva, não ajustada e não corresponde ao estimador do teste não paramétrico do original (Anexo D2); n total 104 explicitado. 7) Brasil: acrescentado que Bieniek (2022) mediu por escala agregada por sistema (definição mais ampla) e que sua exclusão deu 36,5%. 8) Bradford Hill: 'força da associação imprecisa' reformulada como estimativas pontuais grandes com intervalos muito amplos, fiel ao texto ('precisão baixa'). 9) Composição: suavizada a afirmação de que estudos futuros 'precisam aferir o dispositivo' — o manuscrito recomenda aferição objetiva da exposição em geral. 10) Trabalhador sadio: explicitado que o manuscrito não quantifica a direção líquida dos vieses (raciocínio do autor). 11) Espirometria: acrescentados p = 0,012 da relação VEF1/CVF e 'relevância clínica incerta'; a pergunta sobre PFE foi enxugada para não repetir os números da anterior e ganhou o rebaixamento por imprecisão (sem medida de efeito nem IC95%). Todos os demais números (37,6%; 21,9–56,5; IP 7–83%; I^2 93%; n 756; 41,7%; 30,4–53,9; IP 15–74%; I^2 91%; n 1.428; 50,5% Turquia; 19,8% Malásia; 42/469 vs 4/231; 16/23 vs 1/20; 44 de 184; 52/49/104; HR 1,5 0,99–2,42; 22 relatórios; nove países; oito brasileiros) conferem com o manuscrito.

Banca crítica (pontos fracos)

1) Q2 (grupo controle): removido 'nos métodos' da lista de lugares onde a ressalva 'frequência, não efeito causal' aparece; no manuscrito ela está no resumo, na introdução

e nas limitações, não há frase explícita nos métodos. 2) Q4 (resumo de congresso): 'o critério foi definido antes' era vulnerável, pois a admissão de resumos está listada em 'Decisões posteriores ao registro'; reescrito como critério de elegibilidade declarado como decisão pós-registro, não tomada durante a análise. 3) Q5 (I^2): a estratificação por país (Turquia 57%, Malásia 0%) é do desfecho ocular, não do respiratório; frase reestruturada. Removida a atribuição a Barker (2021) da ideia de que I^2 alto é esperado em prevalência (a discussão afirma isso sem citação; Barker é citado para Hartung-Knapp e GRADE). Acrescentada a ressalva, que está nos métodos, de que o intervalo de predição é instável com menos de dez estudos. 4) Q7 (protocolo): as faixas 34,3–42,1% e 38,9–45,5% são da exclusão sequencial (leave-one-out), não dos cenários 'com e sem' das decisões tomadas durante a análise; substituídas pelos números corretos (ocular 36,5% sem Bieniek 2022; respiratório 35,8% com I^2 de 91% para 61%). 5) Q9 (autores): 'cerca de 1.400' corrigido para 1.428 (756 + 672), que coincide com o n do respiratório. 6) Q10 (Malásia): 'estudos turcos usaram amostras de conveniência' não consta; o manuscrito diz que só Mohd Fikri Rosely e Titi Rahmawati (2019) tiveram amostragem probabilística e que İlçe (2017) fez censo de um hospital; reescrito como 'amostragem não probabilística'. 7) Q11 (N95): os exemplos 'exaustão, cultura de segurança, volume de eletrocirurgia' não estão no texto, que fala em 'outras características do serviço e da prática profissional'; reescrito. 8) Q13 (revisor único): 'trouxe 4 relatórios adicionais' ajustado para 'encaminhou 4 relatórios para leitura na íntegra' (o texto diz que foram recuperados, não que todos foram incluídos). 9) Q14: 'eu não gradue força de recomendação' reformulado como afirmação sobre o trabalho (GRADE aplicado à certeza). 10) Q6: definição de 'muito baixa' marcada como conhecimento geral. 11) Substituída a pergunta sobre periódicos pouco indexados pela pergunta 'por que o ocular é principal se o respiratório tem mais dados', mais provável a partir da Tabela 2. Fallback caso perguntem sobre indexação: 'julguei estudo a estudo pelo JBI, não pela capa; a análise restrita a periódicos MEDLINE não foi factível, pois deixaria menos de dois estudos por agrupamento, o que por si só descreve a fragilidade da base'. 12) Todas as respostas foram encurtadas para 150–175 palavras, faláveis em até 60 s. Todos os demais números conferidos e corretos: 37,6% (21,9–56,5; IP 7–83; I^2 93%; k 6; n 756); 41,7% (30,4–53,9; IP 15–74; I^2 91%; k 7; n 1.428); tau^2 0,493; 42,1%/42,4% sem o resumo; 35,8% e I^2 61%; 36,5% e I^2 94%; 50,5% Turquia (268) e 19,8% Malásia (333); 16.757 → 10.910 → 28 + 4 → 32 → 6 não recuperados → 26 → 4 excluídos → 22; 443 referências; RR 5,2 (1,9–14,2), RR 13,9 (2,0–95,8), HR 1,5 (0,99–2,42), 0/196 vs 33/236; CRD420251238727; busca em 9/7/2026; Portaria CNPq 2.664 de 6/3/2026.

Perguntas gerais de IC e de formação

Nenhum número estava errado: prevalências (37,6%; 41,7%; 35,8%), IC95%, intervalos de predição (7-83%; 15-74%), I^2 (93%, 91%, 61%), k (6 e 7), n (756; 1.428), RR (13,9 e 5,2), contagens PRISMA (16.757; 10.910; 26; 22; 6 não recuperados), datas (9/7/2026; jul-ago/2026), registros (CRD420251238727; CEP 2025/0743; Portaria CNPq 2.664/2026), versões de software, Q e tau^2 do Anexo G e dados do Anexo D foram todos conferidos com o manuscrito. Correções de conteúdo: (1) Q4: 'os outros seis foram para síntese narrativa' corrigido para 'ficaram fora dos agrupamentos' (o Anexo C lista quatro na narrativa e dois, Aranha 2018 e Saito 2019, apenas como não agrupados); explicitado que sintoma-índice e sensibilidades por definição foram decisões tomadas durante a análise; removido o trecho sobre Van Giersbergen (redundante com

Q10) e sobre o volume da triagem (redundante com Q8). (2) Q5: a afirmação de que planejamento e ética ‘ficaram prontos em 2025’ passou a ser apresentada como inferência dos números de protocolo; removida a frase ‘posso afirmar com segurança que a etapa mais longa foi a triagem’, que o manuscrito não sustenta. (3) Q6: removidas atribuições não documentadas (orientadora ‘validou o desenho e questionou cada decisão’; coautora como fonte da ressalva sobre o ácido trans,trans-mucônico), agora marcadas como a confirmar; retirado o título ‘professora’, que não consta. (4) Q8: acrescentadas as outras duas funções declaradas da IA (leitura assistida de resumos e organização do fluxo de trabalho), para não subdeclarar o uso. (5) Q10 e Q11: corrigida a frase ‘não contatei os autores’: o manuscrito diz que não houve contato para dados adicionais, mas o Anexo C registra contato com autores correspondentes para tentar obter os seis textos não recuperados; Q11 marcada como plano, pois o manuscrito não descreve próximos passos além da agenda de pesquisa. (6) Q14: removida a afirmação de ‘primeira síntese’, que o manuscrito não faz (diz apenas ‘majoritariamente descritiva’). (7) Redundâncias removidas: ‘sem bolsa e sem financiamento’ em Q2 (já em Q6 e Q14) e a frase sobre PROSPERO em Q9 (já em Q7). (8) Todas as respostas foram encurtadas para caber em cerca de 60 segundos. Nenhuma pergunta foi substituída: as 14 são plausíveis para uma banca de IC e as respostas corrigidas se sustentam no manuscrito.